esprit
Se former autrement

2025 - 2026

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

Développement d'une application pour le suivi des dossiers contentieux judiciaires

Réalisé par : Nour Elislem Haddad

Encadré par :

Encadrant ESPRIT : Mme Souha Bettayeb

Encadrants Entreprise : Mr Karim Boughedir et Mme Eya Smida

ZITOUNA TAKAFUL
ASSURANCES

Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous / I validate the submission of the student's report:

- Nom & Prénom /Name & Surname : Haddad Nour Elislem

Encadrant Entreprise/ Business site Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname : Mr Karim Boughedir & Mme Eya Smida

Cachet & Signature / Stamp & Signature

Aya SMIDA

Karim BOUGHEDIR

Encadrant Académique/Academic Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname : Mme Souha Bettayeb

Signature / Signature

Dédicace

À ma famille,

Je dédie ce travail avec toute ma reconnaissance et mon affection. Merci pour votre soutien constant, votre confiance, votre patience et vos encouragements tout au long de mon parcours. Vous avez toujours été présents dans les moments de doute comme dans les moments de réussite. Votre présence m'a donné la force d'avancer, de persévérer et de mener ce projet jusqu'à son aboutissement. Ce travail représente aussi une part de tous les efforts, les sacrifices et les encouragements qui m'ont accompagnée durant ces années. Je vous remercie profondément d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir soutenue à chaque étape de ce chemin.

À mes amis,

Merci pour votre présence, votre écoute, votre soutien et tous les moments partagés au cours de cette aventure. Vous avez contribué à rendre les périodes difficiles plus légères et les moments de réussite encore plus précieux. Une pensée particulière à Hamza, avec qui j'ai eu la chance de partager mes années d'études à ESPRIT ainsi que cette expérience de stage. Avoir parcouru ensemble ces différentes étapes, des années universitaires jusqu'à la réalisation de ce projet de fin d'études, a rendu cette aventure encore plus significative. Merci pour ton soutien, tes encouragements et tous les moments partagés tout au long de ce parcours.

À ma famille et à mes amis, je dédie avec beaucoup d'affection ce travail qui marque l'aboutissement d'une étape importante de mon parcours.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation. Ce travail n'aurait jamais pu voir le jour sans leurs conseils, leur soutien et leur bienveillance. Je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux à M. Karim Boughedir et Mme Eya Smida, mes encadrants professionnels au sein du département juridique de Zitouna Takaful.

Leur disponibilité constante et la richesse de leurs échanges métier ont été des atouts indispensables tout au long du projet NovLexPortal. Leur expertise du domaine juridique a permis d'orienter le développement vers des solutions pertinentes et adaptées au contexte réel de l'entreprise. J'exprime ma profonde gratitude à Mme Souha Bettayeb, mon encadrante académique à ESPRIT, pour la rigueur de son encadrement, ses orientations méthodologiques éclairées et la pertinence de ses remarques constructives.

Son exigence bienveillante a été décisive dans la structuration de ce rapport et dans la qualité du travail produit. Je remercie également l'équipe de la direction des systèmes d'information de Zitouna Takaful pour sa générosité dans le partage des connaissances techniques et pour la confiance qu'elle m'a accordée dans l'accès aux ressources nécessaires à ce projet. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble du corps enseignant d'ESPRIT, dont la qualité de la formation dispensée tout au long de mon cursus m'a fourni les bases théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ce travail.

Je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance à ma famille, dont le soutien indéfectible et les encouragements constants m'ont accompagné tout au long de ce parcours et ont été une source de motivation précieuse dans les moments les plus exigeants. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements aux membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail. Leur lecture attentive et leurs retours représentent une précieuse opportunité d'enrichissement.

Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect.

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation de NovLexPortal, une plateforme web de gestion et de suivi des dossiers contentieux judiciaires développée dans le cadre d'un Projet de Fin d'Études (PFE) à ESPRIT au sein du département juridique de Zitouna Takaful. Le projet répond aux besoins de centralisation de l'information, de traçabilité des opérations, de sécurisation des accès et d'amélioration du pilotage de l'activité contentieuse.

La solution repose sur une architecture à quatre tiers associant un frontend Angular, un backend Quarkus exposant une Application Programming Interface (API) de type Representational State Transfer (REST), une base de données PostgreSQL et un microservice FastAPI. Elle couvre la gestion des dossiers, des audiences, des catégories et champs dynamiques, des documents, des référentiels, des notifications, de l'import Excel, du reporting, de l'audit et des permissions granulaires. Les tableaux de bord regroupent notamment des indicateurs clés de performance (KPI) et les interfaces sont personnalisables par utilisateur.

Le moteur de recommandation d'intelligence artificielle (IA) combine des règles métier, un classifieur supervisé entraîné sur le jeu de données du projet et un modèle SentenceTransformer fine-tuné pour la similarité sémantique avec Facebook AI Similarity Search (FAISS). Le traitement documentaire intègre la reconnaissance optique de caractères (Optical Character Recognition, OCR), le résumé et la traduction par intégration et orchestration de bibliothèques et de modèles préexistants, sans entraînement ni fine-tuning spécifique à ces traitements. La sécurité repose sur des JSON Web Tokens (JWT) signés avec l'algorithme Rivest-Shamir-Adleman (RSA) et sur un mécanisme Access Control List (ACL) granulaire. La traçabilité et la conservation des informations sont renforcées par le journal d'audit, l'historisation et la suppression logique.

La réalisation s'appuie sur Docker Compose, une chaîne d'Intégration Continue / Livraison Continue (CI/CD) orchestrée par Jenkins et complétée par l'analyse qualité SonarQube, ainsi que sur une démarche Machine Learning Operations (MLOps) pour la distribution du modèle. La validation combine des tests automatisés, des contrôles d'API via Swagger et une recette métier. Le plan de tests comprend 16 classes de tests Java pour le backend Quarkus et 4 modules pytest pour le microservice IA. Le prototype a été validé en environnement local et constitue une base pour une future phase de préproduction sur l'infrastructure interne de l'entreprise. La modélisation de la solution s'appuie également sur le langage Unified Modeling Language (UML) pour représenter les acteurs, les interactions et les principaux scénarios métier.

Mots-clés : contentieux judiciaire, takaful, NovLexPortal, Quarkus, Angular, FastAPI, PostgreSQL, contrôle d'accès, intelligence artificielle, recommandation hybride, Docker, Jenkins, SonarQube.

Abstract

This report presents the design and implementation of NovLexPortal, a web platform for managing and tracking litigation cases, developed as an engineering graduation project at ESPRIT within the legal department of Zitouna Takaful. The project addresses the need to centralize information, ensure operation traceability, secure access, and improve litigation activity monitoring.

The solution relies on a four-tier architecture combining an Angular frontend, a Quarkus backend exposing an Application Programming Interface (API) based on Representational State Transfer (REST), a PostgreSQL database, and a FastAPI microservice. It covers case and hearing management, dynamic categories and fields, document management, reference data, notifications, Excel import, reporting, auditing, and granular permissions. The dashboards include Key Performance Indicators (KPIs), while the interfaces can be customized according to user preferences.

The Artificial Intelligence (AI) recommendation engine combines business rules, a supervised classifier trained on the project dataset, and a fine-tuned SentenceTransformer model for semantic similarity using Facebook AI Similarity Search (FAISS). Document processing integrates Optical Character Recognition (OCR), summarization, and translation through the integration and orchestration of existing libraries and pretrained models, without specific training or fine-tuning for these document-processing functions. Security relies on JSON Web Tokens (JWT) signed using the Rivest-Shamir-Adleman (RSA) algorithm and a granular Access Control List (ACL) mechanism. Traceability and information preservation are reinforced through audit logging, history tracking, and logical deletion.

Implementation relies on Docker Compose, a Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) pipeline orchestrated by Jenkins and complemented by SonarQube quality analysis, together with a Machine Learning Operations (MLOps) approach for model distribution. Validation combines automated tests, API checks through Swagger, and business acceptance testing. The test plan includes 16 Java test classes for the Quarkus backend and 4 pytest modules for the AI microservice. The prototype was validated in a local environment and provides a basis for a future pre-production phase on the company's internal infrastructure. The solution is also modeled using the Unified Modeling Language (UML) to represent actors, interactions, and the main business scenarios.

Keywords: litigation management, takaful, NovLexPortal, Quarkus, Angular, FastAPI, PostgreSQL, access control, artificial intelligence, hybrid recommendation, Docker, Jenkins, SonarQube.

Table des matières

Dédicace i

Remerciements ii

Résumé iii

Abstract iv

Liste des figures ix

Liste des tableaux xi

Liste des acronymes xii

Introduction générale 1

1 Cadre général du projet 2
- 1.1 Organisme d'accueil . . . 2
  - 1.1.1 Présentation générale de Zitouna Takaful . . . 2
  - 1.1.2 Valeurs et principes du takaful . . . 2
  - 1.1.3 Département juridique et domaine d'activité . . . 2
- 1.2 Contexte et cadrage du projet . . . 3
  - 1.2.1 Contexte et origine du besoin . . . 3
  - 1.2.2 Périmètre du projet . . . 3
  - 1.2.3 Mission confiée et rôle dans le projet . . . 3
  - 1.2.4 Défis et enjeux du projet . . . 3
- 1.3 Problématique et objectifs du projet . . . 4
  - 1.3.1 Problématique . . . 4
  - 1.3.2 Objectif général . . . 4
  - 1.3.3 Objectifs spécifiques . . . 4
- 1.4 Présentation synthétique de NovLexPortal . . . 5
  - 1.4.1 Vue d'ensemble de la solution . . . 5
  - 1.4.2 Valeur ajoutée attendue . . . 5
- 1.5 Méthodologie de travail . . . 6
  - 1.5.1 Étude comparative des approches méthodologiques . . . 6
  - 1.5.2 Démarche adoptée : approche incrémentale . . . 7
  - 1.5.3 Application de l'approche au projet . . . 7
- 1.6 Planification prévisionnelle . . . 8

2 Étude de l'existant et analyse des besoins 11
- 2.1 Étude préliminaire du domaine métier . . . 11
  - 2.1.1 Le contentieux judiciaire dans le secteur de l'assurance . . . 11
  - 2.1.2 Cycle de vie d'un dossier contentieux . . . 11
  - 2.1.3 Processus actuel de suivi des dossiers . . . 11

2.1.4 Parties prenantes et responsabilités métier . . . 11
2.2 Étude comparative des solutions existantes . . . 12
2.3 Analyse critique de l'existant . . . 13
2.3.1 Limites du processus actuel . . . 13
2.3.2 Synthèse des besoins identifiés . . . 14
2.4 Identification des acteurs du système . . . 14
2.5 Besoins fonctionnels . . . 14
2.5.1 Authentification et gestion des utilisateurs . . . 15
2.5.2 Gestion des dossiers contentieux . . . 15
2.5.3 Gestion des catégories et champs dynamiques . . . 16
2.5.4 Planification et suivi des audiences . . . 16
2.5.5 Gestion documentaire . . . 16
2.5.6 Gestion des référentiels . . . 17
2.5.7 Notifications et alertes . . . 17
2.5.8 Tableau de bord, reporting et relance des auxiliaires . . . 17
2.5.9 Import Excel et migration des données . . . 17
2.5.10 Gestion granulaire des permissions . . . 18
2.5.11 Journal d'audit et traçabilité . . . 18
2.5.12 Recommandations par intelligence artificielle . . . 18
2.5.13 Traitement intelligent des documents : OCR, résumé et traduction . . . 18
2.6 Besoins non fonctionnels . . . 18
2.7 Règles métier . . . 19
2.8 Modélisation des cas d'utilisation . . . 20
2.8.1 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 20
2.8.2 Gestion d'un dossier contentieux . . . 22
2.8.3 Administration des permissions et contrôle d'accès . . . 22
2.8.4 Recommandation et recherche de dossiers similaires . . . 23
2.8.5 Cas d'utilisation complémentaires . . . 24
2.9 Diagrammes de séquence système . . . 24
2.10 Workflow d'un dossier contentieux . . . 27
2.11 Workflow des statuts d'une audience . . . 27

3 Conception de la solution 29
3.1 Choix technologiques et justifications . . . 29
3.1.1 Justification des technologies retenues . . . 29
3.1.2 Étude comparative des choix technologiques . . . 30
3.2 Architecture globale . . . 30
3.2.1 Architecture logique . . . 30
3.2.2 Architecture physique (4 tiers) . . . 31
3.3 Conception de la sécurité . . . 32
3.4 Diagramme de classes . . . 34
3.5 Conception de la base de données . . . 35
3.5.1 Modèle conceptuel de données (MCD) . . . 35
3.5.2 Modèle logique de données (MLD) . . . 36

3.6 Conception de l'interface utilisateur . . . 36
3.7 Conception des modules d'intelligence artificielle . . . 37
3.7.1 Positionnement de l'IA dans NovLexPortal . . . 37
3.7.2 Architecture hybride du moteur de recommandation . . . 37
3.7.3 Données et préparation . . . 38
3.7.4 Entraînement et validation du classifieur . . . 38
3.7.5 Moteur de similarité sémantique . . . 40
3.7.6 Flux d'exécution et exemple métier . . . 40
3.7.7 Données d'entraînement et limites . . . 40
3.7.8 Intégration et robustesse . . . 40
3.7.9 Conception du module documentaire : OCR, résumé et traduction . . . 41
3.8 Conception détaillée des principaux scénarios . . . 43
3.8.1 Authentification et gestion des rôles . . . 43
3.8.2 Gestion des dossiers contentieux . . . 44
3.8.3 Audiences et calendrier . . . 45
3.8.4 Microservice de recommandation IA . . . 46
3.9 Architecture DevOps et MLOps . . . 47
3.9.1 Objectifs et principes . . . 47
3.9.2 Architecture de conteneurisation . . . 47
3.9.3 Évolution du pipeline CI/CD . . . 48
3.9.4 Briques MLOps du microservice IA . . . 49
3.9.5 Analyse de qualité et contrôles . . . 50

4 Réalisation, tests et industrialisation 52
4.1 Environnement de développement . . . 52
4.2 Organisation du projet et structure du code . . . 52
4.2.1 Backend . . . 52
4.2.2 Frontend . . . 53
4.2.3 Microservice IA . . . 53
4.3 Fonctionnalités et interfaces réalisées . . . 53
4.3.1 Parcours du Responsable contentieux . . . 53
4.3.2 Ergonomie et personnalisation de l'espace de travail . . . 65
4.3.3 Parcours de l'Administrateur . . . 66
4.4 Tests et validation . . . 70
4.4.1 Plan de tests automatisés . . . 70
4.4.2 Intégration, Swagger et recette . . . 70
4.4.3 Synthèse . . . 70
4.5 Mise en œuvre DevOps et MLOps . . . 71
4.5.1 Conteneurisation Docker . . . 71
4.5.2 Pipeline Jenkins unifié . . . 72
4.5.3 Analyse de qualité SonarQube . . . 72
4.5.4 Gestion du modèle avec Hugging Face Hub . . . 73
4.5.5 Bilan . . . 74
4.6 Planning réalisé et analyse des écarts . . . 74

4.6.1 Comparaison du planning prévisionnel et du planning réalisé 74
4.6.2 Synthèse des écarts 76
4.7 Résultats globaux et atteinte des objectifs 76
4.8 Difficultés rencontrées et solutions apportées 77
4.9 Apports pour l'entreprise et limites 77
4.9.1 Apports pour l'entreprise 77
4.9.2 Limites du livrable 78

Conclusion générale et perspectives **79**

Bibliographie / Netographie **80**

Annexe A : Principaux cas d'utilisation **A-1**
A.1 Authentification et gestion des sessions A-1
A.2 Planification et suivi d'une audience A-1
A.3 Gestion documentaire A-2

Annexe B : Fonctionnalités complémentaires **B-1**
B.1 Profil utilisateur et sécurité du compte B-1
B.2 Récupération du mot de passe B-1
B.3 Référentiels administrables B-2
B.4 Paramétrage des motifs d'audience et de leurs transitions B-3
B.5 Gestion des auxiliaires et suivi financier B-4
B.6 Traitements documentaires assistés par intelligence artificielle B-5

Annexe C : Guide de démarrage rapide **C-1**
C.1 Prérequis et versions C-1
C.2 Services et accès C-1
C.3 Images et volumes C-1
C.4 Démarrage avec Docker Compose C-1
C.5 Pipeline CI/CD final C-2
C.6 Configuration sensible C-2

Annexe D : Références techniques complémentaires **D-1**
D.1 Principaux endpoints REST D-1
D.2 Codes HTTP usuels D-1
D.3 Mini-glossaire D-2

Annexe E : Traçabilité et éléments de validation **E-1**
E.1 Matrice de traçabilité E-1
E.1.1 Besoins fonctionnels et règles métier E-1
E.1.2 Sécurité, IA et industrialisation E-2
E.2 Résultats expérimentaux du moteur de recommandation E-2

Annexe F : Diagramme de classes complet **F-1**

Liste des figures

1.1 Logo de Zitouna Takaful . . . 2
1.2 Vue d'ensemble de la solution NovLexPortal . . . 5
1.3 Approche incrémentale appliquée au projet . . . 8
1.4 Planning prévisionnel du projet . . . 9
2.1 Processus actuel de gestion des dossiers contentieux . . . 12
2.2 Diagramme de cas d'utilisation par rôle . . . 21
2.3 Diagramme de cas d'utilisation : Gestion d'un dossier contentieux . . . 22
2.4 Diagramme de cas d'utilisation : Administration des permissions . . . 23
2.5 Diagramme de cas d'utilisation : Recommandations et dossiers similaires . . . 24
2.6 Diagramme de séquence système . . . 26
2.7 Workflow d'un dossier contentieux . . . 27
2.8 Workflow des statuts d'une audience . . . 28
3.1 Architecture logique de NovLexPortal . . . 31
3.2 Architecture physique à quatre tiers . . . 32
3.3 Flux de vérification des permissions . . . 33
3.4 Diagramme de classes simplifié du noyau métier de NovLexPortal . . . 34
3.5 Modèle conceptuel de données . . . 35
3.6 Modèle logique de données . . . 36
3.7 Architecture du moteur hybride de recommandation IA . . . 38
3.8 Pipeline d'entraînement et architecture du microservice IA . . . 39
3.9 Flux d'intégration et mécanismes de repli . . . 41
3.10 Pipeline documentaire : extraction, OCR, résumé et traduction . . . 42
3.11 Diagramme de séquence d'authentification et de gestion des rôles . . . 44
3.12 Diagramme de séquence de gestion des dossiers et des catégories . . . 45
3.13 Diagramme de séquence de gestion des audiences et du calendrier . . . 46
3.14 Diagramme de séquence du microservice de recommandation IA . . . 47
3.15 Architecture CI/CD, Docker Compose et services . . . 48
3.16 Synthèse des étapes Jenkins et CI/CD mises en œuvre au cours du projet . . . 49
3.17 Cycle de vie MLOps du modèle . . . 50
4.1 Écran de connexion . . . 53
4.2 Tableau de bord du Responsable contentieux . . . 54
4.3 Liste des dossiers contentieux . . . 55
4.4 Création d'un dossier selon son état initial . . . 56
4.5 Fiche détaillée d'un dossier . . . 56
4.6 Organisation des catégories et configuration des champs dynamiques . . . 57
4.7 Calendrier des audiences . . . 58
4.8 Report d'une audience et consultation de son historique . . . 59
4.9 Gestion documentaire . . . 59
4.10 Import Excel . . . 60
4.11 Historique des imports . . . 61
4.12 Recommandation d'auxiliaires et dossiers similaires . . . 62

4.13 Centre de notifications . . . 62
4.14 Envoi direct d'un courriel . . . 63
4.15 Reporting avancé . . . 63
4.16 Export PDF / Excel . . . 64
4.17 Envoi automatisé du reporting . . . 64
4.18 Navigation multi-onglets et filtres persistants . . . 65
4.19 Adaptation de l'espace de navigation . . . 66
4.20 Gestion des utilisateurs . . . 67
4.21 Permissions granulaires par périmètre et par module . . . 68
4.22 Journal d'audit et traçabilité des opérations . . . 68
4.23 Paramétrage des alertes et des relances . . . 69
4.24 Stack dans Docker Desktop . . . 72
4.25 Organisation Jenkins avec des jobs séparés utilisée pendant l'industrialisation . . . 72
4.26 Analyse SonarQube . . . 73
4.27 Modèle sur Hugging Face Hub . . . 74
4.28 Planning réalisé et écarts . . . 75
A.1 Authentification et gestion des sessions . . . A-1
A.2 Planification et suivi d'une audience . . . A-2
A.3 Gestion documentaire . . . A-3
B.1 Profil utilisateur . . . B-1
B.2 Mot de passe oublié . . . B-1
B.3 Gouvernorats . . . B-2
B.4 Tribunaux . . . B-2
B.5 Paramétrage des motifs d'audience et de leurs transitions . . . B-4
B.6 Gestion des auxiliaires . . . B-4
B.7 Paiements par tranches . . . B-5
B.8 Résumé et traduction de documents via le module d'IA documentaire . . . B-6
E.1 Matrice de confusion du modèle Gradient Boosting . . . E-4
F.1 Diagramme de classes complet de NovLexPortal . . . F-1

Liste des tableaux

1.1 Étude comparative des méthodologies 7
2.1 Étude comparative des solutions 13
2.2 Acteurs du système 14
2.3 Synthèse des domaines fonctionnels 15
2.4 Besoins non fonctionnels 19
2.5 Règles métier 20
3.1 Étude comparative des choix technologiques structurants 30
3.2 Synthèse du moteur hybride 37
3.3 Services et persistance de l'environnement local 48
3.4 Synthèse de l'architecture d'industrialisation 51
4.1 Synthèse de l'environnement de développement 52
4.2 Plan de tests automatisés 70
4.3 Synthèse de la validation 71
4.4 Services conteneurisés de la stack applicative 71
4.5 Synthèse des écarts de planning 76
4.6 Difficultés rencontrées et solutions apportées 77
C.1 Prérequis et versions de l'environnement C-1
C.2 Services, accès locaux et rôles C-1
C.3 Étapes du pipeline CI/CD final C-2
D.1 Principaux endpoints REST D-1
D.2 Codes HTTP usuels D-1
D.3 Mini-glossaire technique D-2
E.1 Matrice de traçabilité des besoins fonctionnels et règles métier E-1
E.2 Traçabilité des exigences de sécurité, d'IA et d'industrialisation E-2
E.3 Synthèse des résultats expérimentaux du classifieur E-3

Liste des acronymes

Sigle	Signification	Sigle	Signification
ACL	Access Control List : liste de contrôle d'accès	**MLD**	Modèle logique de données
API	Application Programming Interface : interface de programmation applicative	**MLOps**	Machine Learning Operations : industrialisation du cycle de vie des modèles
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery : intégration et livraison continues	**MMR**	Maximal Marginal Relevance : sélection conciliant pertinence et diversité
CLI	Command-Line Interface : interface en ligne de commande	**NLLB**	No Language Left Behind : famille de modèles de traduction multilingue
FAISS	Facebook AI Similarity Search : recherche de similarité vectorielle	**NLP**	Natural Language Processing : traitement automatique du langage naturel
HTTP	Hypertext Transfer Protocol : protocole de communication du Web	**OCR**	Optical Character Recognition : reconnaissance optique de caractères
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure : version sécurisée de HTTP	**ORM**	Object-Relational Mapping : correspondance objet-relationnel
IA	Intelligence artificielle	**PDF**	Portable Document Format : format de document portable
IHM	Interface homme-machine	**PFE**	Projet de fin d'études
JDBC	Java Database Connectivity : interface Java d'accès aux bases relationnelles	**RBAC**	Role-Based Access Control : contrôle d'accès fondé sur les rôles
JDK	Java Development Kit : outils de développement Java	**REST**	Representational State Transfer : style architectural de services web
JSON	JavaScript Object Notation : format textuel d'échange de données	**RIB**	Relevé d'identité bancaire
JWT	JSON Web Token : jeton signé d'authentification et d'autorisation	**RSA**	Rivest-Shamir-Adleman : algorithme cryptographique à clé publique
KPI	Key Performance Indicator : indicateur clé de performance	**SOA**	Service-Oriented Architecture : architecture orientée services
MCD	Modèle conceptuel de données	**UML**	Unified Modeling Language : langage normalisé de modélisation
ML	Machine Learning : apprentissage automatique	**UUID**	Universally Unique Identifier : identifiant universel unique

Introduction générale

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre d'un Projet de Fin d'Études (PFE) réalisé à ESPRIT au sein du département juridique de Zitouna Takaful. Cette compagnie d'assurance takaful opère sur le marché tunisien et gère des dossiers contentieux qui exigent une information fiable, une traçabilité continue et une protection rigoureuse des données.

Le suivi de ces dossiers reposait sur plusieurs supports et sur des opérations manuelles. Cette organisation limitait la centralisation de l'information, compliquait le suivi des échéances et rendait le contrôle des accès et des modifications plus difficile. La problématique du projet consiste donc à déterminer comment digitaliser et centraliser le cycle de vie du contentieux tout en garantissant la sécurité, la traçabilité, le respect des règles métier et la disponibilité d'indicateurs fiables pour le pilotage.

L'objectif du PFE est de concevoir et de développer NovLexPortal, une application web modulaire destinée à centraliser les dossiers, les audiences, les documents, les intervenants et les informations de pilotage. La solution vise également à automatiser les notifications et certaines tâches répétitives, à appliquer des permissions granulaires et à proposer une assistance à la décision.

Le projet a été conduit selon une démarche incrémentale. Chaque ensemble fonctionnel a fait l'objet d'une analyse, d'une conception, d'une réalisation et d'une validation progressive avec les encadrants professionnels et académiques. Cette organisation a permis d'intégrer les retours métier au fur et à mesure de l'avancement.

Le rapport est organisé en quatre chapitres. Le premier présente le cadre général du projet, l'organisme d'accueil, les objectifs, la méthodologie et la planification prévisionnelle. Le deuxième analyse l'existant, formalise les besoins et modélise les principaux scénarios métier. Le troisième expose les choix de conception, l'architecture, la sécurité, les données, les modules d'intelligence artificielle et l'industrialisation. Le quatrième présente la réalisation, les interfaces, les tests, la chaîne DevOps et MLOps, le planning réalisé et le bilan du prototype. Une conclusion générale dresse enfin le bilan du PFE et présente les perspectives d'évolution de NovLexPortal.

Chapitre

1 Cadre général du projet

Introduction

Après l'introduction générale qui a présenté le contexte, la problématique et les objectifs du PFE, ce premier chapitre pose le cadre du projet NovLexPortal. Il présente d'abord Zitouna Takaful et le département juridique, puis précise le contexte, le périmètre, les enjeux, la problématique et les objectifs du projet. Il expose ensuite la solution proposée, sa valeur ajoutée, la démarche incrémentale retenue et la planification prévisionnelle.

1.1 Organisme d'accueil

1.1.1 Présentation générale de Zitouna Takaful

Zitouna Takaful est une compagnie d'assurance takaful opérant en Tunisie [N12]. Elle exerce ses activités dans le secteur de l'assurance et constitue l'organisme d'accueil du présent Projet de Fin d'Études (PFE).

Dans le cadre du projet, ce contexte renforce les exigences de traçabilité, de protection des données sensibles et de fiabilité des informations utilisées pour le suivi du contentieux.



Figure 1.1 – Logo de Zitouna Takaful

La Figure 1.1 rappelle l'identité visuelle de l'organisme d'accueil dans lequel le projet a été réalisé. Le logo est volontairement présenté à une taille modérée afin de rester un repère institutionnel sans occuper une place disproportionnée dans le chapitre.

1.1.2 Valeurs et principes du takaful

Le modèle takaful repose sur l'entraide mutuelle et la solidarité entre les participants, dont les contributions alimentent un fonds commun destiné à indemniser les pertes et dommages couverts. La gestion de ce fonds s'inscrit dans les principes du modèle takaful et dans une logique de transparence [N27]. Dans le cadre du projet, ces principes se traduisent notamment par une exigence de traçabilité des opérations, de protection des données sensibles et de fiabilité des informations utilisées pour le suivi des dossiers contentieux.

1.1.3 Département juridique et domaine d'activité

Le stage s'est déroulé au sein du département juridique de Zitouna Takaful, sous la supervision de M. Karim Boughedir et de Mme Eya Smida. Ce département assure le suivi des affaires litigieuses, la coordination avec les auxiliaires de justice, la préparation des audiences et la production de synthèses pour la direction.

Ses activités couvrent l'enregistrement des dossiers contentieux liés aux sinistres et litiges contractuels, le respect des échéances procédurales, la gestion des pièces justificatives et

le reporting de l'activité contentieuse. Les collaborateurs interviennent à des niveaux de responsabilité différents, ce qui nécessite une répartition claire des accès aux informations.

1.2 Contexte et cadrage du projet

1.2.1 Contexte et origine du besoin

Le projet est né du besoin du département juridique de disposer d'un environnement unique pour le suivi du contentieux. Les pratiques en place répondaient aux besoins courants, mais leur dispersion rendait difficile une vision consolidée et un pilotage homogène. Cette section se limite à situer l'origine du besoin. Le fonctionnement actuel, ses limites et les besoins qui en découlent sont analysés en détail au chapitre 2.

1.2.2 Périmètre du projet

Le périmètre du projet couvre la conception et le développement de NovLexPortal, une application web dédiée au suivi des dossiers contentieux du département juridique. Il comprend le frontend Angular, le backend Quarkus, la base PostgreSQL et le microservice FastAPI d'intelligence artificielle, ainsi que les fonctionnalités métier et transverses décrites au chapitre 2. Le projet inclut également la conteneurisation Docker, le pipeline Jenkins unifié et, en complément, l'analyse de qualité SonarQube dans un environnement de développement local. Le déploiement sur l'infrastructure de production de Zitouna Takaful reste hors périmètre du PFE.

1.2.3 Mission confiée et rôle dans le projet

La mission confiée consistait à analyser les besoins du département juridique puis à concevoir, développer et valider une solution couvrant le cycle de vie du contentieux. Mon rôle a porté sur l'ensemble de la chaîne du projet : recueil et formalisation des besoins, modélisation UML et des données, réalisation du frontend et du backend, intégration du microservice d'intelligence artificielle, mise en place des contrôles de sécurité, tests, conteneurisation et industrialisation de la chaîne de construction.

Au quotidien, le travail a alterné entre l'analyse des règles métier avec les encadrants, l'implémentation des incréments, la vérification des scénarios fonctionnels et la présentation régulière des résultats obtenus. Les retours issus de ces validations ont été intégrés progressivement, notamment pour les permissions, les audiences, la gestion documentaire, le reporting et les fonctions d'assistance par intelligence artificielle. Cette implication de bout en bout a permis de conserver une continuité entre le besoin métier exprimé et sa traduction technique dans NovLexPortal.

1.2.4 Défis et enjeux du projet

Les enjeux du projet ne se limitent pas à corriger les limites de l'existant. Ils concernent surtout la traduction de règles juridiques en fonctionnalités fiables, la gestion de droits d'accès fins et l'intégration cohérente de composants hétérogènes.

Sur le plan organisationnel, la solution devait rester évolutive afin d'intégrer progressivement les retours des encadrants, tout en conservant une architecture maintenable et préparée à

un futur déploiement interne. Ces enjeux ont guidé les choix de conception, de sécurité et d'industrialisation présentés dans les chapitres suivants.

1.3 Problématique et objectifs du projet

1.3.1 Problématique

Le besoin identifié ne se réduit pas au remplacement de fichiers bureautiques par une interface web. Il s'agit de faire évoluer un suivi fragmenté vers un système unifié capable de représenter le cycle de vie d'un dossier contentieux, de préserver la continuité de l'information entre les collaborateurs et de garantir que chaque action sensible soit contrôlée et traçable. La solution doit également rester suffisamment flexible pour intégrer les catégories de dossiers, les règles d'audience, les référentiels et les besoins de pilotage propres au département juridique.

« Comment concevoir une plateforme intégrée pour digitaliser et centraliser le cycle de vie des dossiers contentieux de Zitouna Takaful, tout en garantissant la sécurité, la traçabilité, le respect des règles métier et la disponibilité d'indicateurs fiables pour la décision ? »

1.3.2 Objectif général

Concevoir et développer NovLexPortal, une plateforme web modulaire et sécurisée destinée au département juridique de Zitouna Takaful, centralisant la gestion des dossiers contentieux, des audiences, des documents, des intervenants et des informations de pilotage, tout en améliorant la traçabilité et l'efficacité opérationnelle.

1.3.3 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, le projet vise à :

– Digitaliser la création, la catégorisation dynamique et le suivi du cycle de vie des dossiers contentieux.

– Structurer le suivi des audiences, des intervenants externes et de leurs affectations aux affaires.

– Centraliser la gestion documentaire avec dépôt, recherche par métadonnées, prévisualisation et archivage sécurisé des pièces.

– Automatiser les rappels, les notifications et les relances liées aux échéances, aux audiences et aux dossiers en stagnation.

– Mettre en œuvre une authentification sécurisée, des permissions granulaires par module, catégorie et dossier, ainsi qu'un journal d'audit complet.

– Fournir des tableaux de bord, des indicateurs de pilotage et des rapports exportables pour fiabiliser le reporting.

– Intégrer une assistance par intelligence artificielle pour la détection de dossiers similaires, la prédiction de la prochaine action recommandée et la recommandation d'auxiliaires pertinents.

– Industrialiser la construction, la validation et la préparation au déploiement de la solution grâce à Docker, Jenkins et SonarQube.

1.4 Présentation synthétique de NovLexPortal

1.4.1 Vue d'ensemble de la solution

NovLexPortal est une application web interne dédiée à la gestion et au suivi des dossiers contentieux judiciaires. Elle centralise les informations et les documents associés aux dossiers, structure le suivi des audiences, gère les utilisateurs et les permissions, automatise les notifications et fournit des outils de pilotage et d'assistance à la décision.

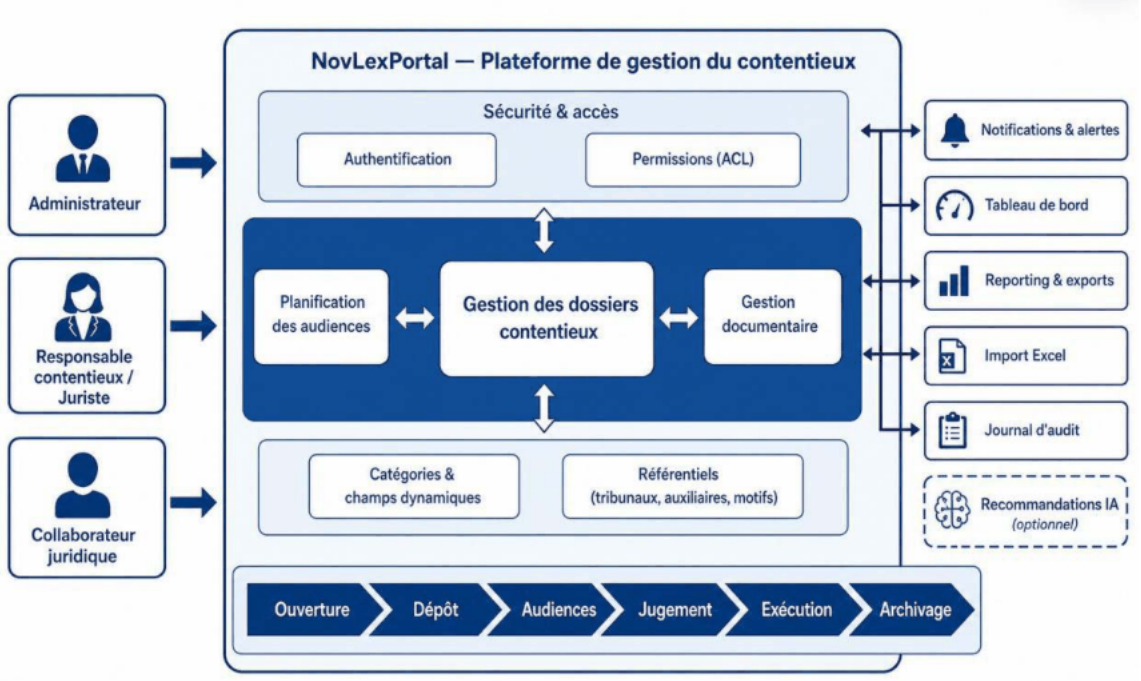


Figure 1.2 – Vue d'ensemble de la solution NovLexPortal

La Figure 1.2 synthétise le périmètre de NovLexPortal autour des dossiers contentieux et des fonctions transverses de suivi, de sécurité, de notification et de pilotage. Elle permet d'identifier dès le cadrage les principaux blocs qui seront détaillés dans les chapitres suivants.

1.4.2 Valeur ajoutée attendue

NovLexPortal ne se limite pas à reproduire numériquement les pratiques existantes : la plateforme vise à transformer l'organisation du suivi contentieux en apportant une valeur opérationnelle, sécuritaire et décisionnelle durable.

Cette valeur ajoutée se décline en plusieurs dimensions complémentaires :

– Centralisation de l'information : les dossiers, audiences, documents, référentiels et historiques sont regroupés dans un environnement unique, limitant les doublons et les divergences de versions.

– Fiabilisation du processus métier : le cycle de vie contentieux est structuré par des statuts, des règles de gestion et des rappels d'échéances, ce qui réduit la dépendance à la vigilance individuelle.

– Sécurité et gouvernance : l'authentification par JSON Web Token (JWT), les permissions granulaires et le journal d'audit permettent de contrôler les accès, de tracer les opérations sensibles et de renforcer la gouvernance des données.

– Productivité et collaboration : la recherche documentaire, les notifications, les relances et les vues de pilotage réduisent les tâches manuelles et facilitent la coordination entre collaborateurs.

– Aide à la décision : les KPI, les rapports et le moteur de recommandation hybride apportent une lecture consolidée de l'activité et un appui complémentaire à l'analyse juridique.

– Évolutivité : les catégories et champs dynamiques, l'architecture modulaire et le microservice IA permettent d'étendre progressivement le périmètre fonctionnel sans remettre en cause l'ensemble de la solution.

– Qualité d'industrialisation : la conteneurisation et le pipeline Jenkins unifié, complétés par l'analyse SonarQube, rendent les builds reproductibles et facilitent la détection précoce des régressions.

1.5 Méthodologie de travail

1.5.1 Étude comparative des approches méthodologiques

Le projet étant réalisé individuellement, avec un périmètre fonctionnel appelé à évoluer au fil des validations métier avec Zitouna Takaful, une démarche strictement séquentielle aurait limité la capacité d'adaptation du projet. Quatre approches ont donc été comparées.

La cascade offre une structure simple et documentée, mais toute correction de trajectoire impose de revenir sur les phases précédentes, ce qui convient mal à un besoin métier encore évolutif en début de stage. Le cycle en V apporte une forte rigueur de validation, chaque phase de conception ayant son test miroir, mais demeure séquentiel : les retours des encadrants seraient intervenus tardivement. Scrum favorise les itérations courtes et l'adaptation continue, mais repose sur des rôles dédiés, des rituels réguliers et un arbitrage fréquent du backlog, ce qui aurait nécessité une disponibilité plus soutenue des parties prenantes pendant tout le stage. Dans notre contexte, cette approche aurait donc dû être allégée et complétée par une discipline documentaire plus explicite. Ces caractéristiques ont été appréciées au regard du contexte réel du stage, de la disponibilité des parties prenantes et du besoin de conserver une documentation suffisamment structurée tout au long du projet.

L'approche incrémentale a été retenue car elle concilie la rigueur documentaire attendue dans un contexte assurantiel (conception UML, spécifications par module) avec la flexibilité nécessaire à un périmètre encore en cours de cadrage. Elle permet de construire la solution par ensembles fonctionnels successifs, de valider chaque incrément avec les encadrants avant de poursuivre et d'intégrer progressivement les besoins métier émergents, sans imposer un appareil de gouvernance d'équipe disproportionné pour un projet individuel.

Le Tableau 1.1 synthétise les critères retenus pour comparer ces quatre approches.

Tableau 1.1 – Étude comparative des méthodologies

Critère	Cascade	Cycle en V	Scrum	Approche incrémentale
Besoins évolutifs	Faible	Faible	Élevé	Élevé
Adapté au travail individuel	Adapté	Adapté	Peu adapté	Très adapté
Rigueur documentaire	Élevée	Élevée	Variable	Élevée
Livraisons progressives	Non	Non	Oui	Oui
Adéquation au projet	Limitée	Trop rigide	Gouvernance d'équipe non adaptée	Retenue

1.5.2 Démarche adoptée : approche incrémentale

La démarche retenue est une approche incrémentale. Le périmètre de NovLexPortal a été découpé en ensembles fonctionnels cohérents, chacun produisant un résultat utilisable et validable. Pour chaque incrément, le besoin métier est d'abord précisé, puis traduit en conception UML et en choix techniques. L'implémentation est ensuite réalisée, testée et présentée aux encadrants avant de poursuivre avec l'incrément suivant. Cette organisation permet de corriger rapidement les écarts, de prioriser les besoins émergents et de conserver une progression maîtrisée du projet.

Le projet, conduit du 4 février au 4 août 2026, a ainsi évolué par validations successives plutôt que par une livraison unique en fin de stage. Le versionnement est assuré avec Git et GitHub. L'organisation initialement séparée par composant a ensuite été consolidée dans le monorepo utilisé par le pipeline Jenkins final. Des points réguliers avec les encadrants professionnels et académiques ont accompagné cette progression.

1.5.3 Application de l'approche au projet

Les premiers incréments ont porté sur l'authentification et les accès, puis sur la gestion des dossiers et des catégories, les audiences, les documents et les notifications. Les fonctions de pilotage, l'intelligence artificielle et l'industrialisation DevOps ont ensuite enrichi progressivement la plateforme. Cette logique est illustrée par la figure suivante, qui montre la répétition d'un même cycle associant analyse, conception, développement, tests et validation pour chaque ensemble fonctionnel.

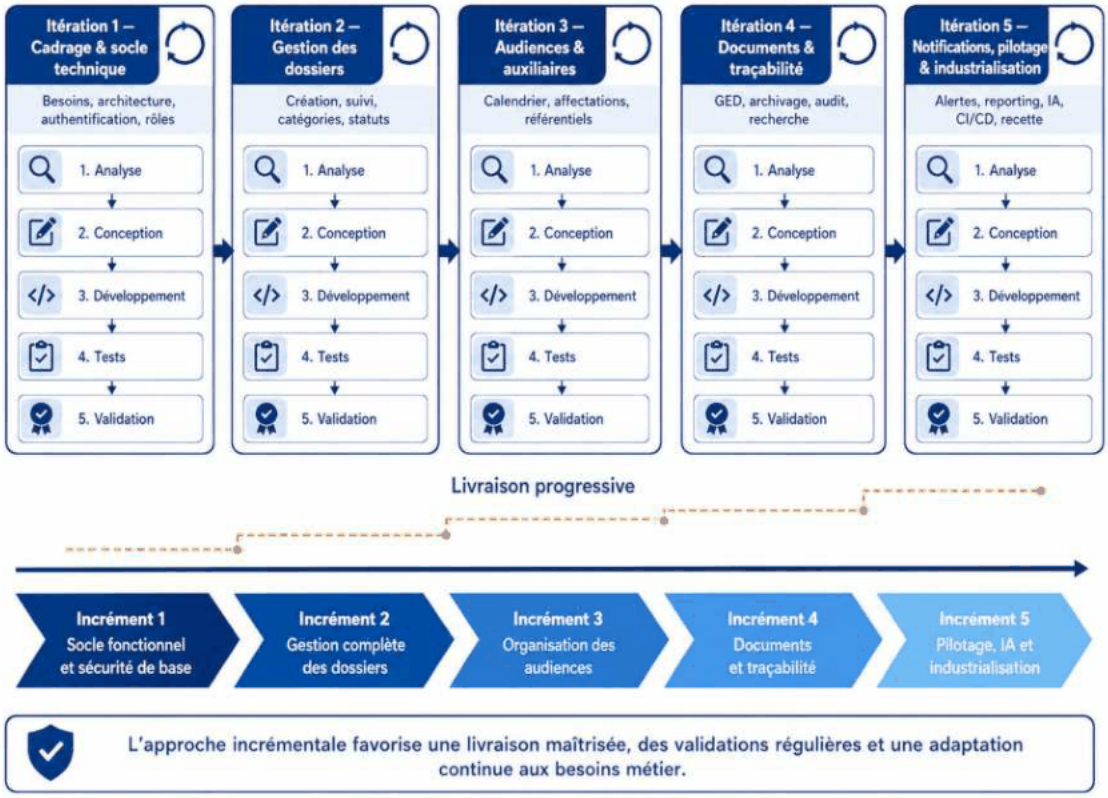


Figure 1.3 – Approche incrémentale appliquée au projet

Cette représentation montre que chaque incrément suit le même cycle de clarification du besoin, conception, développement, test et validation. La répétition de ce cycle a permis d'intégrer progressivement les retours métier sans remettre en cause les incréments déjà stabilisés.

1.6 Planification prévisionnelle

Le planning initial, formalisé sous forme de diagramme de Gantt en début de stage, prévoyait une phase de compréhension métier et de rédaction du cahier des charges en février et mars, suivie de la conception générale et du développement progressif des principaux ensembles fonctionnels : socle technique et authentification, gestion des dossiers, audiences et référentiels, gestion documentaire et notifications, puis finalisation des écrans, recette fonctionnelle, tests d'intégration et stabilisation.

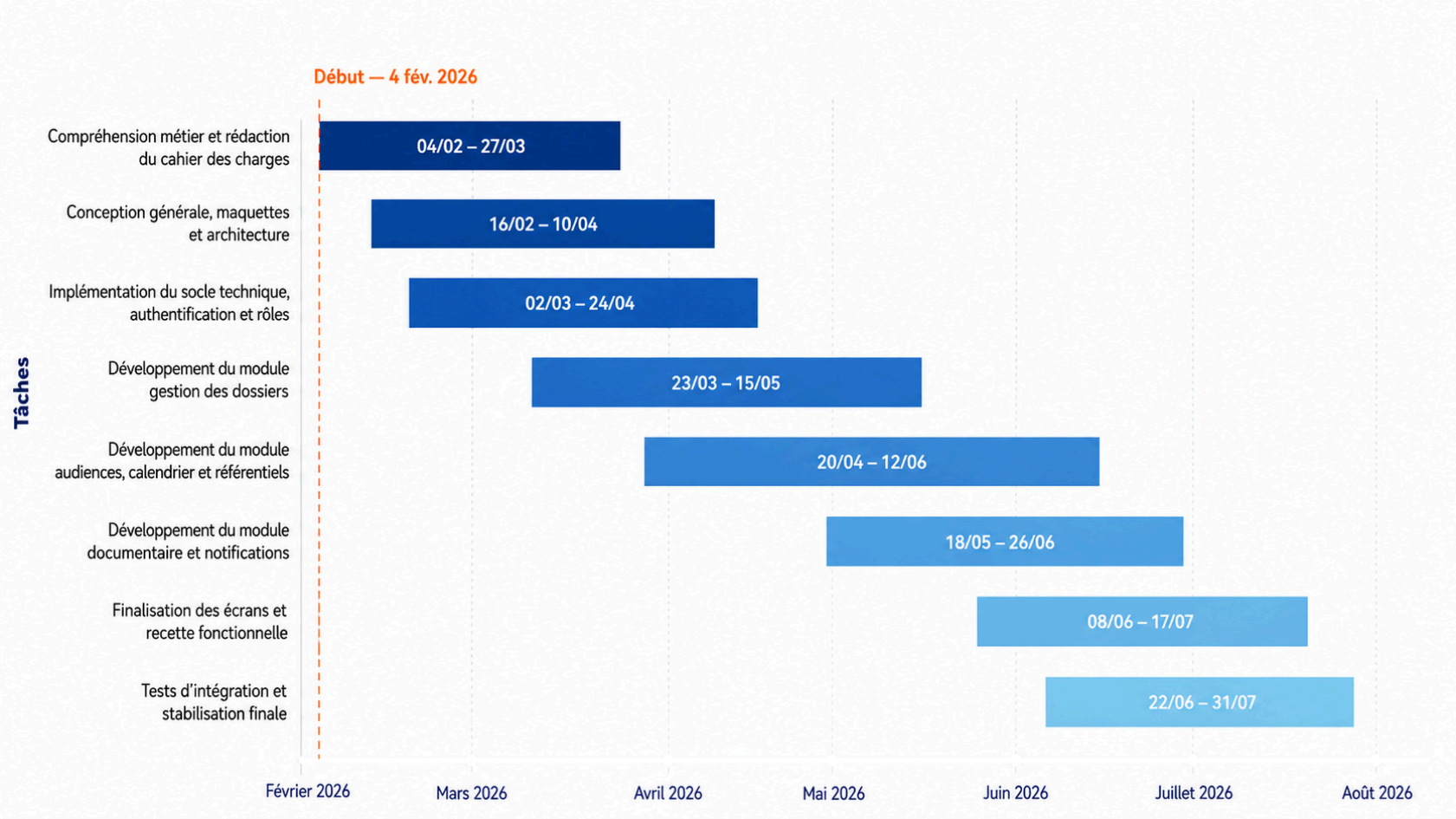


Figure 1.4 – Planning prévisionnel du projet

La Figure 1.4 positionne les principales phases du projet entre le 4 février et le 4 août 2026. Elle constitue la référence initiale utilisée au chapitre 4 pour comparer le planning prévu avec l'avancement réellement observé et les extensions de périmètre ajoutées en cours de stage.

Conclusion

Ce chapitre a posé le cadre de NovLexPortal en précisant le contexte professionnel, la problématique, le périmètre, les objectifs et la valeur attendue de la solution. Il a également justifié la démarche incrémentale et présenté la planification prévisionnelle. Ces éléments constituent le point de départ nécessaire pour analyser le fonctionnement existant et formaliser les besoins dans le chapitre suivant.

Chapitre

2 Étude de l'existant et analyse des besoins

Introduction

Le cadre du projet étant établi, ce chapitre analyse le fonctionnement du contentieux judiciaire avant NovLexPortal. Il présente le domaine métier, le cycle de vie d'un dossier, le processus actuel, les parties prenantes et les solutions existantes. Cette analyse permet ensuite de formaliser les acteurs, les besoins, les règles métier et les exigences de sécurité. Enfin, les cas d'utilisation, les séquences système et les workflows structurent les principaux scénarios qui serviront de base à la conception.

2.1 Étude préliminaire du domaine métier

2.1.1 Le contentieux judiciaire dans le secteur de l'assurance

Dans le cadre du présent projet, le contentieux judiciaire en assurance désigne les litiges suivis par le département juridique, notamment ceux liés aux sinistres, aux contrats et aux relations avec les tiers. Cette caractérisation résulte de l'analyse du fonctionnement métier et des échanges menés avec les encadrants professionnels de Zitouna Takaful. Le suivi de ces affaires implique la conservation d'informations juridiques, le respect des échéances procédurales, la coordination avec les auxiliaires de justice et la préparation des éléments nécessaires aux audiences et aux recours.

2.1.2 Cycle de vie d'un dossier contentieux

Dans NovLexPortal, le cycle de vie d'un dossier contentieux a été modélisé à partir des pratiques métier identifiées au sein du département juridique. Un dossier évolue depuis son ouverture jusqu'à sa clôture ou son archivage, avec des étapes intermédiaires liées à l'instruction, aux audiences, aux décisions et, le cas échéant, aux voies de recours. Les règles de transition et les échéances associées sont contrôlées afin de préserver la cohérence et la traçabilité du dossier.

2.1.3 Processus actuel de suivi des dossiers

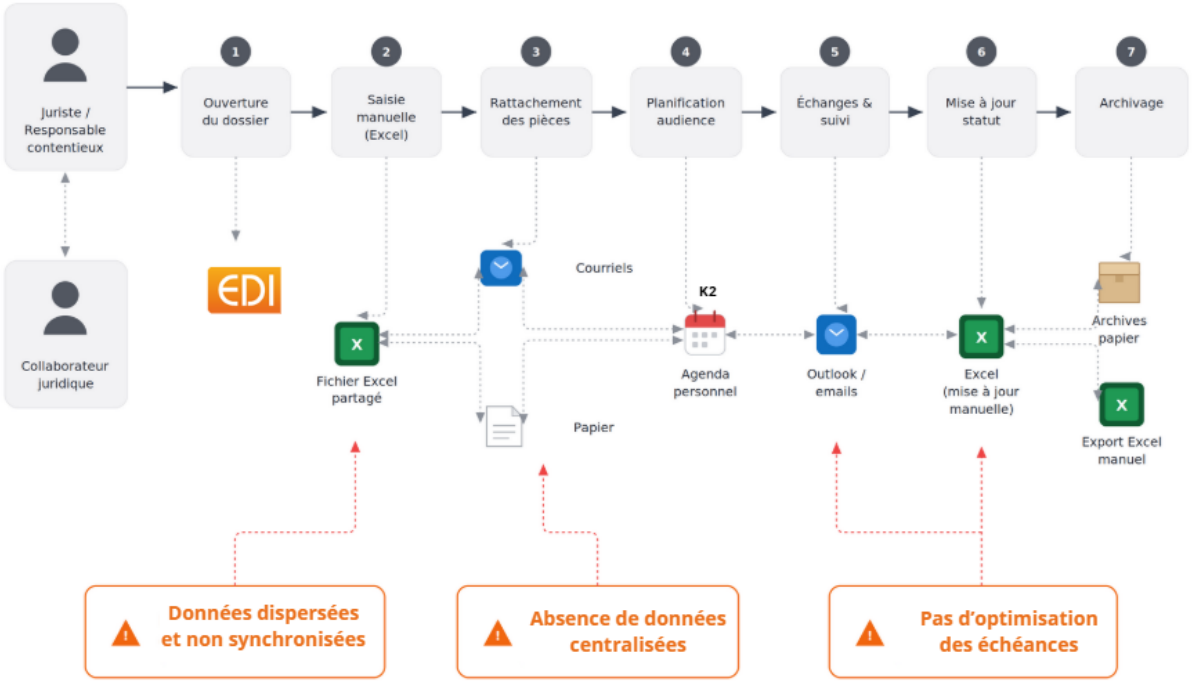
Avant le projet, le suivi des dossiers contentieux reposait principalement sur des fichiers Excel partagés sur le réseau interne, complétés par des échanges par courrier électronique et des archives papier. Chaque collaborateur disposait de versions partielles de l'information, sans garantie d'homogénéité entre les fichiers utilisés par les différents membres de l'équipe. De plus, ces fichiers étaient accessibles dans leur intégralité à l'ensemble des utilisateurs du réseau, sans mécanisme de filtrage des données selon le profil ou le rôle de chacun, et sans aucune traçabilité des consultations ou des modifications effectuées.

2.1.4 Parties prenantes et responsabilités métier

Le responsable contentieux supervise l'ensemble du portefeuille et produit les synthèses de pilotage. Les collaborateurs assurent le suivi opérationnel des dossiers qui leur sont assignés, tandis que les consultants externes peuvent être sollicités pour des avis ponctuels. Les auxiliaires de justice, notamment les avocats, les huissiers et les experts, sont référencés dans les dossiers sans disposer d'un accès direct au système d'information interne.

Dans le fonctionnement antérieur, l'ouverture initiale d'un dossier s'effectuait d'abord dans *ProAssur*, puis la planification et le suivi de certaines étapes se poursuivaient dans *K2*. Ces deux logiciels sont des outils internes de l'entreprise. Les équipes devaient donc naviguer entre plusieurs applications, puis consolider manuellement les informations utiles au suivi contentieux.

Les rappels d'échéances reposaient en grande partie sur la vigilance individuelle et sur des relances par courriel. La production de statistiques nécessitait, elle aussi, une consolidation manuelle de plusieurs sources, opération longue et sujette aux erreurs. Cette situation met en évidence la nécessité d'une solution intégrée, capable de centraliser le cycle de vie du dossier tout en réduisant les ressaisies et les risques d'incohérence. Il convient au préalable d'examiner les solutions disponibles sur le marché.



La Figure 2.1 met en évidence la dispersion du suivi entre plusieurs supports et interventions manuelles. Cette représentation justifie le besoin d'un portail centralisé capable de conserver l'historique, d'automatiser les rappels et de fiabiliser le partage de l'information entre les acteurs du département juridique.

2.2 Étude comparative des solutions existantes

Dans le cadre du cadrage, une comparaison ciblée a été menée à partir des informations publiquement disponibles sur quatre solutions ou services représentatifs : Legaly.tn [N23], Jarvis Legal [N24], les services de suivi des affaires à distance du ministère tunisien de la Justice [N25] et un module tiers de gestion de dossiers juridiques disponible dans l'écosystème Odoo [N26]. L'objectif n'est pas de dresser un inventaire exhaustif du marché, mais de situer NovLexPortal par rapport à des approches couvrant respectivement l'assistance juridique par intelligence artificielle, la gestion de cabinet, le suivi juridictionnel public et la gestion de dossiers sur une plateforme configurable.

Les informations du tableau reflètent le périmètre fonctionnel documenté dans les sources consultées. Elles sont donc utilisées comme éléments de comparaison pour les besoins du projet, et non comme un audit complet des produits étudiés.

Tableau 2.1 – Étude comparative des solutions

Solution	Hébergement	Adéquation au besoin	Fonctions intelligentes identifiées
Legaly.tn [N23]	Service en ligne, localisation non précisée	Assistance juridique utile, mais couverture partielle du portefeuille contentieux d'un assureur	Recherche juridique, aide à la rédaction, traitement de contenus
Jarvis Legal [N24]	SaaS, données annoncées en France	Très adapté aux cabinets d'avocats, adaptation nécessaire au fonctionnement interne d'un assureur takaful	Assistant juridique, recherche, automatisation
E-Justice [N25]	Service public tunisien	Consultation et suivi juridictionnel, sans gestion interne complète du portefeuille	Aucune fonction d'intelligence artificielle identifiée dans le périmètre consulté
Odoo Legal Case Management [N26]	Selon le déploiement Odoo	Gestion générique de dossiers, avec intégration et personnalisation nécessaires	Aucune fonction métier propre au contentieux takaful identifiée
NovLexPortal	Hébergement interne visé	Solution conçue pour les règles, droits et parcours du département juridique	Recommandation hybride, dossiers similaires, OCR, résumé, traduction

Dans le périmètre des solutions étudiées, aucune ne réunit simultanément la gestion détaillée du cycle de vie contentieux propre au département juridique, le contrôle d'accès hiérarchique jusqu'au dossier et au document, la traçabilité exhaustive attendue, les fonctions de reporting adaptées au portefeuille et l'assistance intelligente développée pour NovLexPortal. Ce constat ne signifie pas que ces solutions sont insuffisantes dans leur domaine respectif. Il montre plutôt qu'une adaptation importante aurait été nécessaire pour couvrir l'ensemble des exigences retenues. Le choix d'un développement spécifique permet ainsi de conserver la maîtrise du modèle métier et de préparer un hébergement interne des données sensibles.

2.3 Analyse critique de l'existant

2.3.1 Limites du processus actuel

L'analyse du fonctionnement actuel met en évidence quatre limites majeures : fragmentation de l'information, contrôle d'accès insuffisamment granulaire, traçabilité incomplète et forte dépendance aux traitements manuels. La dispersion des données fragilise leur cohérence et rend plus difficile le contrôle des opérations sensibles.

Le suivi manuel des échéances et du reporting accroît les risques d'oubli et d'erreur tout en alourdissant la charge opérationnelle. Ces limites tiennent aux outils et à l'organisation du suivi, et non au métier contentieux.

2.3.2 Synthèse des besoins identifiés

Les besoins qui en découlent sont de centraliser les données et les documents, de contrôler les accès selon les rôles et les permissions, d'historiser les opérations sensibles, d'automatiser les rappels et les notifications, de fiabiliser le reporting et d'offrir des outils de recherche et d'assistance à la décision. Ils constituent la base des spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles présentées dans les sections suivantes. L'annexe E utilise des codes internes de traçabilité afin de relier ces besoins aux réalisations et aux validations correspondantes.

2.4 Identification des acteurs du système

NovLexPortal distingue quatre profils applicatifs métier aux droits différenciés : Administrateur, Responsable contentieux, Collaborateur et Consultant. Un rôle de Super Administrateur est réservé à l'administration globale. Les auxiliaires de justice sont référencés dans les dossiers sans disposer de compte applicatif. Le tableau suivant synthétise ces rôles et intervenants.

Tableau 2.2 – Acteurs du système

Acteur	Description
Super Administrateur	Rôle réservé à l'administration globale de la plateforme. Il n'est pas géré comme un profil métier ordinaire
Administrateur	Gestion des utilisateurs, configuration des permissions, consultation du journal d'audit
Responsable contentieux	Pilotage global des dossiers, reporting et supervision
Collaborateur	Suivi opérationnel des dossiers assignés, accès affiné par module et catégorie
Consultant	Consultation en lecture seule des dossiers explicitement autorisés
Auxiliaire de justice	Avocat, huissier ou expert référencé dans le système, sans compte applicatif

Le modèle de permissions complète les rôles : il autorise un affinage par module, par catégorie de dossier et par dossier individuel, avec des niveaux de lecture seule ou de lecture/écriture. Cette logique est complétée par un contrôle de visibilité au niveau documentaire pour les dossiers sensibles.

2.5 Besoins fonctionnels

NovLexPortal est conçu pour répondre à une problématique centrale : la direction juridique de Zitouna Takaful gère un portefeuille contentieux volumineux et hétérogène, dont le suivi reposait jusqu'ici sur des outils génériques inadaptés à la rigueur procédurale du droit tunisien. Les besoins fonctionnels identifiés traduisent cette réalité en un ensemble cohérent de modules, organisés autour de trois axes : la maîtrise du cycle de vie juridique, l'automatisation des tâches répétitives et l'aide à la décision pour la direction et les juristes.

Le Tableau 2.3 synthétise les domaines fonctionnels retenus pour la solution.

Tableau 2.3 – Synthèse des domaines fonctionnels

N°	Domaine fonctionnel
1	Authentification et gestion des utilisateurs
2	Gestion des dossiers contentieux
3	Gestion des catégories et des champs dynamiques
4	Planification et suivi des audiences
5	Gestion documentaire
6	Gestion des référentiels
7	Notifications et alertes
8	Tableau de bord, reporting et relance des auxiliaires
9	Import Excel et migration des données
10	Gestion granulaire des permissions (ACL)
11	Journal d'audit et traçabilité
12	Recommandations par intelligence artificielle
13	Traitement intelligent des documents : OCR, résumé et traduction

2.5.1 Authentification et gestion des utilisateurs

La sécurité d'accès constitue le socle de toute la plateforme. L'application doit gérer l'intégralité du cycle de vie des comptes : création, modification, suspension et réactivation. Quatre profils distincts sont pris en charge : Administrateur, Responsable contentieux, Collaborateur et Consultant. Chacun définit un périmètre d'accès cohérent avec les responsabilités métier correspondantes.

En complément de l'authentification, l'utilisateur dispose d'une autonomie sur son propre profil (coordonnées, mot de passe), tandis que l'administrateur maintient une vue d'ensemble sur les accès actifs. L'ensemble des pages, actions et données exposées par la plateforme est conditionné par le rôle et les permissions effectives de l'utilisateur connecté.

2.5.2 Gestion des dossiers contentieux

Ce module constitue le cœur fonctionnel de NovLexPortal. Il couvre l'intégralité du parcours d'une affaire contentieuse : de son enrôlement initial jusqu'à sa clôture et son archivage, en passant par les différentes phases d'instance.

Cycle de vie du dossier : le système reconnaît deux modes de création distincts, adaptés aux pratiques observées sur le terrain.

- **En préparation :** le dossier est ouvert avant son enrôlement. Un minimum d'informations suffit pour initier le suivi, et le système guide l'utilisateur vers les données restant à compléter.
- **En cours :** l'affaire est déjà enrôlée ou reçue en défense. Les informations judiciaires obligatoires sont exigées dès la création, et une première instance est ouverte automatiquement.

Gestion des instances et progression procédurale : le système prend en compte les différents degrés de juridiction applicables au contentieux. Le degré initial est déterminé automatiquement selon la nature du litige et les montants concernés, avec la possibilité pour le juriste de traiter une exception motivée. La progression entre les degrés cantonal, de première instance, d'appel et de cassation reste encadrée : l'action « Faire appel » clôture l'instance en cours et ouvre la suivante tout en préservant l'historique. Chaque instance conserve ainsi son propre numéro d'affaire et ses références.

Recherche multicritère et filtres préenregistrés : pour accéder rapidement aux dossiers pertinents, l'application combine plusieurs critères, notamment le statut, le tribunal, la catégorie, la nature, le montant, la période ou le responsable. Une combinaison fréquemment utilisée peut être nommée et enregistrée comme filtre préenregistré. Ces filtres, propres à chaque utilisateur et à chaque écran, persistent entre les sessions et restent accessibles depuis tout poste connecté au même environnement. Chaque utilisateur peut en enregistrer jusqu'à 30 par écran.

Contrôles de cohérence métier : la saisie est encadrée par des validations adaptées à la nature du contentieux. En recours, le montant réclamé par Zitouna Takaful est obligatoire. En défense, celui de la partie adverse est requis. Le système contrôle également l'identification du tiers adverse et l'unicité des références judiciaires afin de limiter les incohérences et les doublons.

2.5.3 Gestion des catégories et champs dynamiques

La diversité des contentieux traités par Zitouna Takaful, notamment le travail, les contrats et les sinistres, implique des formulaires hétérogènes. Plutôt que de multiplier les écrans figés, le système organise les dossiers dans une arborescence de catégories, chaque nœud terminal pouvant disposer de ses propres champs personnalisés : texte court, nombre, date, case à cocher, liste déroulante ou texte multiligne.

Le formulaire présenté à l'utilisateur est généré dynamiquement selon la catégorie choisie. Les contraintes configurées (champ obligatoire, type et valeurs autorisées) sont vérifiées avant l'enregistrement. Cette approche permet d'adapter les formulaires aux évolutions métier sans nécessiter de développement complémentaire.

2.5.4 Planification et suivi des audiences

Le suivi procédural d'une affaire repose en grande partie sur la gestion des audiences. Chaque audience est rattachée à un dossier et à l'instance concernée. Elle est documentée par sa date, son tribunal, son motif et son résultat. Les transitions entre les statuts « Planifiée », « Tenue », « Reportée » et « Rejetée » sont encadrées par des règles métier : une audience future ne peut, par exemple, pas être marquée comme tenue. L'historique chronologique des audiences permet de reconstituer fidèlement le parcours procédural de chaque affaire.

2.5.5 Gestion documentaire

Le module documentaire permet aux juristes de centraliser l'ensemble des pièces d'une affaire : dépôt individuel ou en lot, association de métadonnées descriptives, recherche multicritère, téléchargement sécurisé et prévisualisation en ligne des documents au format PDF (Portable Document Format) et des images. Dans NovLexPortal, toutes les suppressions sont

logiques : les éléments sont retirés des vues actives sans être effacés physiquement, afin de préserver l'historique et la traçabilité.

2.5.6 Gestion des référentiels

Pour garantir la cohérence des données saisies à travers la plateforme, les éléments transversaux, tels que les tribunaux, les gouvernorats, les motifs d'audience et les auxiliaires de justice, sont centralisés dans des référentiels administrés. Ces données de référence alimentent les formulaires et listes déroulantes de l'ensemble des modules, évitant les doublons et les incohérences de saisie.

2.5.7 Notifications et alertes

Les juristes et responsables doivent être informés en temps utile des événements critiques (audience imminente, délai approchant, évolution d'un dossier). L'application envoie des notifications internes et des alertes par courriel, selon des règles paramétrables par motif d'audience, nature de dossier et délai. Depuis une alerte, l'utilisateur peut directement préparer une communication vers les intervenants concernés.

2.5.8 Tableau de bord, reporting et relance des auxiliaires

Ce module répond aux besoins de pilotage stratégique de la direction juridique et se décline en trois volets complémentaires.

Tableau de bord, reporting et exports : la direction dispose d'indicateurs clés de performance, désignés par l'expression anglaise Key Performance Indicators (KPI), ainsi que de graphiques interactifs sur la répartition des dossiers, leur évolution et les données financières. Les résultats peuvent être exportés au format Microsoft Excel ou PDF. L'utilisateur choisit les sections à inclure. L'export reprend les filtres actifs et respecte le périmètre de dossiers auquel il est autorisé. Les rapports sauvegardés peuvent être consultés et téléchargés à nouveau.

Bilan de pilotage automatique : la direction peut configurer des bilans périodiques, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, générés et expédiés automatiquement par courriel. Le responsable définit la fréquence, les sections, les filtres et les destinataires internes ou externes. Un mode test permet de vérifier le contenu avant activation. Chaque expédition, automatique ou manuelle, est enregistrée dans le journal d'audit.

Relance automatisée des auxiliaires de justice : le système détecte les dossiers stagnants selon un délai configurable et envoie une relance à l'avocat concerné. Les dossiers d'un même avocat sont regroupés dans un seul message. L'envoi peut inclure jusqu'à 12 pièces jointes dans la limite de 8 Mo, avec filtrage sur le type, le format et les mots-clés. La fréquence, l'objet et le message d'introduction sont personnalisables.

2.5.9 Import Excel et migration des données

Pour faciliter la transition depuis l'ancien mode de suivi, un module d'import Excel permet de reprendre les données historiques. Chaque fichier fait l'objet d'une validation préalable : champs manquants, formats incorrects, références inexistantes et doublons sont détectés et restitués précisément à l'utilisateur. L'historique des imports conserve le fichier source, l'auteur, la date et le résultat de l'opération.

2.5.10 Gestion granulaire des permissions

La confidentialité des dossiers contentieux est une exigence critique, certaines affaires étant sensibles ou impliquant des parties internes. Le système complète les rôles par une Access Control List (ACL), autrement dit une liste de contrôle d'accès, appliquée au module, à la catégorie, au dossier et au document. Les niveaux « Aucun », « Lecture seule » et « Lecture/Écriture » sont définis. Lorsque plusieurs règles s'appliquent, la plus spécifique prévaut. Un document peut en outre être masqué indépendamment de l'accès global au dossier.

2.5.11 Journal d'audit et traçabilité

Le journal d'audit enregistre les opérations sensibles avec l'utilisateur, la date, la nature de l'action, la ressource concernée et, pour les modifications, les valeurs antérieures et postérieures. L'administrateur filtre l'historique par période, par utilisateur ou par domaine fonctionnel et peut imprimer la vue filtrée afin de conserver une restitution lisible des événements sélectionnés.

2.5.12 Recommandations par intelligence artificielle

Le moteur hybride assiste le juriste sans remplacer sa décision : les règles métier prioritaires traitent les situations explicites, le classifieur propose une action si la confiance est suffisante et la similarité sémantique recherche des dossiers proches et des auxiliaires associés. Chaque recommandation indique sa source et sa justification. En cas d'indisponibilité d'un composant IA, les fonctions métier restent accessibles grâce à un mécanisme de repli signalé en mode dégradé.

2.5.13 Traitement intelligent des documents : OCR, résumé et traduction

La gestion documentaire est complétée par la reconnaissance optique de caractères (OCR) des documents numérisés, le résumé automatique des pièces volumineuses et la traduction bidirectionnelle entre le français et l'arabe. Ces fonctions sont intégrées au même parcours documentaire afin d'accélérer l'exploitation des pièces juridiques.

2.6 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les propriétés attendues de NovLexPortal en complément des fonctionnalités métier. Ils visent à garantir la sécurité des données contentieuses, la réactivité de l'interface, la continuité de service, la traçabilité des opérations et la capacité de la solution à évoluer. Le tableau suivant présente ces exigences sous une forme directement liée aux garanties mises en œuvre dans la plateforme.

Tableau 2.4 – Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigences et garanties mises en œuvre
Sécurité et confidentialité	Authentification par JWT signé RSA, contrôle des permissions sur les accès sensibles, droits granulaires par rôle, module, catégorie, dossier et document, limitation des tentatives de connexion, externalisation des secrets et des clés cryptographiques
Performance	Pagination côté serveur des listes volumineuses, filtrage sans rechargement complet des pages, indexation des principales colonnes PostgreSQL, mise en cache temporaire des permissions afin de limiter les accès répétitifs à la base
Robustesse et continuité de service	Isolation du microservice IA par rapport au cœur transactionnel, mécanismes de repli lorsque le classifieur ou le service IA est indisponible, maintien de la gestion des dossiers et des fonctions transactionnelles en mode dégradé
Ergonomie et continuité de navigation	Interface homogène basée sur Angular Material, validation des formulaires en temps réel, formulaires dynamiques, navigation par onglets, personnalisation des colonnes et conservation des filtres par utilisateur et par écran
Traçabilité et intégrité	Journal d'audit, conservation des valeurs avant/après pour les opérations concernées, suppression logique, historique des instances successives, historisation des imports et des rapports afin de préserver le contexte des opérations

Ces exigences sont particulièrement importantes dans un environnement manipulant des données juridiques sensibles : la qualité de la solution ne dépend donc pas uniquement des fonctionnalités offertes, mais également de sa capacité à protéger les informations, conserver leur historique et rester exploitable lorsque certains composants avancés sont temporairement indisponibles.

2.7 Règles métier

Les règles métier traduisent les contraintes du fonctionnement judiciaire qui doivent rester cohérentes quel que soit le point d'entrée utilisé dans l'application. Elles encadrent notamment la création des dossiers, la gestion des instances, les audiences, l'archivage, les droits d'accès et la continuité du module de recommandation. Le tableau suivant synthétise les principales règles appliquées par NovLexPortal.

Tableau 2.5 – Règles métier

Réf.	Règle métier	Application dans NovLexPortal
RM01	Unicité et immutabilité du numéro interne	Numéro interne obligatoire, unique et non modifiable après création
RM02	Unicité du numéro d'affaire	Contrôle de l'unicité dans le contexte juridique, avec conservation de l'historique lors d'une nouvelle instance
RM03	Validation selon l'état du dossier	Sauvegarde minimale en préparation, puis données judiciaires obligatoires et instance active au passage en cours
RM04	Cohérence financière selon la nature	Montant réclamé par Zitouna Takaful obligatoire en recours, montant adverse requis en défense
RM05	Détermination du degré initial d'instance	Paramétrage métier selon la nature et le montant du dossier, avec possibilité d'exception motivée par le juriste
RM06	Affectation à une catégorie finale	Affectation uniquement à une catégorie terminale afin d'appliquer correctement les champs dynamiques
RM07	Une seule instance active	Historique complet conservé avec une seule instance active à la fois
RM08	Progression des instances et clôture des mandats	L'appel clôture l'instance et les mandats actifs, puis ouvre l'instance suivante selon le parcours procédural applicable
RM09	Transitions contrôlées des audiences	Les changements de statut doivent respecter le cycle de vie de l'audience. Une audience future ne peut notamment pas être déclarée tenue et son résultat reste lié à l'audience concernée
RM10	Archivage d'un dossier	L'archivage retire le dossier du cycle opérationnel actif tout en conservant ses données et son historique. Un dossier archivé est exclu des nouvelles planifications et des mécanismes de relance
RM11	Priorité des permissions et visibilité documentaire	La permission la plus spécifique prévaut : dossier individuel, puis catégorie, puis module. En complément, une pièce déterminée peut être rendue visible ou invisible pour un utilisateur même s'il dispose d'un accès au dossier

2.8 Modélisation des cas d'utilisation

2.8.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global représente l'ensemble des interactions entre les acteurs et NovLexPortal. Il offre une vision synthétique du périmètre fonctionnel avant d'entrer dans le détail de chaque cas d'utilisation modélisé en Unified Modeling Language (UML).

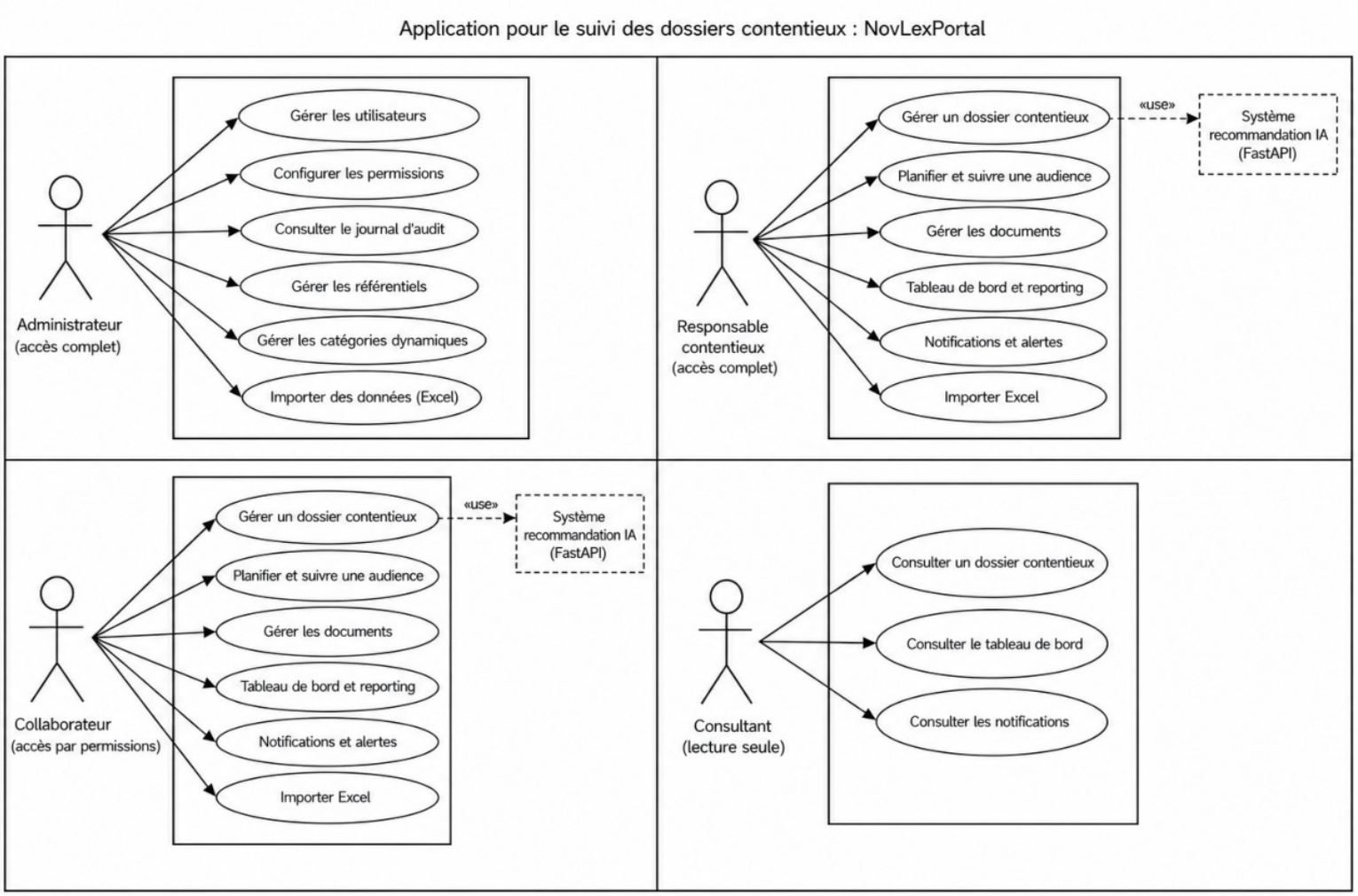


Figure 2.2 Diagramme de cas d'utilisation par rôle

Les trois cas d'utilisation les plus structurants sont détaillés afin de compléter cette vue globale sans alourdir la lecture du chapitre.

2.8.2 Gestion d'un dossier contentieux

La gestion d'un dossier contentieux constitue le cœur fonctionnel de NovLexPortal. Le responsable contentieux crée et suit l'affaire, renseigne les données juridiques et financières et déclenche, selon le contexte, les opérations liées au degré d'instance ou à l'appel.

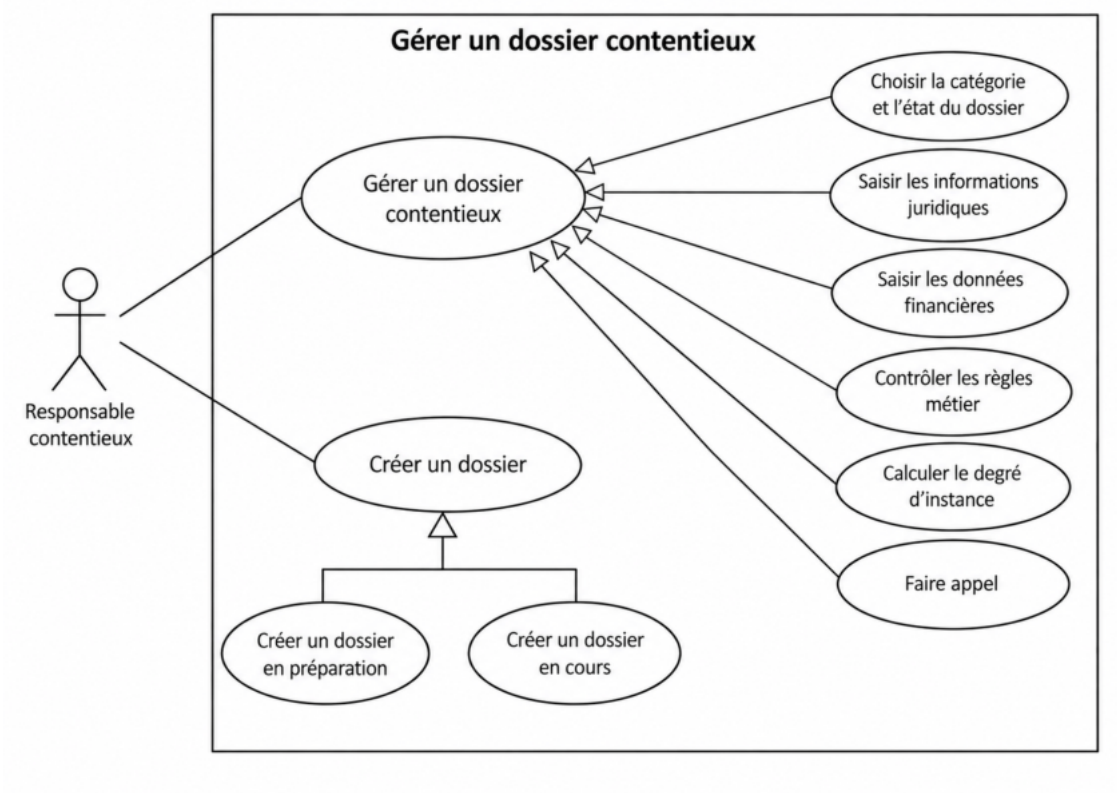


Figure 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation : Gestion d'un dossier contentieux

Cette modélisation met en évidence la centralité du dossier dans l'application. Elle montre également que la création peut s'effectuer selon deux états initiaux, en préparation ou en cours, tandis que les règles métier encadrent la saisie des informations et la progression du traitement. L'objectif est d'assurer une structuration homogène des dossiers dès leur enregistrement.

2.8.3 Administration des permissions et contrôle d'accès

La gestion des permissions garantit que chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources autorisées. L'administrateur définit les droits par module, catégorie et dossier, complète ces règles par la visibilité documentaire et applique la priorité de la permission la plus spécifique. Le diagramme suivant présente ce mécanisme de contrôle d'accès granulaire.

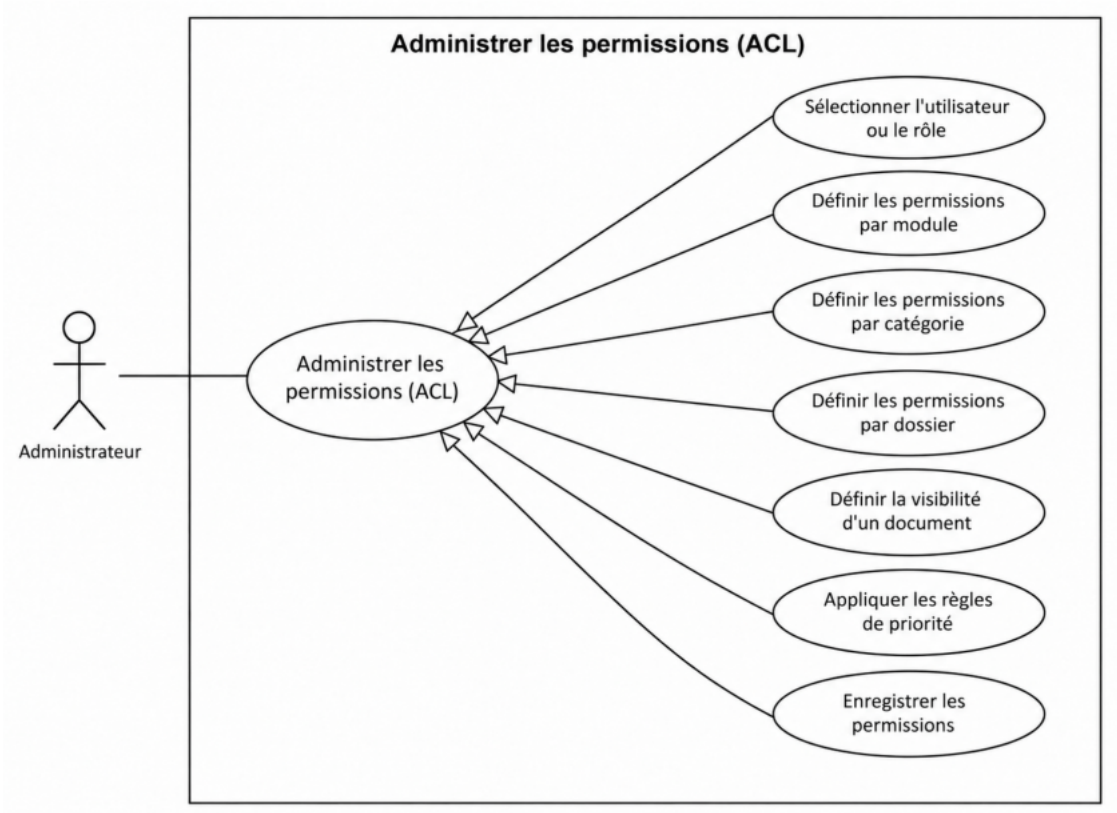


Figure 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation : Administration des permissions

La granularité de ce modèle d'accès constitue un élément structurant de la solution, car elle permet d'adapter précisément les droits au profil de l'utilisateur et au contexte du dossier. La visibilité d'un document peut ainsi être plus restrictive que les permissions générales associées à un module ou à une catégorie. L'application des règles de priorité garantit qu'en présence de permissions multiples, la règle la plus spécifique prévaut.

2.8.4 Recommandation et recherche de dossiers similaires

Le module de recommandation assiste le responsable contentieux et les collaborateurs dans l'analyse d'un dossier. Il combine l'application de règles métier prioritaires, la prédiction d'une action, la recherche de dossiers similaires et la proposition d'auxiliaires pertinents, tout en fournissant une justification. Le diagramme suivant représente les principales fonctionnalités exposées à l'utilisateur.

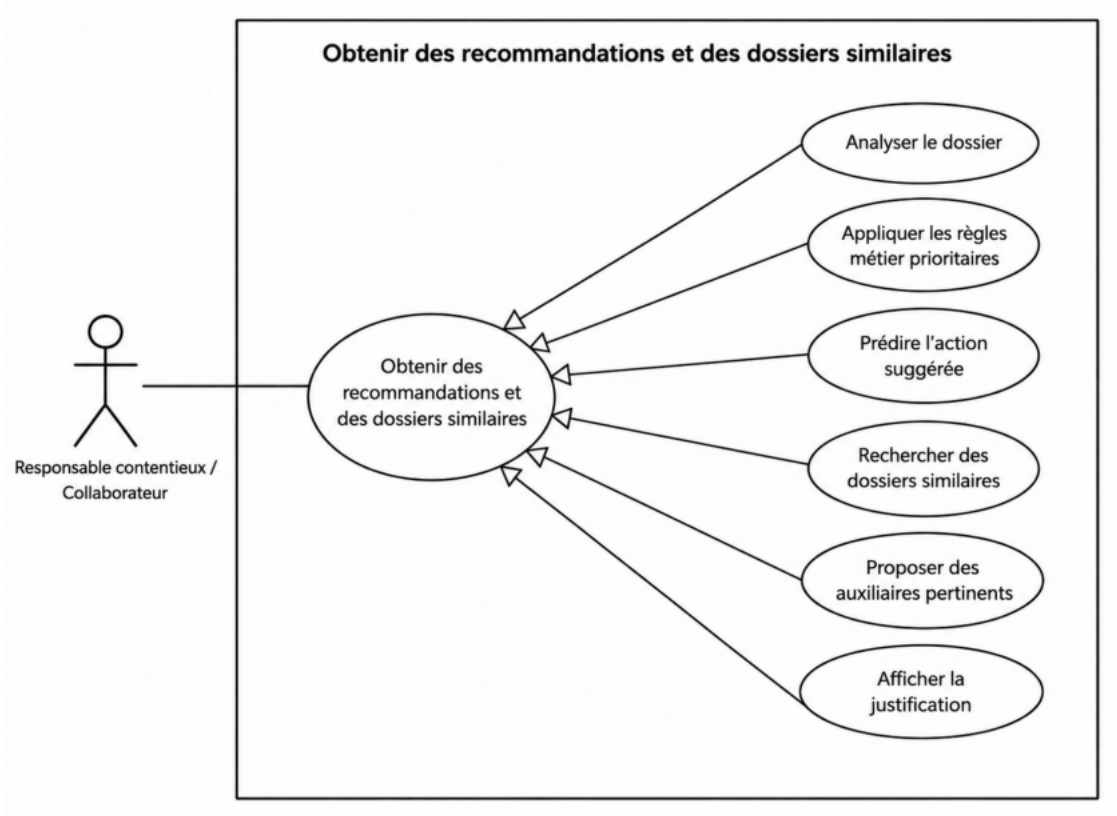


Figure 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation : Recommandations et dossiers similaires

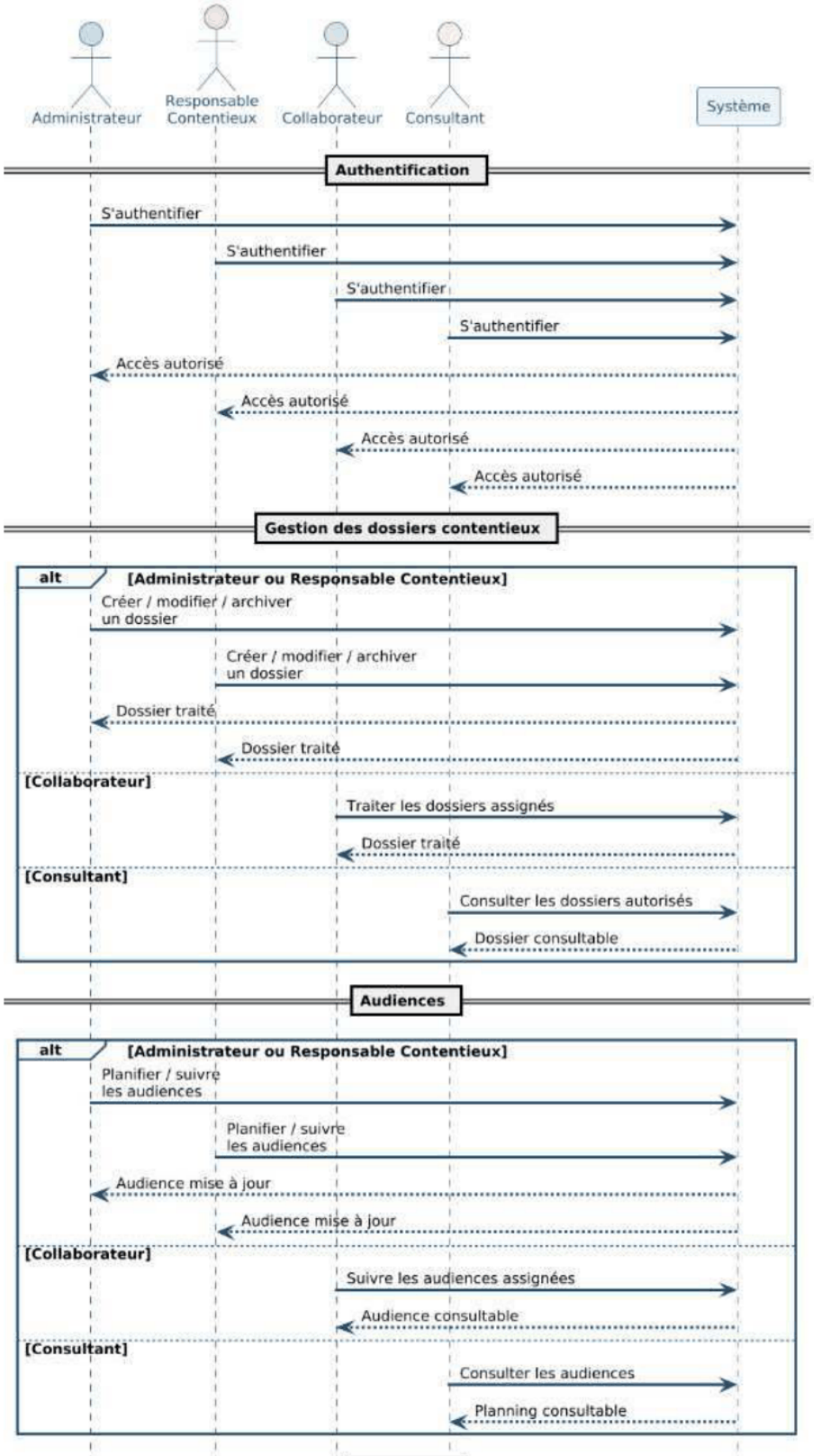
Ce cas d'utilisation illustre la valeur ajoutée du module intelligent de NovLexPortal. En complément d'une simple suggestion, le système explique le raisonnement retenu et rapproche le dossier courant de cas analogues déjà traités, ce qui améliore l'aide à la décision tout en conservant une logique métier maîtrisée.

2.8.5 Cas d'utilisation complémentaires

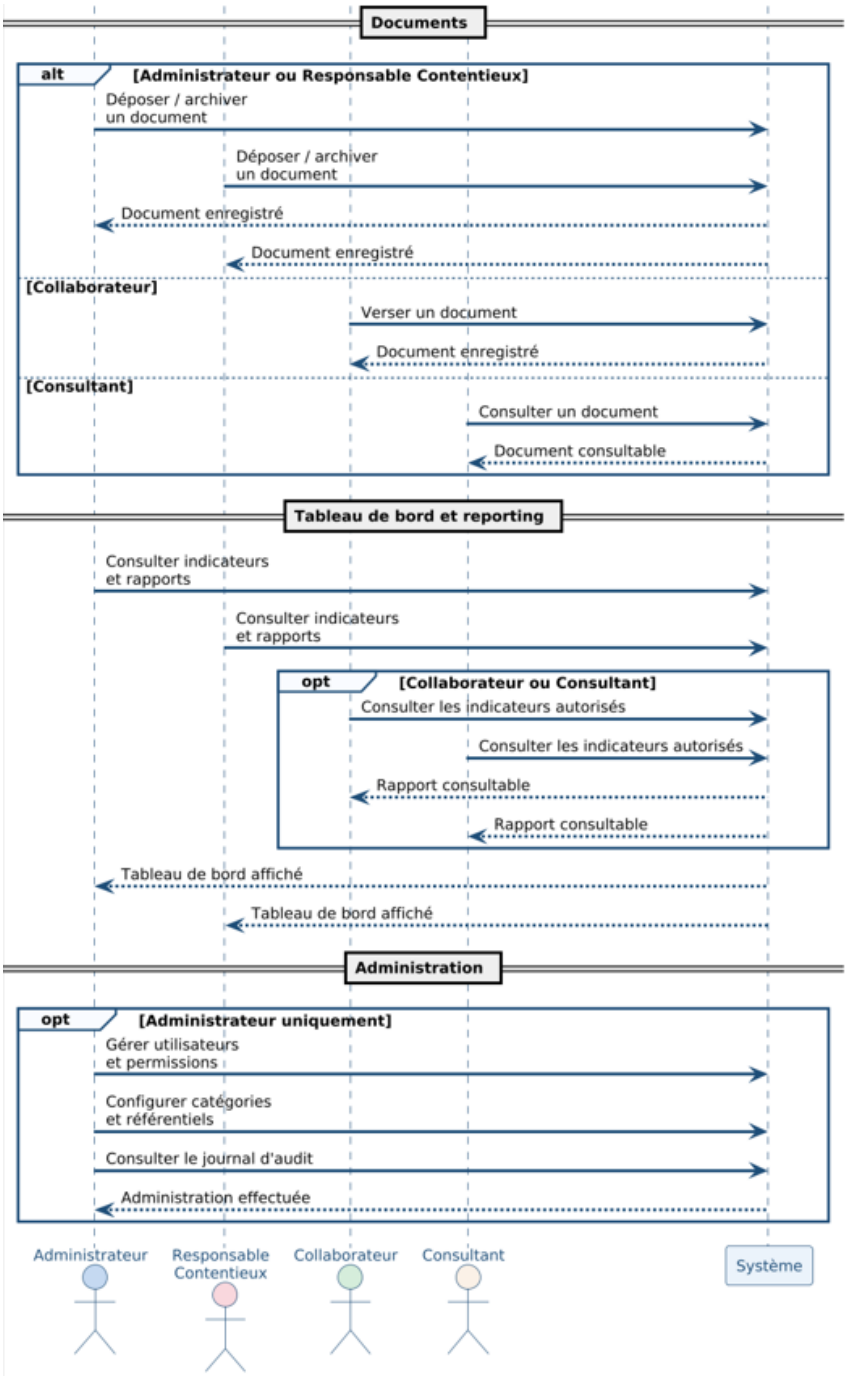
Les cas d'utilisation relatifs à l'authentification et à la gestion des sessions, à la planification des audiences et à la gestion documentaire sont présentés en Annexe A. Ce choix conserve dans le corps du rapport les scénarios les plus structurants tout en assurant une spécification complète et traçable.

2.9 Diagrammes de séquence système

Les diagrammes de séquence système modélisent les interactions entre les acteurs et NovLexPortal considéré comme une boîte noire. La figure suivante regroupe les scénarios critiques : authentification, création d'un dossier contentieux et planification d'une audience.



(a) Authentification, dossiers et audiences



(b) Documents, reporting et administration

Figure 2.6 – Diagramme de séquence système

Cette représentation permet de suivre l'ordre des échanges entre les acteurs et le système pour les scénarios critiques. Elle met en évidence les contrôles effectués avant l'enregistrement des données et la confirmation des opérations, sans détailler à ce stade les objets internes de l'architecture.

2.10 Workflow d'un dossier contentieux

Le workflow du dossier contentieux formalise les transitions qui structurent le traitement d'une affaire, depuis son ouverture jusqu'à sa sortie du cycle opérationnel. Il permet de représenter explicitement les états successifs du dossier et d'éviter qu'une modification de statut ne rompe la cohérence de son historique. Tant que le contentieux reste actif, le dossier demeure à l'état « En cours » et continue d'alimenter les opérations de suivi.

La notification d'un jugement conduit ensuite à une phase de signification, à partir de laquelle plusieurs issues métier peuvent être enregistrées : favorable, défavorable, rejetée, radiée ou clôturée. Ces états décrivent l'issue procédurale sans supprimer les informations précédentes. L'archivage constitue une action distincte : il retire le dossier du suivi courant tout en conservant l'ensemble des données, des instances et des événements déjà enregistrés. Un dossier archivé peut ainsi rester consultable et, lorsque les règles métier l'autorisent, être désarchivé sans perte de traçabilité.

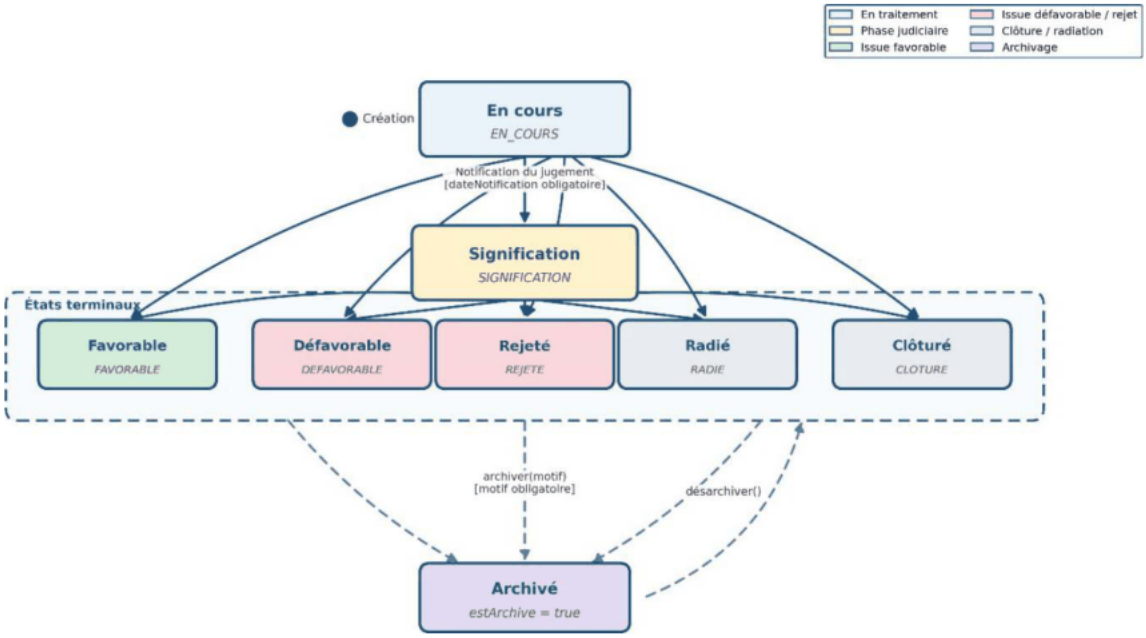


Figure 2.7 – Workflow d'un dossier contentieux

Cette organisation garantit que chaque changement d'état reste interprétable dans le contexte de l'affaire. Elle sépare notamment l'issue juridique du dossier de son archivage administratif, ce qui facilite le suivi opérationnel, la consultation de l'historique et les traitements de reporting associés.

2.11 Workflow des statuts d'une audience

Le workflow des audiences représente l'évolution d'un événement procédural au sein d'une instance. Une audience est d'abord planifiée, puis peut être déclarée tenue, reportée ou rejetée selon le résultat constaté. Les transitions sont encadrées afin de préserver la cohérence temporelle : une audience future ne peut pas être marquée comme tenue et le report d'une audience nécessite la définition d'une nouvelle date et de son motif.

Lorsqu'une audience est reportée, le système conserve la trace de l'ancienne programmation et enregistre la nouvelle échéance dans l'historique. Cette succession permet de reconstituer

précisément le calendrier procédural du dossier, d'identifier les reports successifs et de disposer d'une base fiable pour les alertes, les relances et le suivi des prochaines audiences.

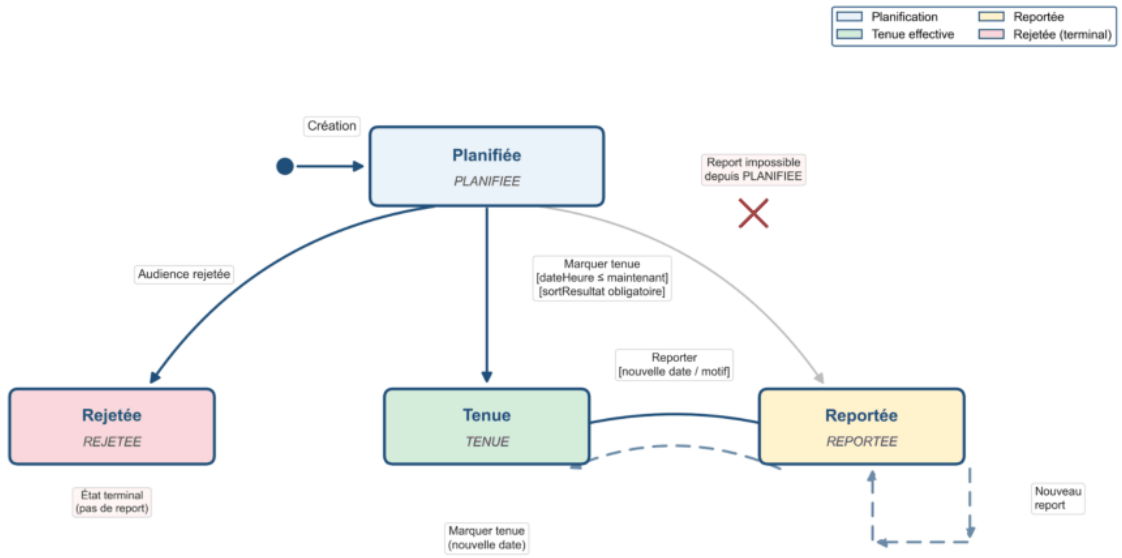


Figure 2.8 – Workflow des statuts d'une audience

La Figure 2.8 montre que le statut d'une audience ne peut évoluer qu'au travers de transitions contrôlées. Le maintien de l'ancienne échéance lors d'un report garantit la traçabilité du calendrier procédural et fournit une base fiable aux notifications et relances automatiques.

Conclusion

Ce chapitre a permis de comprendre le fonctionnement du contentieux, d'identifier les limites du processus existant et de formaliser les besoins, les règles métier et les acteurs de NovLexPortal. Les cas d'utilisation, les séquences système et les workflows ont complété cette analyse en donnant une représentation structurée des principaux scénarios. Ces spécifications fournissent désormais la base nécessaire à la conception technique présentée au chapitre suivant.

Chapitre

3 Conception de la solution

Introduction

Les besoins et les règles métier étant définis au chapitre précédent, ce chapitre les traduit en une conception technique cohérente. Il présente les choix technologiques, l'architecture globale, la sécurité, le modèle de données et l'interface utilisateur. Il détaille ensuite le moteur de recommandation, le pipeline documentaire et les principaux scénarios objet. Enfin, il expose l'architecture DevOps et la démarche MLOps qui préparent la réalisation.

3.1 Choix technologiques et justifications

Les choix technologiques ont été guidés par la sécurité des données juridiques, la maintenabilité, l'interopérabilité des composants et la capacité à faire évoluer indépendamment le cœur transactionnel et les traitements d'intelligence artificielle. L'architecture a été structurée de manière modulaire afin de séparer clairement les responsabilités du frontend, du backend, de la persistance et des traitements d'intelligence artificielle.

3.1.1 Justification des technologies retenues

Les choix retenus répondent chacun à une contrainte précise du projet :

– Angular pour le frontend : Angular a été retenu pour son cadre structuré, ses services, ses mécanismes de garde et d'interception, ainsi que son écosystème adapté aux interfaces métier riches et modulaires [N2].

– Quarkus pour le backend : Quarkus a été choisi pour son adéquation avec Java et les environnements conteneurisés, son démarrage rapide et son intégration avec REST, Hibernate, Panache et les mécanismes de sécurité [N1].

– PostgreSQL pour la persistance : le modèle de NovLexPortal comporte de nombreuses relations entre dossiers, instances, audiences, documents, catégories, utilisateurs et permissions. PostgreSQL apporte les contraintes d'intégrité, les transactions, les index et le support du type Universally Unique Identifier (UUID) [N3]. Hibernate et Panache assurent la correspondance objet relationnel, tandis que Flyway versionne les évolutions du schéma [N8], [N11].

– FastAPI pour le service d'intelligence artificielle : l'isolation du service Python sépare les dépendances de traitement du langage et de reconnaissance de caractères du cœur transactionnel Java. FastAPI apporte la validation des données et une documentation OpenAPI interactive pour les échanges REST [N4], [N13].

– JWT RSA et ACL pour la sécurité : les jetons signés établissent l'identité de l'utilisateur, tandis que les rôles et les listes de contrôle d'accès affinent les autorisations au niveau du module, de la catégorie, du dossier et du document.

– Docker, Jenkins et SonarQube pour l'industrialisation : Docker Compose assure une

exécution locale reproductible [N15]. Le Jenkinsfile final orchestre les contrôles et la construction des trois services, tandis que SonarQube complète la chaîne par le suivi de la qualité [N16], [N17].

3.1.2 Étude comparative des choix technologiques

Tableau 3.1 – Étude comparative des choix technologiques structurants

Domaine	Retenu	Alternative	Critère déterminant	Justification NovLexPortal
Backend	Quarkus	Spring Boot	Conteneurisation, intégration Java	Socle métier distinct du service IA
Frontend	Angular	React	Cadre intégré, formulaires, routage	Adapté aux écrans métier complexes
Données	PostgreSQL	MongoDB / MySQL	Relations, contraintes, transactions	Cohérence dossier-instance-audience
API IA	FastAPI	Flask / Java direct	Validation, OpenAPI, écosystème Python	Évolution indépendante du moteur IA
Sécurité	JWT RSA + ACL	Keycloak	Contrôle intégré, granularité	Permissions fines intégrées

Le Tableau 3.1 montre que Quarkus et PostgreSQL constituent le socle transactionnel, Angular structure l'interface métier et FastAPI isole les traitements intelligents. JWT RSA et ACL complètent cet ensemble en assurant un contrôle d'accès fin.

3.2 Architecture globale

3.2.1 Architecture logique

NovLexPortal repose sur une architecture orientée services, désignée par Service Oriented Architecture (SOA), dans laquelle les composants applicatifs communiquent au moyen d'interfaces de programmation applicative (Application Programming Interface, API) de type Representational State Transfer (REST). Cette organisation sépare les responsabilités du frontend, du backend et du microservice d'intelligence artificielle tout en maintenant un couplage limité entre les composants.

Le backend Quarkus reste organisé par domaines métier et sépare l'exposition des services, la logique métier et l'accès aux données. Le frontend Angular isole les services transverses des fonctionnalités chargées à la demande, tandis que le microservice FastAPI regroupe les règles métier, le classifieur et la recherche de similarité sémantique.

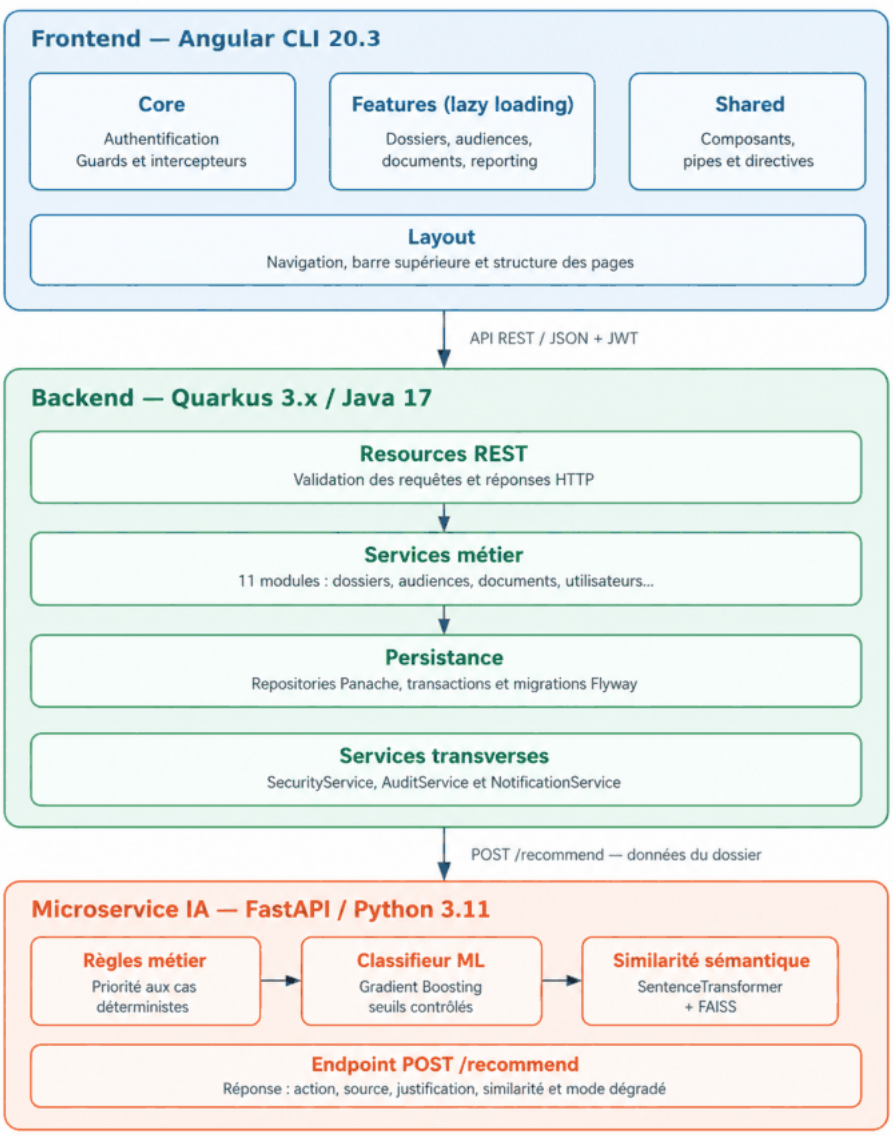


Figure 3.1 – Architecture logique de NovLexPortal

La Figure 3.1 met en évidence la séparation des responsabilités entre l'interface Angular, le cœur métier Quarkus, le microservice FastAPI et la persistance. Les interfaces REST limitent le couplage entre ces composants et permettent au service IA d'évoluer indépendamment du socle transactionnel. Les trois briques internes du microservice IA ne doivent pas être lues comme un pipeline strictement séquentiel : les règles métier déterminent prioritairement l'action, le classifieur n'intervient que lorsqu'aucune règle prioritaire ne s'applique, tandis que la similarité FAISS enrichit la réponse sans décider de l'action principale.

3.2.2 Architecture physique (4 tiers)

L'architecture physique repose sur quatre tiers aux responsabilités bien délimitées. Dans l'environnement local de développement, le frontend Angular communique avec le backend Quarkus via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) et échange des données au format JavaScript Object Notation (JSON). Dans l'environnement cible de production, ces échanges ont vocation à être sécurisés via Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Le backend Quarkus expose

les services métier et applique l'authentification par JSON Web Token (JWT) ainsi que les règles ACL.

Le microservice FastAPI est isolé afin que les traitements d'intelligence artificielle puissent évoluer indépendamment du cœur transactionnel. La persistance métier est assurée par PostgreSQL et les accès transactionnels sont centralisés côté backend via Java Database Connectivity (JDBC). Pour le flux de recommandation en ligne, Quarkus charge les données utiles du dossier puis les transmet au microservice FastAPI dans la requête de recommandation.

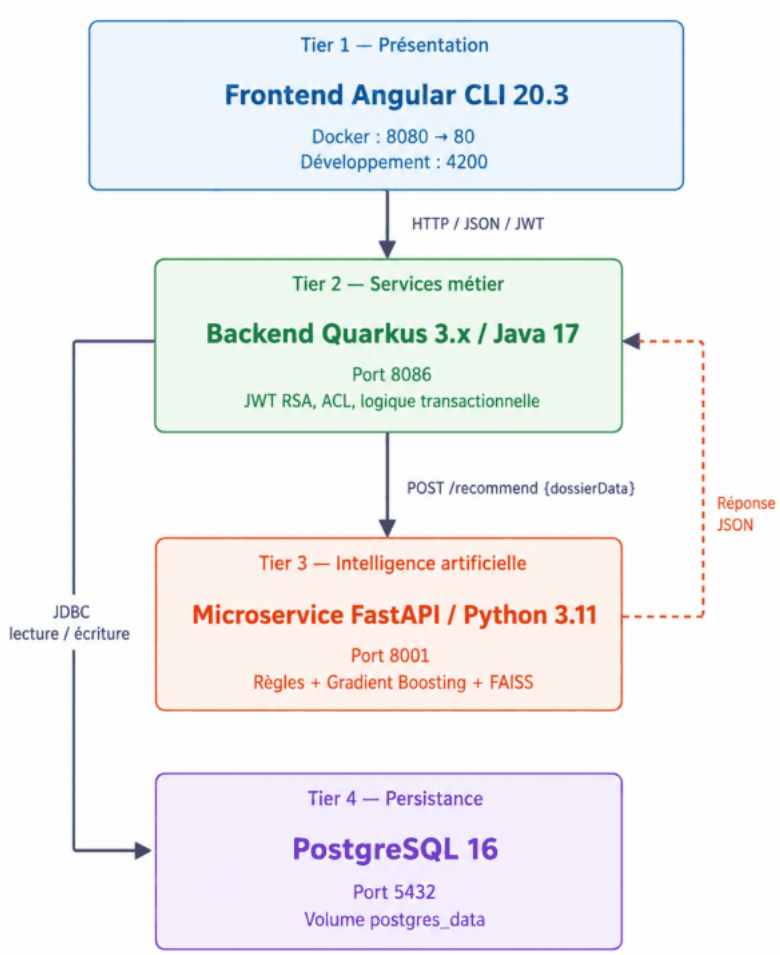


Figure 3.2 – Architecture physique à quatre tiers

La Figure 3.2 traduit cette organisation en quatre tiers déployables et précise les principaux protocoles d'échange entre eux. Cette séparation permet de maintenir le portail opérationnel même lorsque le service IA est indisponible ou en cours d'évolution.

3.3 Conception de la sécurité

La sécurité est conçue comme un mécanisme transversal appliqué côté backend avant l'exécution des opérations sensibles. L'authentification établit l'identité de l'utilisateur au moyen d'un JSON Web Token (JWT) signé avec RSA, tandis que l'autorisation détermine précisément les ressources et actions accessibles. Un rôle Super Administrateur réservé, non géré comme un profil métier ordinaire dans l'interface, dispose du périmètre d'administration

globale nécessaire à la plateforme. Pour les autres profils, le contrôle combine contrôle d'accès fondé sur les rôles (RBAC) et Access Control List (ACL). La permission effective suit la règle de spécificité Dossier > Catégorie > Module > Rôle. Une restriction complémentaire peut être appliquée à un document. La résolution des droits est centralisée dans un service dédié. Les permissions calculées sont mises en cache puis invalidées après toute modification. Le même périmètre est appliqué aux exports, au téléchargement de documents et au reporting. Les opérations sensibles sont journalisées et une limitation des tentatives protège le point de connexion.

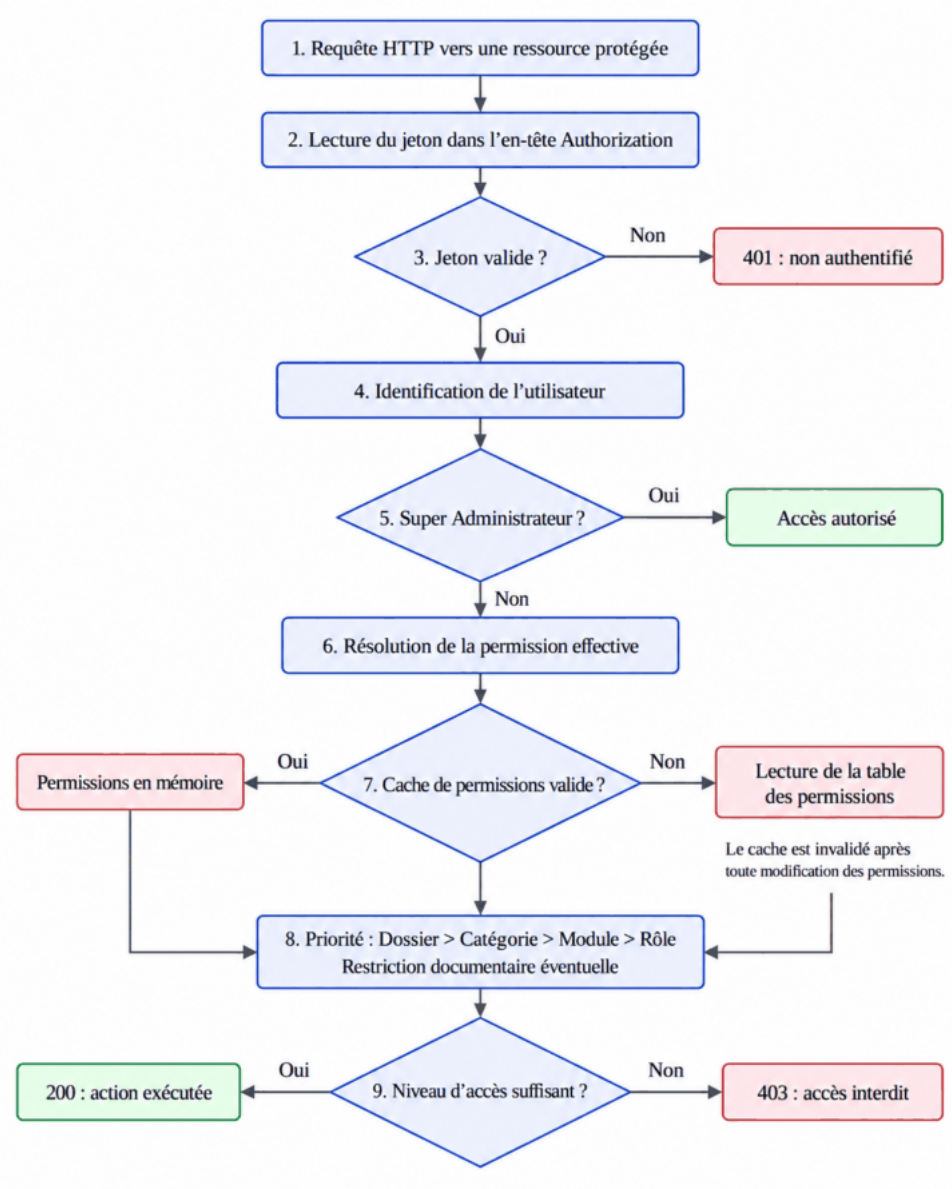


Figure 3.3 – Flux de vérification des permissions

La Figure 3.3 distingue clairement l'authentification de l'autorisation. Un jeton invalide entraîne une réponse 401, tandis qu'un utilisateur authentifié mais insuffisamment autorisé reçoit une réponse 403. Le Super Administrateur contourne la résolution ACL, alors que les autres profils passent par le cache, la base de permissions et la règle de spécificité avant l'exécution de l'action.

3.4 Diagramme de classes

Afin de préserver la lisibilité dans le corps du rapport, la Figure 3.4 présente une version simplifiée du diagramme de classes de NovLexPortal. Elle se concentre sur les principales entités du noyau métier et sur leurs relations essentielles. Le diagramme complet, qui détaille les attributs, les méthodes, les énumérations, les cardinalités et les dépendances, est fourni en Annexe F.

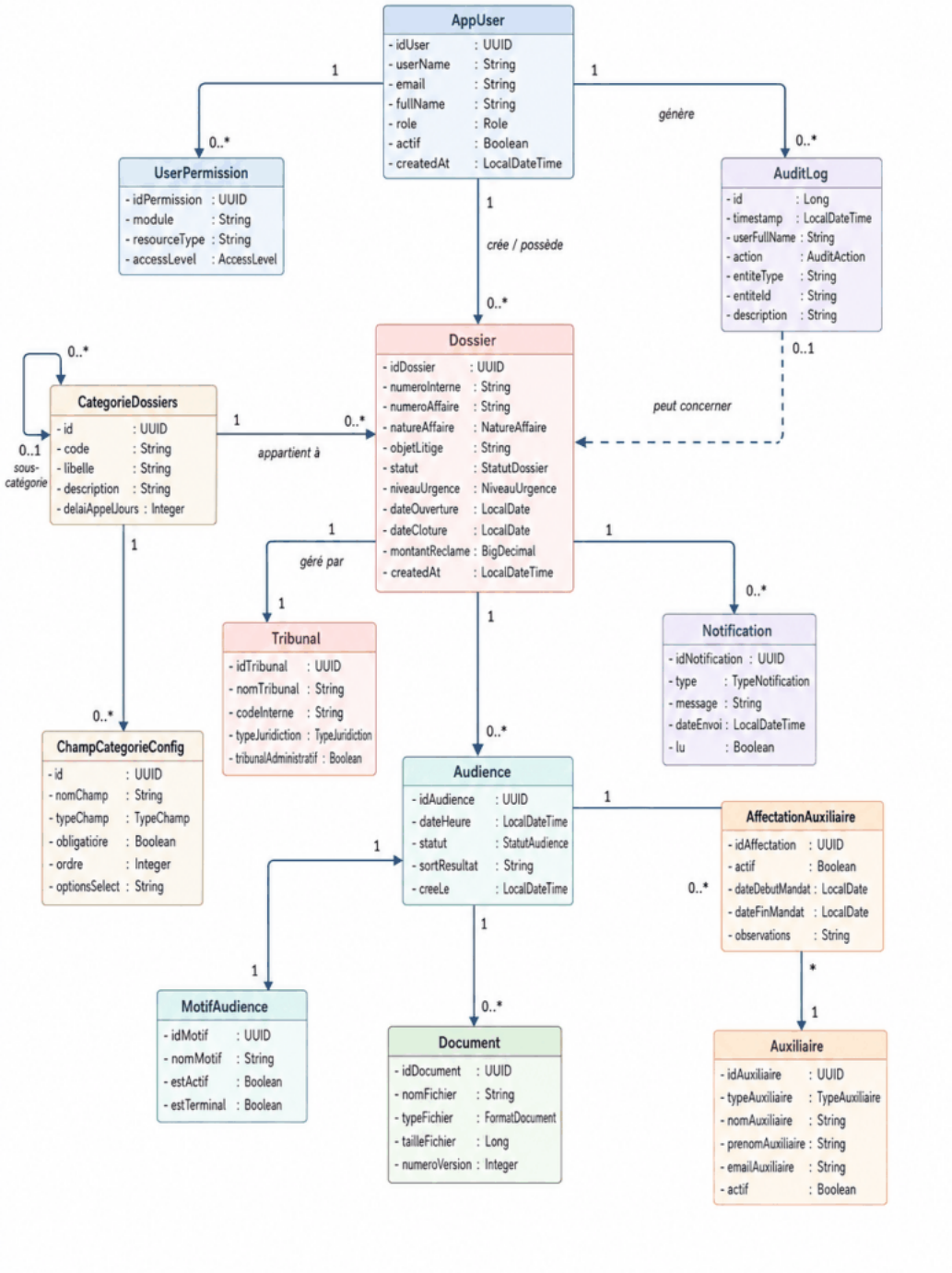


Figure 3.4 – Diagramme de classes simplifié du noyau métier de NovLexPortal

3.5 Conception de la base de données

La conception de la base de données suit une démarche progressive inspirée de la méthode Merise. Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) décrit d'abord les informations du domaine, leurs attributs et leurs associations indépendamment de la technologie de persistance. Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit ensuite cette représentation en structures relationnelles composées de tables, de clés et de contraintes.

Cette progression permet de valider la cohérence du modèle métier avant sa traduction dans PostgreSQL. Dans NovLexPortal, elle assure la continuité entre les objets du domaine contentieux, les relations présentées dans le diagramme de classes et le schéma relationnel réellement exploité par l'application.

3.5.1 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le MCD formalise la structure métier de NovLexPortal sans dépendre d'un choix technique de stockage. Le dossier constitue l'entité centrale du modèle et se rattache notamment au tribunal, à la catégorie, aux audiences, aux documents, aux utilisateurs et aux auxiliaires de justice.

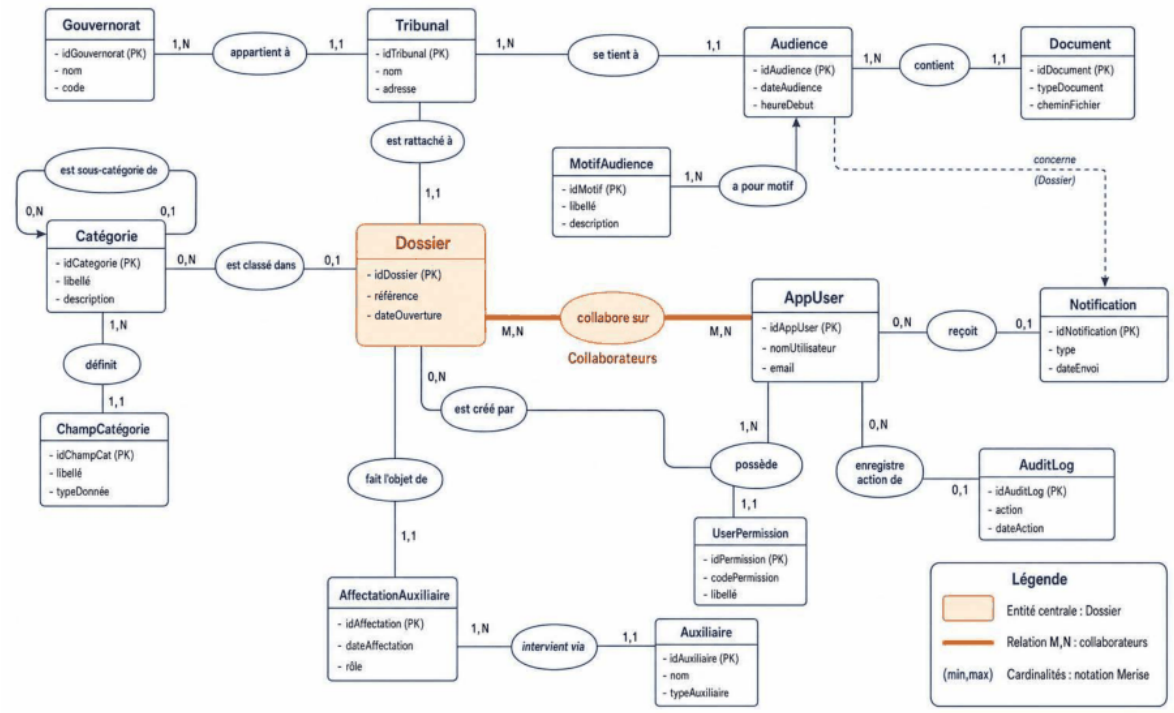


Figure 3.5 – Modèle conceptuel de données

La Figure 3.5 explicite les principales associations et cardinalités, notamment les liens entre dossiers et collaborateurs, l'organisation hiérarchique des catégories ainsi que l'intégration des permissions, notifications et traces d'audit.

3.5.2 Modèle logique de données (MLD)

Le MLD traduit le modèle conceptuel en structure relationnelle. Les entités deviennent des tables, les identifiants des clés primaires et les associations sont portées par des clés étrangères ou des tables de jointure.

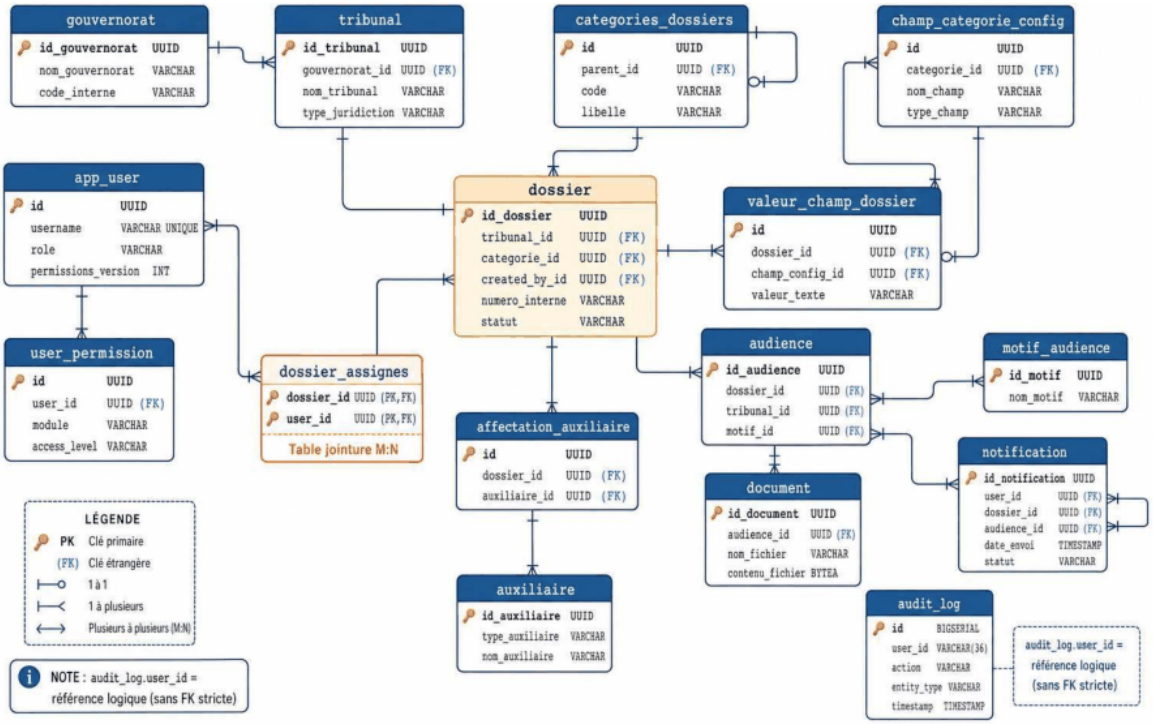


Figure 3.6 – Modèle logique de données

La Figure 3.6 matérialise cette transformation. Les tables d'association, de configuration, d'audience, de document, de notification et d'affectation conservent les liens nécessaires au suivi du dossier. Les évolutions du schéma sont versionnées avec Flyway et contrôlées par Hibernate.

3.6 Conception de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur de NovLexPortal a été conçue pour faciliter l'accès aux fonctions métier tout en conservant une organisation homogène. L'architecture Angular est modulaire : core regroupe les services transverses, les guards et les intercepteurs HTTP ; features regroupe les pages métier chargées à la demande ; shared rassemble les composants réutilisables ; layout porte la coque applicative et la navigation commune. Les écrans, actions et formulaires s'adaptent aux permissions effectives de l'utilisateur et à la catégorie du dossier, afin de n'exposer que les données et champs pertinents. Une navigation par onglets internes permet enfin de conserver plusieurs contextes de travail ouverts simultanément et de passer d'un dossier ou d'une recherche à l'autre sans perdre le contexte de consultation.

3.7 Conception des modules d'intelligence artificielle

3.7.1 Positionnement de l'IA dans NovLexPortal

Les traitements d'intelligence artificielle répondent à deux objectifs distincts. Le moteur de recommandation combine des règles métier, un classifieur appris hors ligne et une recherche de similarité sémantique. Le traitement documentaire repose, quant à lui, sur l'intégration et l'orchestration de modèles et bibliothèques préexistants pour l'extraction, l'OCR, le résumé et la traduction.

3.7.2 Architecture hybride du moteur de recommandation

Le moteur est organisé en trois couches. Les règles métier ont la priorité la plus élevée et peuvent déterminer directement l'action principale. Si aucune règle prioritaire ne s'applique, le classifieur supervisé prédit l'action la plus pertinente. La similarité sémantique complète systématiquement la réponse par des dossiers proches et des auxiliaires ayant traité des affaires comparables.

Tableau 3.2 – Synthèse du moteur hybride

Couche	Mécanisme	Priorité	Rôle	Sortie
Couche 1 : règles métier	Logique déterministe	Haute	Action prioritaire	Action + justification
Couche 2 : classifieur ML	Classification supervisée	Moyenne	Action si aucune règle	Action + confiance
Couche 3 : similarité	SentenceTransformer + FAISS	Complémentaire	Enrichissement	Dossiers proches + auxiliaires

Le Tableau 3.2 montre que cette hiérarchie préserve l'interprétabilité des décisions critiques tout en exploitant l'apprentissage automatique lorsque le contexte le permet.

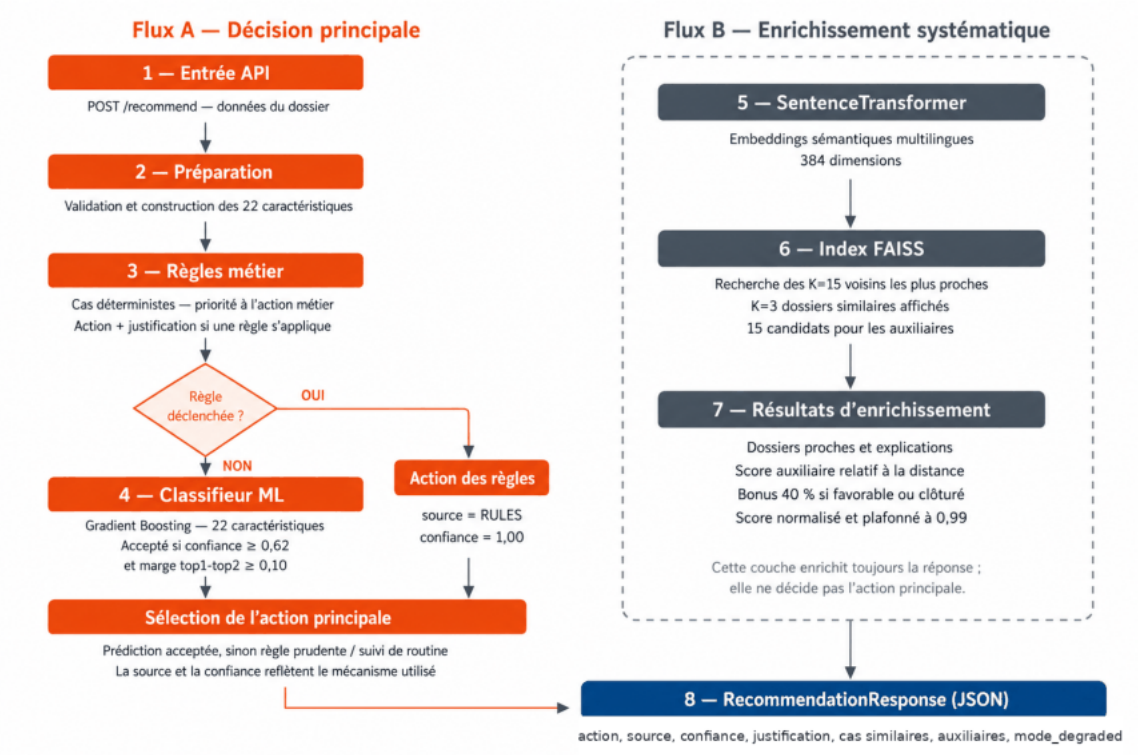


Figure 3.7 – Architecture du moteur hybride de recommandation IA

La Figure 3.7 montre l'ordre de priorité des trois mécanismes du moteur : les règles métier sécurisent les situations déterministes, le classifieur propose une action lorsque le contexte le permet et la similarité enrichit toujours la réponse par des cas comparables. Cette séparation maintient l'interprétabilité de la recommandation tout en exploitant l'apprentissage automatique. Pour éviter toute confusion avec le module documentaire, le modèle de similarité du moteur de recommandation est implémenté avec SentenceTransformers [N10] et produit des représentations vectorielles de 384 dimensions. Le modèle multilingue présenté plus loin appartient au pipeline documentaire et constitue un composant distinct.

3.7.3 Données et préparation

Le Notebook 1 génère le jeu de données brut à partir de scénarios contentieux représentatifs. Le Notebook 2 construit les features et les encodeurs catégoriels. Le Notebook 3 réalise le fine-tuning du modèle SentenceTransformer utilisé pour la similarité sémantique et l'indexation FAISS, tandis que le Notebook 4 entraîne et sérialise le classifieur après validation croisée. Les artefacts produits sont chargés au démarrage du microservice FastAPI. Aucun réentraînement automatique n'est déclenché pendant l'utilisation du prototype.

Les catégories dynamiques enrichissent le texte utilisé par la similarité sémantique mais ne sont pas directement intégrées comme features du classifieur. Ce choix évite de rendre le modèle dépendant de l'évolution de l'arborescence administrative.

3.7.4 Entraînement et validation du classifieur

Le classifieur supervisé prédit la prochaine action recommandée parmi neuf classes métier. Son vecteur d'entrée comprend 22 caractéristiques numériques, temporelles, binaires et catégorielles décrivant le dossier et son historique d'audiences. Les variables catégorielles sont

encodées avant apprentissage. Trois familles de modèles de classification supervisée ont été comparées : Logistic Regression, Random Forest et Gradient Boosting Classifier [N5]. Le Gradient Boosting a été retenu car il a obtenu les meilleurs résultats lors des expérimentations réalisées pour le prototype. Sur le jeu d'évaluation, le modèle retenu atteint un score F1 macro de 0,89 et une exactitude globale de 92,4 %. Une prédiction n'est retenue que si la confiance atteint 0,62 et si l'écart entre les deux premiers choix est au moins égal à 0,10. Dans le cas contraire, le moteur privilégie les règles métier déterministes. Les résultats détaillés sont synthétisés en Annexe E.

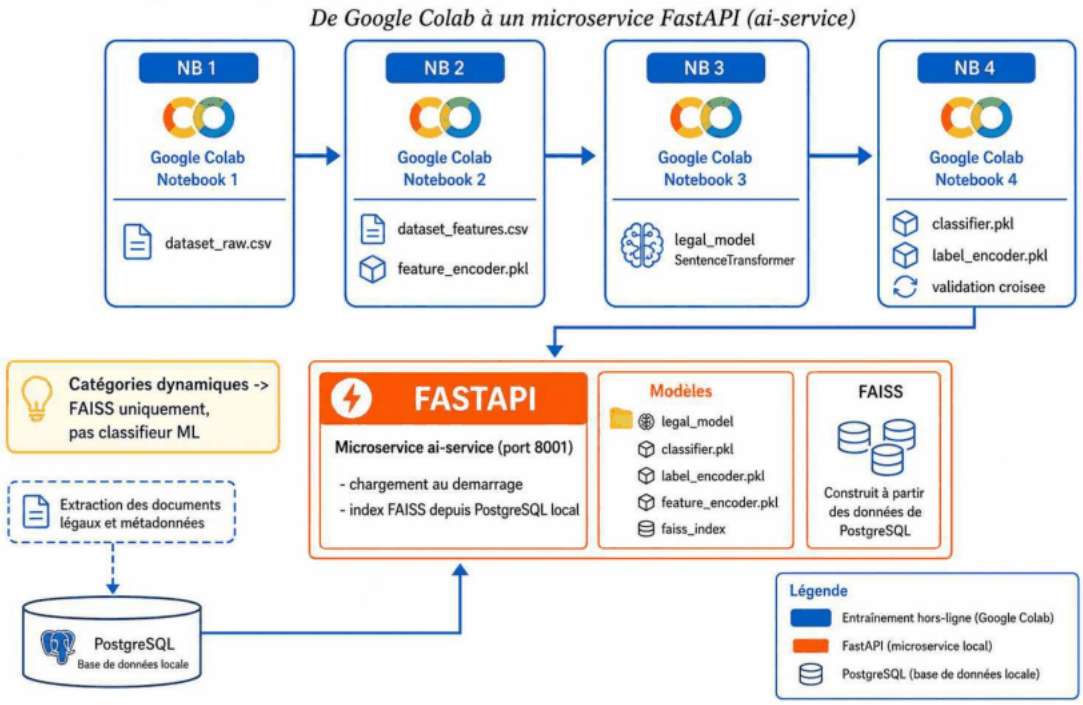


Figure 3.8 – Pipeline d'entraînement et architecture du microservice IA

La Figure 3.8 situe les étapes de préparation des caractéristiques, d'entraînement, d'évaluation et d'exposition des artefacts dans le microservice FastAPI. Elle distingue le traitement hors ligne des modèles du flux de recommandation en ligne : Quarkus transmet à FastAPI les données du dossier courant, tandis que la constitution de l'index FAISS à partir du corpus stocké dans PostgreSQL relève d'une étape distincte de préparation et de chargement du moteur de similarité.

Classes d'actions prédites :

- Préparer et déposer le recours en appel.
- Affecter un auxiliaire de justice en urgence.
- Saisir le sort et passer l'audience au statut TENUE.
- Enregistrer le résultat de l'audience.
- Préparer le recours en appel après décision défavorable.
- Replanifier l'audience reportée.
- Planifier une audience.
- Finaliser et enregistrer le montant jugé.
- Dossier en ordre : suivi de routine.

3.7.5 Moteur de similarité sémantique

Les représentations textuelles des dossiers sont produites avec SentenceTransformers [N10], à partir d'un modèle fine-tuné pour la similarité sémantique. Le modèle produit des embeddings de 384 dimensions qui sont indexés dans FAISS au moyen d'un index IndexFlatL2 [N9]. Lors d'une recommandation, le moteur récupère les K dossiers les plus proches : K = 3 pour l'affichage des dossiers similaires et K = 15 pour l'analyse des auxiliaires. Les catégories dynamiques contribuent au contexte textuel sans figer l'arborescence dans le classifieur. Pour un auxiliaire présent dans les dossiers voisins, chaque occurrence contribue avec un poids inversement proportionnel à la distance FAISS. Ce poids est majoré de 40 % lorsque le dossier est favorable ou clôturé. La somme est ensuite normalisée relativement au meilleur candidat. Le pourcentage affiché dans l'interface utilisateur est donc un score de pertinence relative, et non une probabilité statistique. Cette couche enrichit l'action principale sans la remplacer. Elle permet de proposer un avocat, un expert ou un huissier ayant déjà traité des affaires comparables et de fournir des exemples de dossiers proches au Responsable contentieux.

3.7.6 Flux d'exécution et exemple métier

Angular sollicite le backend Quarkus via l'endpoint GET/api/recommendations/{dossierId}. Le backend rassemble ensuite les données utiles du dossier et appelle le microservice FastAPI au moyen de POST /recommend. Le moteur évalue d'abord les règles métier, puis le classifieur si aucune règle prioritaire n'est déclenchée, et enrichit la réponse par la recherche FAISS. La réponse indique la source de l'action principale et, le cas échéant, le mode dégradé activé.

Exemple : un dossier en cours sans audience planifiée depuis un délai prolongé peut déclencher une règle prioritaire ou, à défaut, la classe « planifier une audience ». La couche de similarité propose en parallèle des dossiers proches et des auxiliaires expérimentés sur des contentieux comparables.

3.7.7 Données d'entraînement et limites

Le classifieur supervisé du moteur de recommandation est entraîné sur 1 500 dossiers synthétiques générés pour reproduire des scénarios contentieux représentatifs, sans utiliser de données réelles de Zitouna Takaful. Ce choix protège les informations confidentielles mais limite la généralisation du classifieur. Une utilisation opérationnelle nécessiterait une validation puis un réentraînement sur un historique métier réel, représentatif et correctement gouverné.

3.7.8 Intégration et robustesse

FastAPI expose l'endpoint POST /recommend consommé par Quarkus. Si le classifieur n'est pas chargé, les règles métier et la similarité restent disponibles et la réponse signale explicitement le fonctionnement en mode dégradé. Si le microservice est totalement indisponible, Quarkus applique un jeu réduit de règles sans bloquer la gestion du dossier.

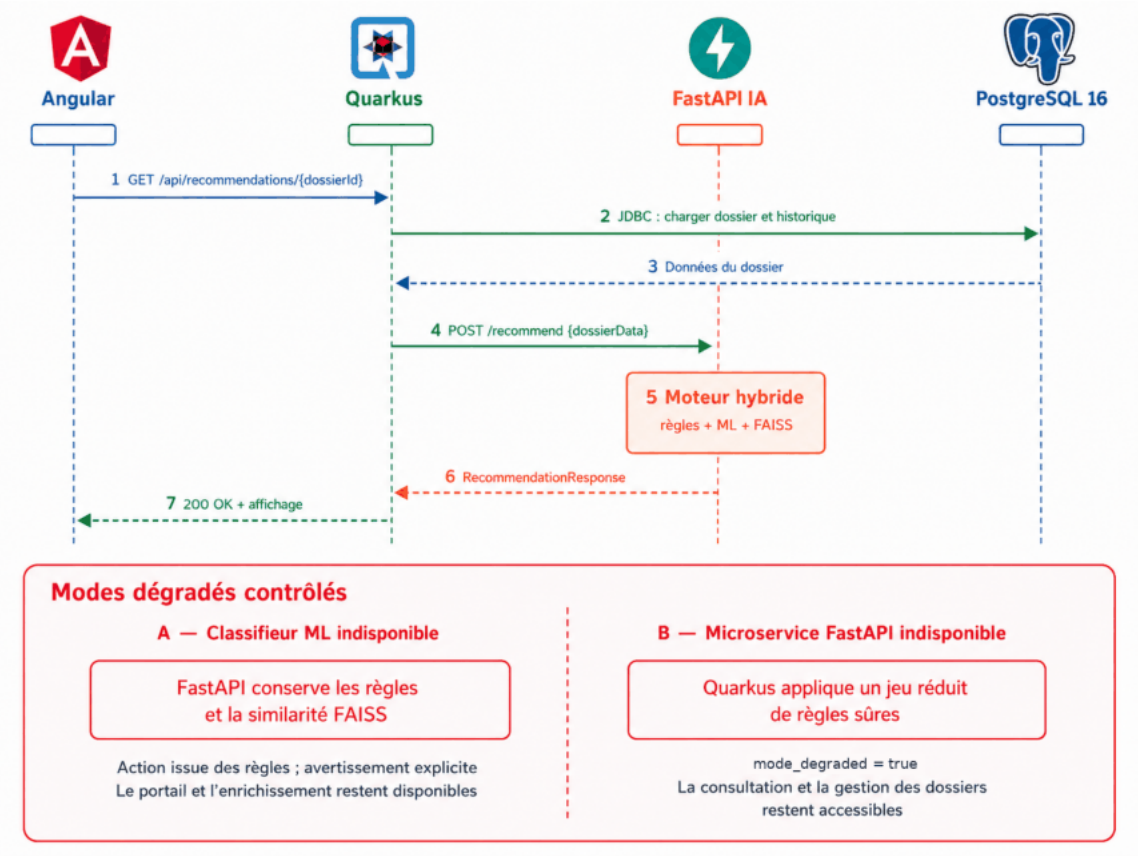


Figure 3.9 – Flux d'intégration et mécanismes de repli

La Figure 3.9 met en évidence la robustesse de l'intégration entre Quarkus et FastAPI. En cas d'indisponibilité partielle d'un composant IA, les mécanismes de repli conservent les fonctions métier essentielles et évitent que le portail soit bloqué par une dépendance intelligente non disponible.

3.7.9 Conception du module documentaire : OCR, résumé et traduction

Contrairement au moteur de recommandation, le module documentaire ne repose pas sur l'entraînement de modèles spécifiques à NovLexPortal. La contribution porte sur la sélection, l'intégration et l'orchestration de bibliothèques et de modèles préentraînés dans un pipeline asynchrone piloté par FastAPI.

L'extraction dépend du format : PyMuPDF pour les PDF [N20], la bibliothèque python-docx pour Word [N21] et openpyxl pour Excel [N22]. Lorsque le texte exploitable est insuffisant ou que le document est numérisé, le service bascule vers l'OCR avec Tesseract, appelé depuis Python via pytesseract, en profil français + arabe [N19], puis nettoie les artefacts issus de la numérisation.

Pour le résumé, les documents longs sont segmentés hiérarchiquement et les phrases sont sélectionnées par Maximal Marginal Relevance (MMR) à partir d'embeddings multilingues. Pour la traduction, le texte est découpé en segments avant l'utilisation de MarianMT ou No Language Left Behind (NLLB) selon le sens demandé.

L'architecture de ce module documentaire repose sur un enchaînement de services spécialisés coordonnés par FastAPI. Une première étape d'analyse détermine le type de fichier, la présence

éventuelle de texte natif et la stratégie de traitement à appliquer. Cette orchestration évite d'imposer un parcours unique à tous les documents : un PDF textuel est traité directement, tandis qu'un document scanné ou une image déclenche un parcours OCR avant les opérations de résumé ou de traduction.

Pour l'OCR, le service combine Tesseract et pytesseract avec le profil *fra+ara*, adapté au contexte documentaire bilingue. Après reconnaissance, un nettoyage supprime les artefacts les plus fréquents issus de la numérisation, comme les espaces incohérents, les retours à la ligne parasites et certains caractères mal interprétés. Ce prétraitement améliore la qualité du texte transmis aux étapes aval et limite la propagation d'erreurs vers le résumé ou la traduction.

Pour le résumé, les documents volumineux sont découpés en blocs logiques, puis analysés à l'aide d'embeddings multilingues de dimension 384. La sélection des phrases par MMR cherche un compromis entre pertinence et diversité afin d'éviter les répétitions. Lorsque le document correspond davantage à un formulaire ou à un contenu structuré, le pipeline conserve également les sections clés pour restituer un résumé plus exploitable par les utilisateurs métier.

Pour la traduction, le texte est segmenté en portions de taille maîtrisée afin de respecter les limites des modèles et de préserver la cohérence sémantique. Le service s'appuie sur MarianMT ou sur No Language Left Behind (NLLB) selon le sens de traduction demandé, puis reconstruit le document final en gérant les chevauchements entre segments. Cette approche réduit les ruptures de contexte et améliore la fluidité du résultat sur les documents longs.

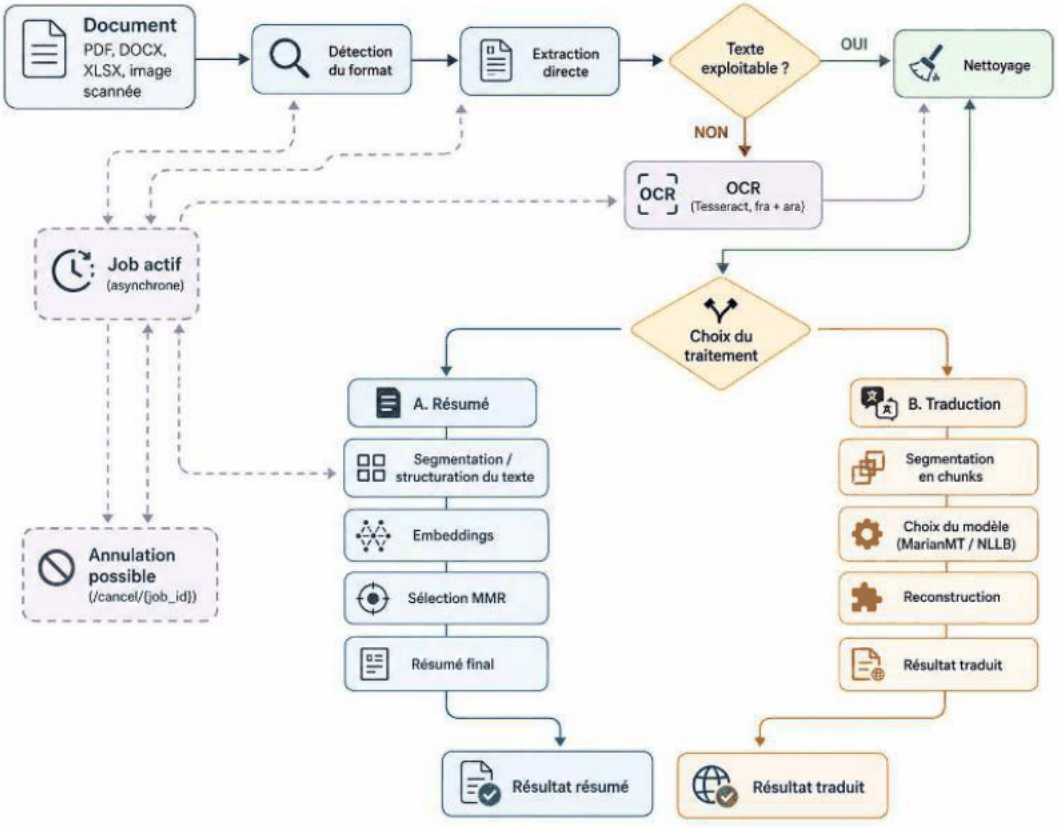


Figure 3.10 – Pipeline documentaire : extraction, OCR, résumé et traduction

La Figure 3.10 synthétise le cheminement complet du document, depuis la détection du format jusqu'au choix du traitement, puis vers les branches de résumé ou de traduction. Elle

met aussi en évidence le rôle transversal de l'OCR et du nettoyage lorsque le texte exploitable n'est pas disponible directement.

Les traitements longs sont exécutés sous forme de tâches asynchrones, avec cache et possibilité d'annulation. Les résultats sont restitués au portail sans bloquer le reste de l'application, ce qui préserve la fluidité de l'interface même sur des documents lourds. Le périmètre du projet reste celui de l'intégration applicative : les modèles d'OCR, de résumé et de traduction utilisés sont préexistants, tandis que la valeur ajoutée porte sur leur sélection, leur enchaînement et leur intégration cohérente dans le portail.

3.8 Conception détaillée des principaux scénarios (diagrammes de séquence objet)

Les modules métier suivent un patron commun : le service Angular appelle l'API Quarkus, qui délègue le traitement à une ressource REST puis au service métier et au dépôt de persistance avant l'accès à PostgreSQL. Les services transverses de sécurité, d'audit et de notification complètent ce flux. Les diagrammes suivants illustrent les flux représentatifs de l'authentification, de la gestion des dossiers, des audiences et de l'appel au microservice IA.

Chaque diagramme a été construit pour expliciter la succession des appels, la responsabilité de chaque composant et les points de contrôle appliqués au fil du traitement. La lecture se fait de gauche à droite entre les acteurs et les composants techniques, puis de haut en bas selon la chronologie des échanges. Cette représentation permet d'identifier rapidement les validations préalables, les accès aux services métier, les écritures en base de données ainsi que les traitements transverses déclenchés en complément.

En complément de la description des appels, ces séquences servent aussi à mettre en évidence les mécanismes de robustesse intégrés dans NovLexPortal : contrôle d'accès avant mutation, journalisation des opérations sensibles, notifications émises à la suite d'un événement métier et stratégies de repli lorsque certains services ne sont pas disponibles. Chaque figure est ainsi accompagnée d'une explication textuelle afin de relier le diagramme à son rôle fonctionnel dans la solution.

3.8.1 Authentification et gestion des rôles

Le module assure l'authentification par JWT signé RSA, le rafraîchissement de session et le contrôle des autorisations. Les protections côté client et les ACL côté serveur interviennent avant l'accès aux ressources. Les opérations sensibles sont ensuite journalisées afin de conserver une trace exploitable.

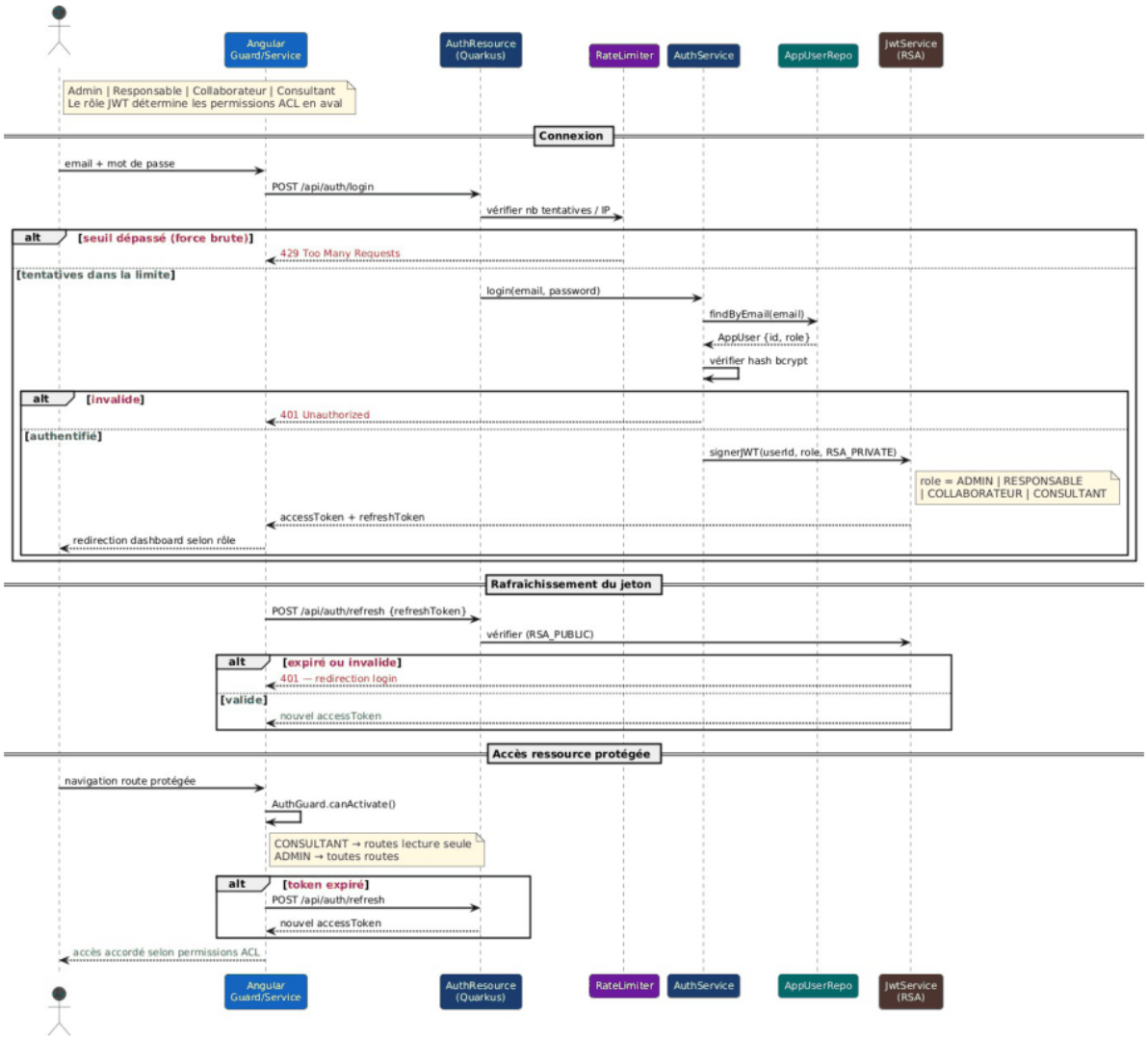


Figure 3.11 – Diagramme de séquence d'authentification et de gestion des rôles

La Figure 3.11 met en évidence l'enchaînement entre authentification, création de session et contrôle d'accès. Elle montre que la validation du jeton et des permissions intervient avant l'exécution de l'action demandée, puis que les opérations sensibles sont tracées.

3.8.2 Gestion des dossiers contentieux

Ce scénario couvre la création, la consultation et la modification des dossiers. Chaque mutation est précédée d'une vérification des permissions, puis enchaîne validation métier, persistance, journalisation et, lorsque le contexte l'exige, notification des collaborateurs. Les champs dynamiques restent résolus selon la catégorie.



Figure 3.12 – Diagramme de séquence de gestion des dossiers et des catégories

La Figure 3.12 montre que la gestion d'un dossier ne se limite pas à la persistance des données. Le flux associe contrôle des droits, validation des règles métier, prise en compte des champs propres à la catégorie, journalisation et notification lorsque l'opération le nécessite.

3.8.3 Audiences et calendrier

La gestion des audiences contrôle les transitions de statut et la mise à jour du calendrier. Le système vérifie les permissions, conserve l'historique des opérations et déclenche les notifications ou alertes nécessaires à partir de l'état courant et des échéances de l'audience.

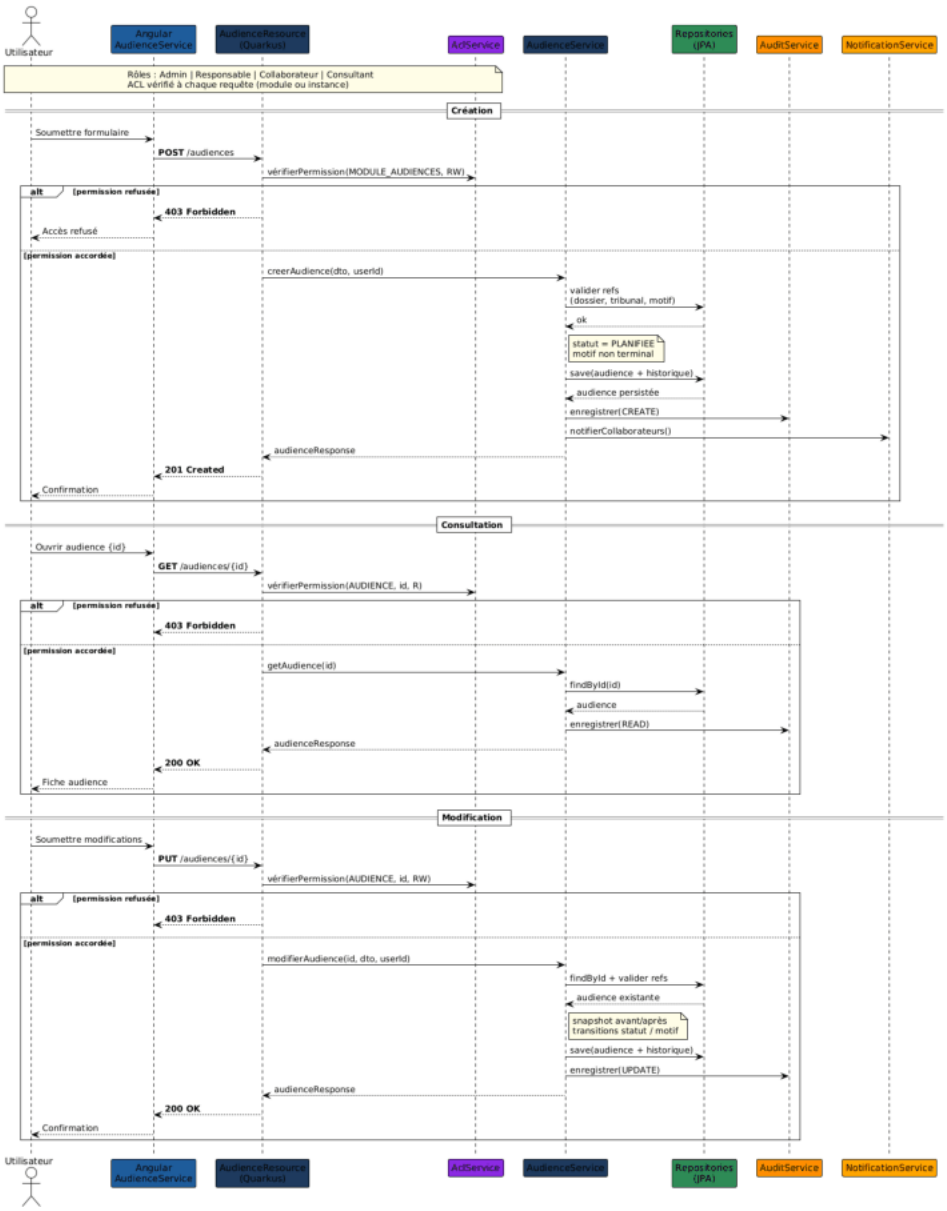


Figure 3.13 – Diagramme de séquence de gestion des audiences et du calendrier

La Figure 3.13 illustre la coordination entre la mise à jour de l'audience, le contrôle de son état, l'historisation et l'actualisation du calendrier. Les alertes et notifications sont déclenchées à partir des échéances et des changements de statut afin de maintenir le suivi opérationnel.

3.8.4 Microservice de recommandation IA

Le backend Quarkus délègue la recommandation au microservice FastAPI par un appel REST synchrone. Les règles métier sont évaluées en priorité. Le classifieur intervient uniquement lorsqu'aucune règle prioritaire ne fixe l'action principale. La recherche de similarité FAISS enrichit ensuite la réponse tant que le microservice reste disponible. En cas d'indisponibilité totale du service IA, Quarkus applique le mécanisme de repli prévu et restitue une réponse en mode dégradé.

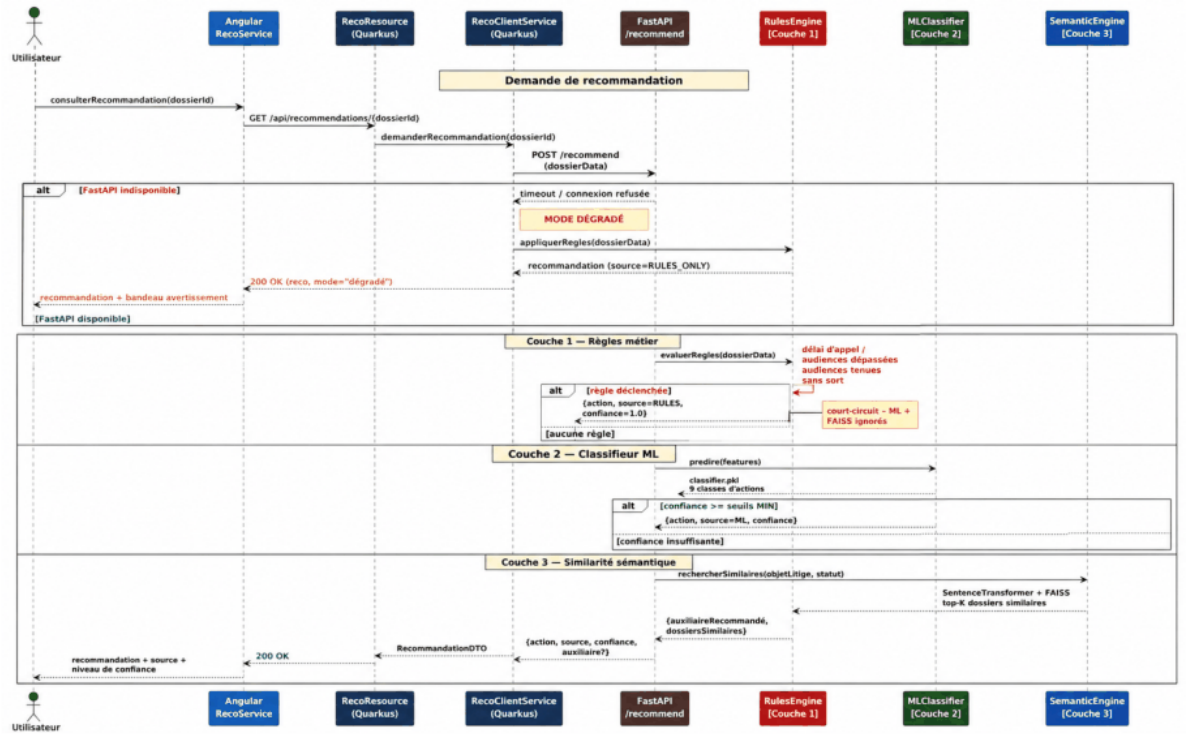


Figure 3.14 – Diagramme de séquence du microservice de recommandation IA

La Figure 3.14 détaille l'appel du backend vers FastAPI puis l'orchestration interne des règles, du classifieur et de FAISS avant la restitution de la réponse. Lorsqu'une règle déterministe fixe l'action principale, le classifieur n'est plus nécessaire pour la décision, mais l'enrichissement FAISS reste exécuté tant que le microservice est disponible. En cas d'indisponibilité totale de FastAPI, Quarkus applique uniquement le jeu réduit de règles prévu pour le mode dégradé.

3.9 Architecture DevOps et MLOps

En complément de l'architecture applicative, NovLexPortal intègre une chaîne d'industrialisation destinée à automatiser la construction, les contrôles de qualité et la création des images de déploiement. La conception finale tient compte de l'organisation en monorepo regroupant les différents services et de la gestion séparée des artefacts applicatifs et du modèle de similarité utilisé par le moteur de recommandation.

3.9.1 Objectifs et principes

La chaîne vise la reproductibilité des builds, l'exécution systématique des contrôles automatisés, la cohérence des images Docker et la séparation des informations sensibles du code versionné. Les secrets sont fournis par l'environnement d'exécution ou par Jenkins Credentials.

3.9.2 Architecture de conteneurisation

L'architecture locale regroupe le frontend Angular, le backend Quarkus, PostgreSQL et le microservice FastAPI dans Docker Compose. Jenkins orchestre les contrôles automatisés, les builds, la construction des images Docker et leur publication sur Docker Hub. SonarQube assure

l'analyse qualité, tandis que Hugging Face Hub et les volumes persistants assurent la distribution du modèle et la conservation des données. Le démarrage de l'environnement local est ensuite réalisé avec Docker Compose, sans constituer un déploiement de production.

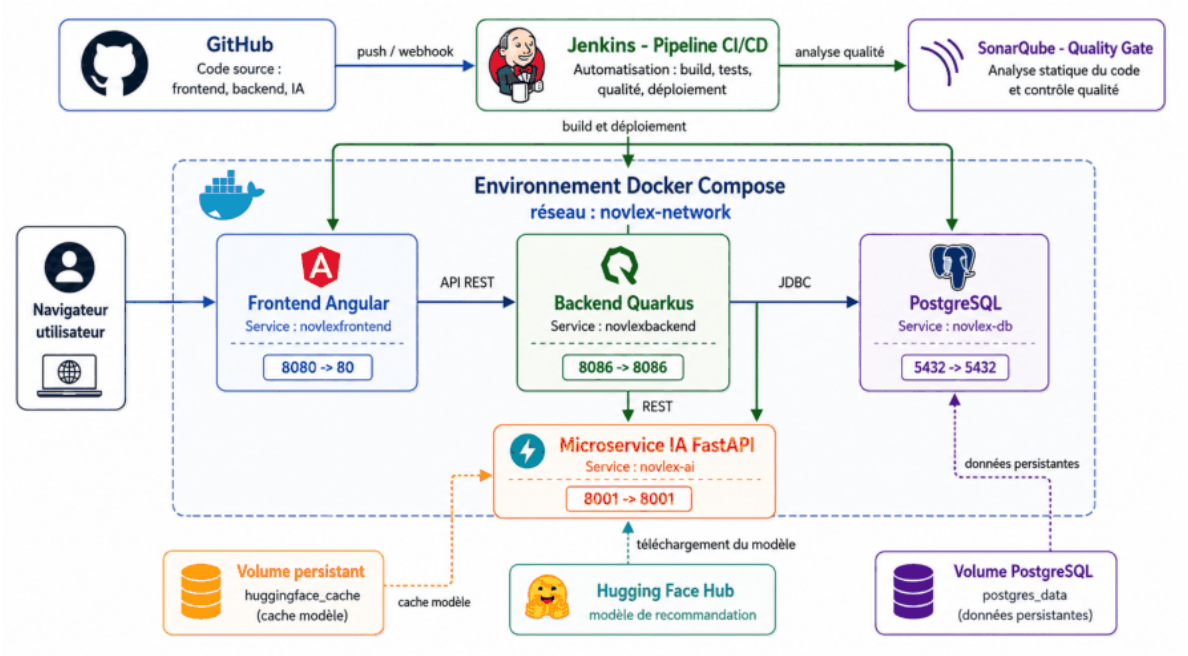


Figure 3.15 – Architecture CI/CD, Docker Compose et services

La Figure 3.15 appartient à l'architecture de conteneurisation : elle montre le réseau Docker Compose, les services applicatifs, PostgreSQL, les volumes persistants et les liens avec Jenkins, SonarQube et Hugging Face Hub. Elle complète la vue logique du chapitre en représentant l'environnement local réellement préparé pour la construction et l'exécution des composants. Dans cette vue, la mention relative au modèle hébergé sur Hugging Face désigne précisément le modèle SentenceTransformer de similarité. Les règles métier et le classifieur Gradient Boosting restent gérés dans le microservice IA et ne sont pas assimilés à cet artefact Hugging Face.

Le Tableau 3.3 récapitule les services, leurs ports et leur mode de persistance.

Tableau 3.3 – Services et persistance de l'environnement local

Service	Image / technologie	Port	Persistance
Frontend	noorhaddad2/novlex-frontend :latest	8080 → 80	stateless
Backend	noorhaddad2/novlex-backend :latest	8086	stateless
Microservice IA	noorhaddad2/novlex-ai :latest	8001	huggingface_ cache
PostgreSQL	postgres :16-alpine	5432	postgres_ data

3.9.3 Évolution du pipeline CI/CD

L'industrialisation a été mise en place progressivement. Une première organisation reposait sur des jobs Jenkins séparés pour le backend, le frontend et le service IA. Les exécutions réalisées

à ce stade ont notamment intégré, selon le composant, les tests, la couverture JaCoCo, le build Maven, l'analyse SonarQube, le Quality Gate, la construction des images et le déploiement local. Cette organisation a servi à valider séparément les différents composants pendant la montée en maturité de la chaîne.

La version finale du dépôt consolide ces traitements dans un Jenkinsfile unique placé à la racine du monorepo. Le pipeline final enchaîne le checkout, les tests backend Quarkus, le build du frontend Angular, le lint et les tests pytest du service IA, la construction des trois images Docker puis leur publication sur Docker Hub. SonarQube reste utilisé comme outil de suivi qualité dans l'écosystème DevOps, tandis que Docker Compose sert à l'exécution et à la validation locales de la stack.

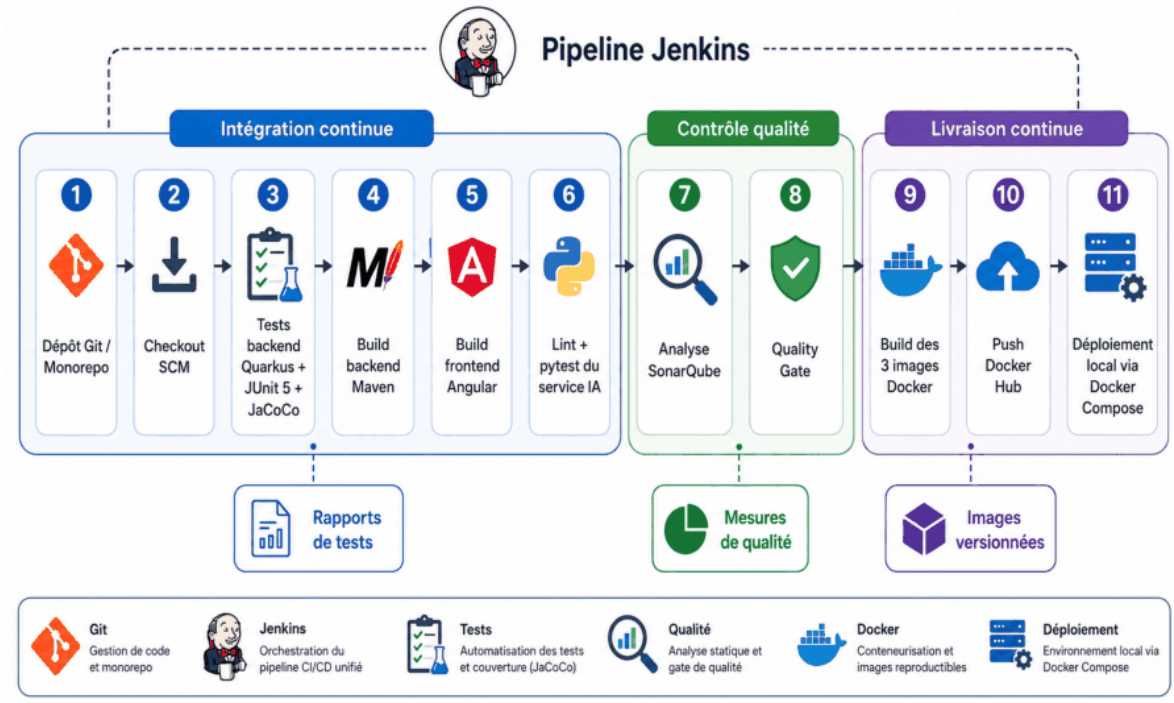


Figure 3.16 – Synthèse des étapes Jenkins et CI/CD mises en œuvre au cours du projet

La Figure 3.16 synthétise les principales étapes et outils effectivement utilisés au cours de l'industrialisation. Elle ne constitue pas une transcription ligne par ligne du Jenkinsfile final. Elle regroupe les contrôles mis en œuvre pendant les différentes phases, depuis les jobs séparés jusqu'à leur consolidation dans le pipeline monorepo. Les onze blocs visibles dans cette représentation ne correspondent donc pas à onze stages du Jenkinsfile final. La version finale reste celle décrite précédemment et dans l'Annexe C, avec six étapes principales.

3.9.4 Briques MLOps du microservice IA

La démarche MLOps porte sur la séparation entre le code du microservice, les poids du modèle et les données nécessaires à la recherche vectorielle. Le modèle SentenceTransformer fine-tuné est publié dans un dépôt Hugging Face dédié. Le service FastAPI le récupère lors de l'initialisation et réutilise le cache persistant lorsque le modèle est déjà disponible.

Cette organisation dissocie volontairement le cycle de vie du code applicatif de celui du modèle. Au démarrage, le service vérifie d'abord la présence des artefacts dans le cache local.

Lorsqu'ils sont disponibles, ils sont réutilisés directement, sinon le modèle est récupéré depuis Hugging Face Hub puis conservé dans le volume persistant. Le chargement n'impose donc pas d'embarquer les poids directement dans le code du backend Java.

Cette séparation facilite également les évolutions futures : une nouvelle version du modèle peut être publiée et chargée par le microservice sans remettre en cause la structure du backend Quarkus. Elle prépare ainsi le versionnement des poids et des métriques tout en restant adaptée au périmètre local du prototype.

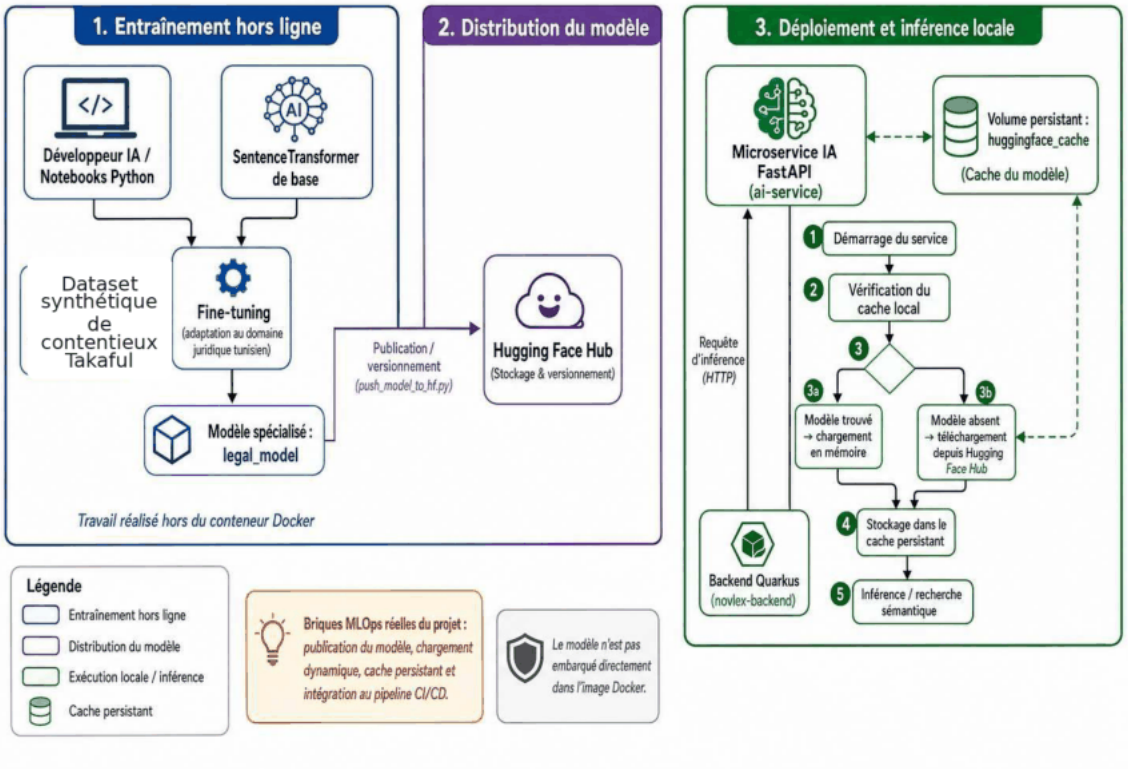


Figure 3.17 – Cycle de vie MLOps du modèle

La Figure 3.17 synthétise ce cycle de vie en distinguant l'entraînement hors ligne, la distribution du modèle et son chargement lors de l'inférence locale. Elle met également en évidence le rôle du cache persistant, utilisé pour éviter un téléchargement inutile lorsque les artefacts sont déjà disponibles. Les métadonnées visibles dans le dépôt Hugging Face concernent l'artefact du modèle de similarité. Elles ne définissent pas la taille du jeu principal utilisé pour le classifieur, fixé dans ce rapport à 1 500 dossiers synthétiques.

3.9.5 Analyse de qualité et contrôles

SonarQube fournit des indicateurs de sécurité, fiabilité, maintenabilité, duplication et couverture. Les valeurs observées servent au suivi de la qualité. Elles ne sont pas présentées comme une preuve de couverture élevée.

Les composants sont analysés séparément afin de conserver une lecture claire des résultats : backend Quarkus, frontend Angular et microservice IA. Lors de la phase d'industrialisation fondée sur des jobs Jenkins séparés, les Quality Gates ont été utilisés pour contrôler la qualité avant les étapes suivantes. Dans l'organisation finale, SonarQube reste un outil complémentaire

de suivi des indicateurs de qualité, tandis que le Jenkinsfile monorepo conserve son propre enchaînement de tests, builds et publication des images.

Gestion des secrets et reproductibilité : Les informations sensibles, notamment les mots de passe, les secrets JWT, les identifiants Docker Hub et les éventuels jetons Hugging Face, ne doivent pas être intégrées au dépôt. Elles sont fournies au moment de l'exécution. Les images Docker et les fichiers de configuration conservent uniquement les paramètres non sensibles nécessaires à la reproductibilité du démarrage.

Tableau 3.4 – Synthèse de l'architecture d'industrialisation

Dimension	Décision finale	Apport
CI/CD	Jenkinsfile unique du monorepo	Chaîne cohérente multi-services
Conteneurs	Trois images applicatives et PostgreSQL	Reproductibilité locale
Registre	Publication Docker Hub des trois services	Versionnement des builds
MLOps	Modèle Hugging Face et cache persistant	Séparation du code et des poids
Qualité	SonarQube, Quality Gate utilisé lors de la phase multi-jobs	Suivi des défauts et des régressions
Secrets	Jenkins Credentials et variables d'environnement	Aucun secret dans le code

Le Tableau 3.4 synthétise les décisions retenues pour l'industrialisation du prototype. Le déploiement en production reste hors périmètre et nécessiterait l'adaptation des secrets, de la supervision, des sauvegardes et des politiques de disponibilité.

Conclusion

Ce chapitre a traduit les besoins fonctionnels et les règles métier en une conception technique structurée. Il a défini l'architecture, la sécurité, le modèle de données, les principaux scénarios, le moteur de recommandation, le traitement documentaire et les choix d'industrialisation. Ces décisions constituent le socle de la phase de réalisation, de test et de validation présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre

4 Réalisation, tests et industrialisation

Introduction

La conception définie au chapitre précédent constitue la base de la réalisation présentée ici. Ce chapitre décrit l'environnement effectivement utilisé, l'organisation du code et les principales fonctionnalités de NovLexPortal. Il présente ensuite les tests et la validation, puis la mise en œuvre de la chaîne DevOps et de la démarche MLOps. Enfin, il analyse le planning réalisé, l'atteinte des objectifs, les difficultés rencontrées, les apports pour l'entreprise et les limites du prototype.

4.1 Environnement de développement

La réalisation s'est appuyée sur un ensemble d'outils complémentaires pour la programmation, le versionnement, l'expérimentation, la validation et l'industrialisation. Le Tableau 4.1 synthétise les principaux environnements effectivement utilisés.

Tableau 4.1 – Synthèse de l'environnement de développement

Catégorie	Environnement / outils utilisés
Backend Java	Java Development Kit (JDK) 17, Maven, Quarkus 3.x
Frontend	Node.js 20.x, Angular Command-Line Interface (CLI) 20.3, npm
Microservice IA	Python 3.11.x, FastAPI
Base de données	PostgreSQL 16
Environnements de développement	IntelliJ IDEA, Visual Studio Code
Versionnement du code	Git, GitHub
Expérimentation IA	Google Colab
Validation des API	Swagger / OpenAPI
Industrialisation locale	Docker Desktop, Docker Compose v2, Jenkins, SonarQube

Cet environnement a accompagné l'ensemble du cycle de réalisation, depuis le développement et le versionnement jusqu'aux tests, à la conteneurisation et aux contrôles de qualité. Les sections suivantes présentent l'organisation effective du projet et les fonctionnalités réalisées.

4.2 Organisation du projet et structure du code

Cette section présente l'organisation effective du code et la répartition des responsabilités techniques mises en œuvre au sein des différents composants de NovLexPortal.

4.2.1 Backend

L'implémentation backend sépare les ressources REST, les services métier et les dépôts d'accès aux données, auxquels s'ajoutent les composants transverses de sécurité, d'audit, de notifications et de validation. Les migrations Flyway versionnent les évolutions du

schéma PostgreSQL. Cette organisation facilite l'isolation de la logique métier, les tests et la maintenance des différents modules.

4.2.2 Frontend

Côté Angular, les fonctionnalités sont regroupées par domaine métier et s'appuient sur des services d'accès à l'API, des guards et un intercepteur HTTP commun. La navigation multionglets, les préférences d'affichage et les filtres persistants sont gérés de manière centralisée afin de préserver le contexte de travail de l'utilisateur.

4.2.3 Microservice IA

Le microservice FastAPI centralise le chargement des artefacts du moteur de recommandation ainsi que les traitements documentaires d'OCR, de résumé et de traduction. Les composants de recommandation et les services documentaires restent séparés dans le code afin de permettre leur évolution indépendante.

4.3 Fonctionnalités et interfaces réalisées

Les fonctionnalités de NovLexPortal sont présentées à travers deux parcours complémentaires. Le premier suit un Responsable contentieux dans les principales opérations de gestion et de pilotage d'un dossier. Le second se concentre sur les fonctions réservées à l'Administrateur, notamment la gestion des comptes, des autorisations et de la traçabilité. Cette présentation met également en évidence les mécanismes d'ergonomie et de personnalisation intégrés à l'espace de travail.

4.3.1 Parcours du Responsable contentieux

Authentification et accès à l'espace de travail : Le Responsable contentieux accède à NovLexPortal depuis l'écran d'authentification. En cas d'oubli du mot de passe, l'utilisateur saisit son adresse de courriel afin de recevoir un lien de réinitialisation sécurisé lui permettant de définir un nouveau mot de passe.

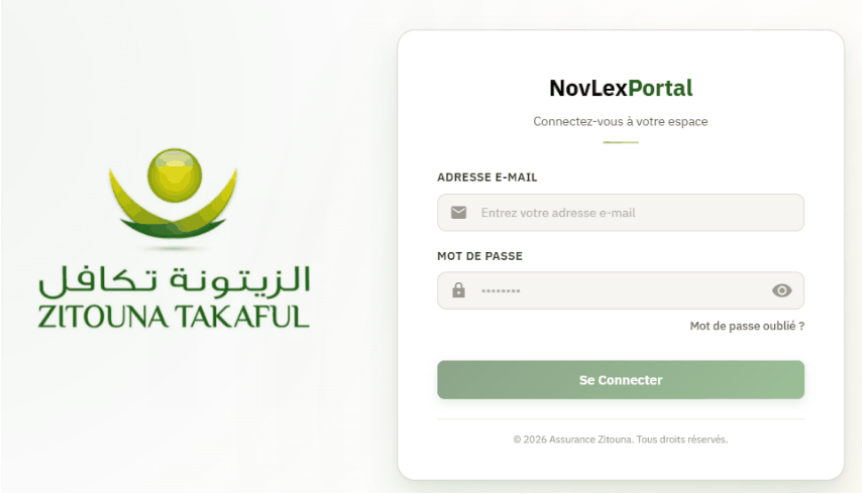
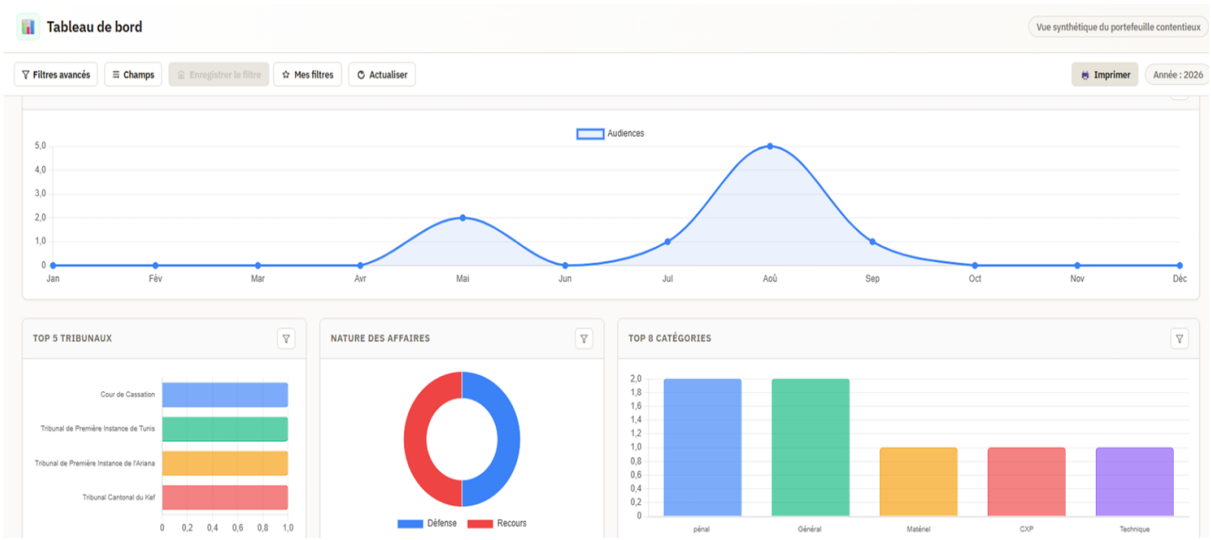


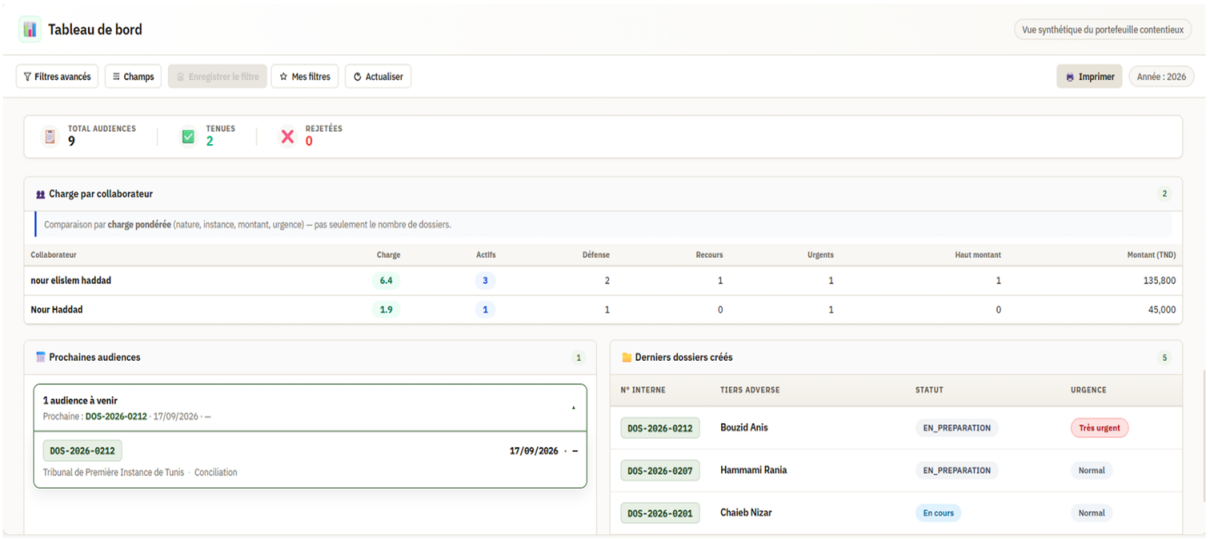
Figure 4.1 – Écran de connexion

La Figure 4.1 présente le point d'entrée sécurisé de l'application. Elle limite l'accès aux utilisateurs authentifiés et intègre directement le mécanisme de récupération du compte, détaillé en Annexe B.

Après authentification, le tableau de bord centralise les principaux indicateurs utiles au pilotage de l'activité contentieuse.



(a) Vue statistique du portefeuille



(b) Vue opérationnelle des audiences et dossiers

Figure 4.2 – Tableau de bord du Responsable contentieux

La Figure 4.2 regroupe deux vues qui permettent de passer d'une lecture statistique globale à une lecture opérationnelle. Elles mettent notamment en évidence les audiences, les catégories, la charge par collaborateur et les échéances à venir.

Recherche et consultation des dossiers contentieux : La recherche multicritère peut combiner statut, tribunal, catégorie, nature, période, montant ou responsable. « Champs » choisit les critères de filtrage affichés. « Colonnes » choisit les informations visibles dans le tableau.

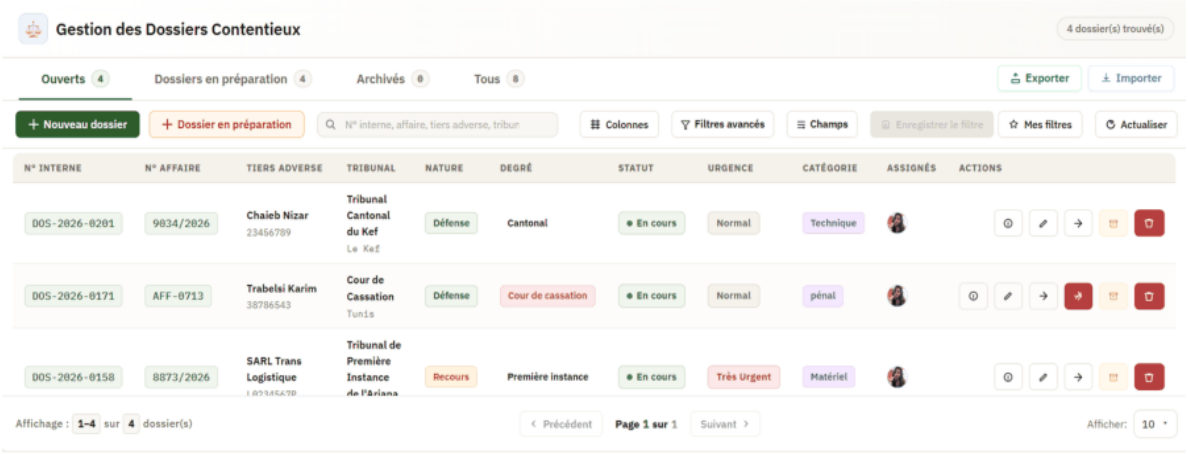
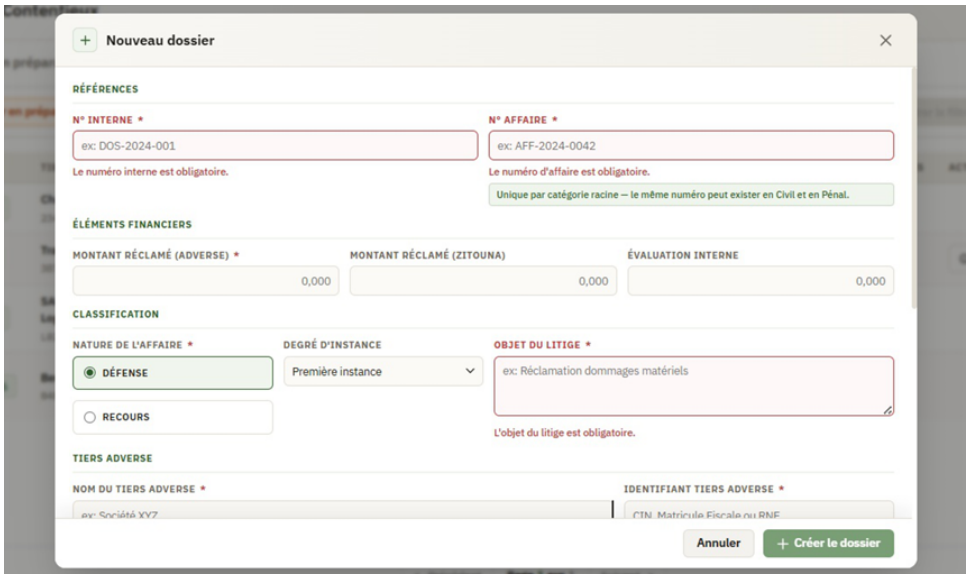


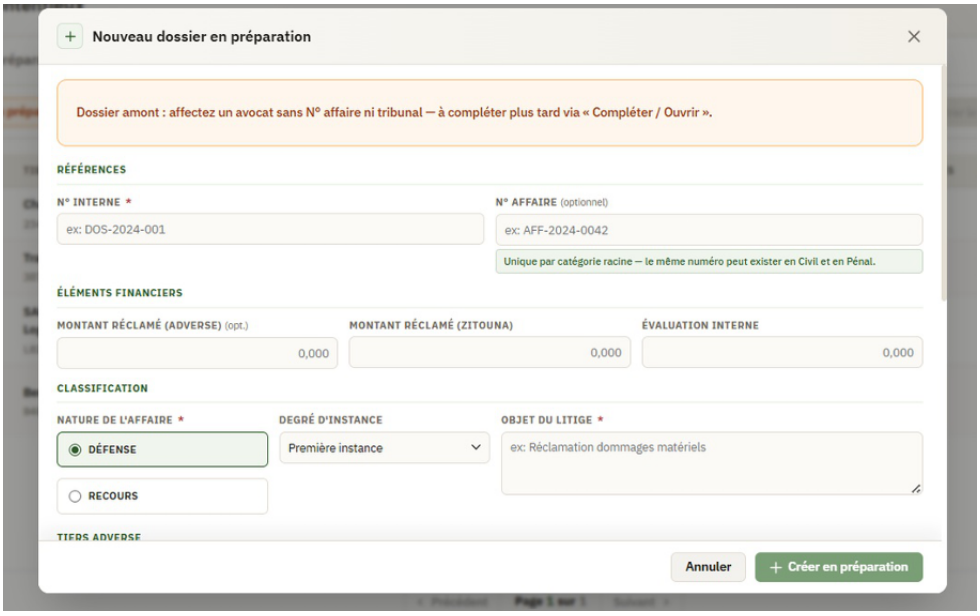
Figure 4.3 – Liste des dossiers contentieux

La Figure 4.3 distingue clairement les dossiers ouverts, en préparation, archivés ou tous confondus. Elle concentre les principales actions de consultation et de gestion sans surcharger l'affichage grâce aux colonnes configurables.

Création et qualification initiale d'un dossier : Le formulaire est commun aux dossiers en cours et en préparation. Certains champs obligatoires pour un dossier engagé deviennent optionnels au stade de préparation.



(a) Création d'un dossier en cours



(b) Création d'un dossier en préparation

Figure 4.4 – Création d'un dossier selon son état initial

La Figure 4.4 met en évidence la distinction entre les deux états, ce qui facilite l'enregistrement anticipé d'une affaire incomplète tout en maintenant des contrôles de saisie plus stricts lorsque le dossier est effectivement ouvert.

Fiche détaillée et suivi du dossier : La fiche détaillée regroupe les informations nécessaires au suivi du dossier dans un espace unique.

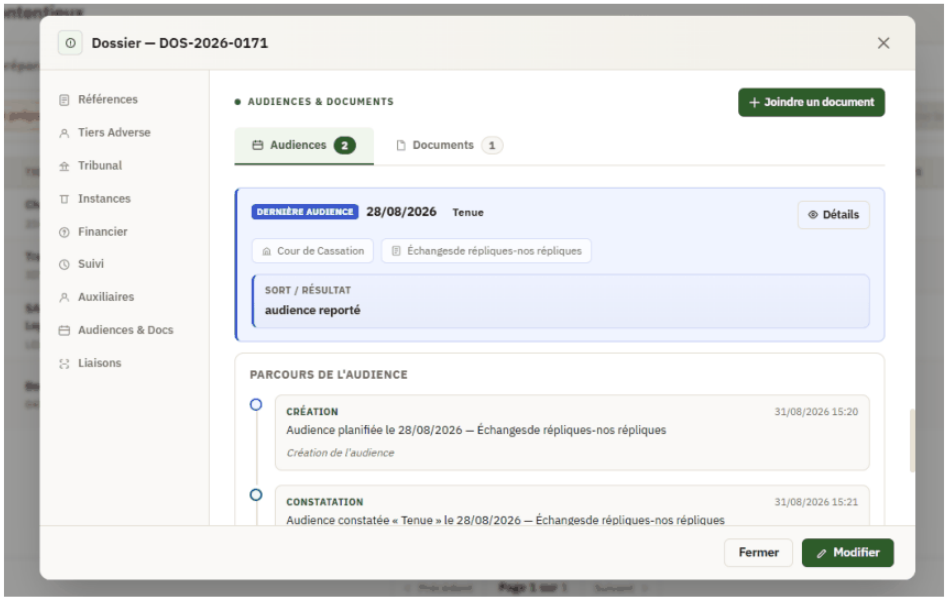
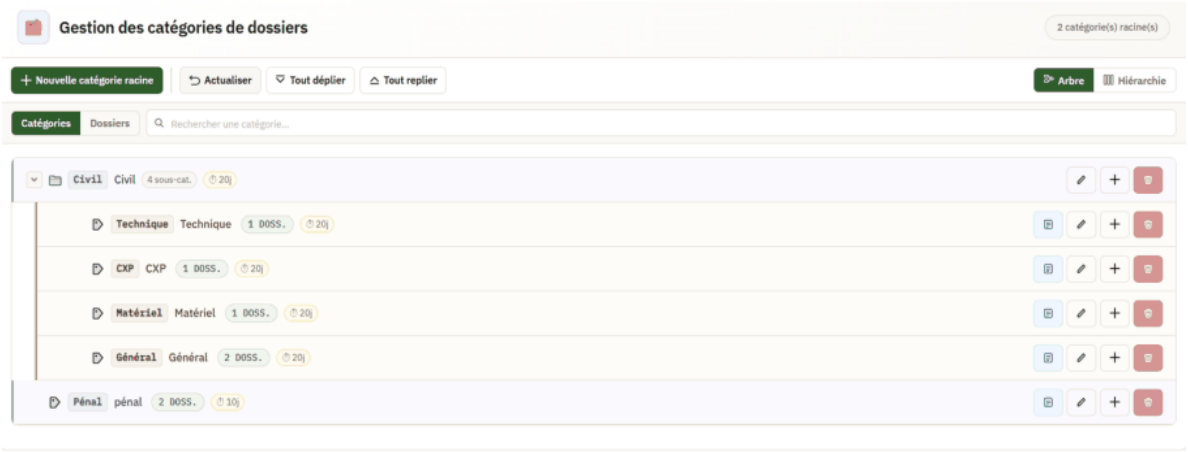
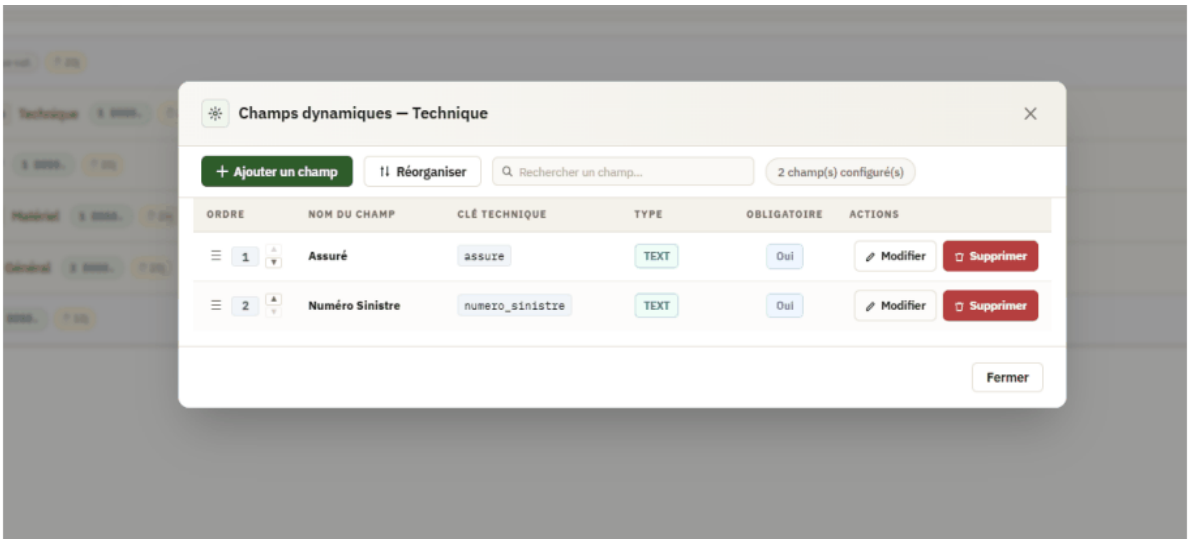


Figure 4.5 – Fiche détaillée d'un dossier

La Figure 4.5 montre que la navigation latérale de la fiche centralise les références, les instances, le suivi financier, les auxiliaires, les audiences et les documents. L'utilisateur conserve ainsi une vision complète du dossier sans changer de contexte.



(a) Organisation des catégories



(b) Configuration des champs dynamiques

Figure 4.6 – Organisation des catégories et configuration des champs dynamiques

Catégories et champs dynamiques : La Figure 4.6 présente deux modes complémentaires de consultation des catégories : une vue en arbre, adaptée à la navigation rapide dans l'arborescence, et une vue hiérarchique, qui met davantage en évidence les niveaux de rattachement entre catégories et catégories de niveau inférieur. Cette organisation permet de structurer progressivement le portefeuille contentieux tout en conservant une lecture claire des domaines et domaines spécialisés métier.

Un dossier peut être basculé d'une catégorie vers une autre, à condition que la catégorie cible soit une catégorie feuille, autrement dit le niveau terminal et le plus précis de l'arborescence. Ce contrôle évite qu'un dossier soit rattaché à un niveau trop général. Lors du changement de catégorie, l'application vérifie également les champs spécifiques attendus par la nouvelle catégorie. Si un champ obligatoire n'est pas encore renseigné, un message invite l'utilisateur à compléter l'information avant de poursuivre, afin de préserver la cohérence des données.

Les champs spécifiques sont entièrement paramétrables et permettent d'adapter le formulaire au contexte de chaque catégorie sans modifier la structure générale du dossier. Plusieurs types

sont disponibles : texte simple, liste de sélection, valeur booléenne, date, nombre et zone de texte longue. Leur caractère obligatoire ainsi que leur ordre d'affichage peuvent être configurés afin de faire apparaître uniquement les informations réellement utiles au traitement du contentieux.

Planification et suivi des audiences : Le calendrier propose les vues mensuelle, annuelle et liste, avec recherche et filtres pour repérer rapidement les audiences planifiées, tenues ou reportées.

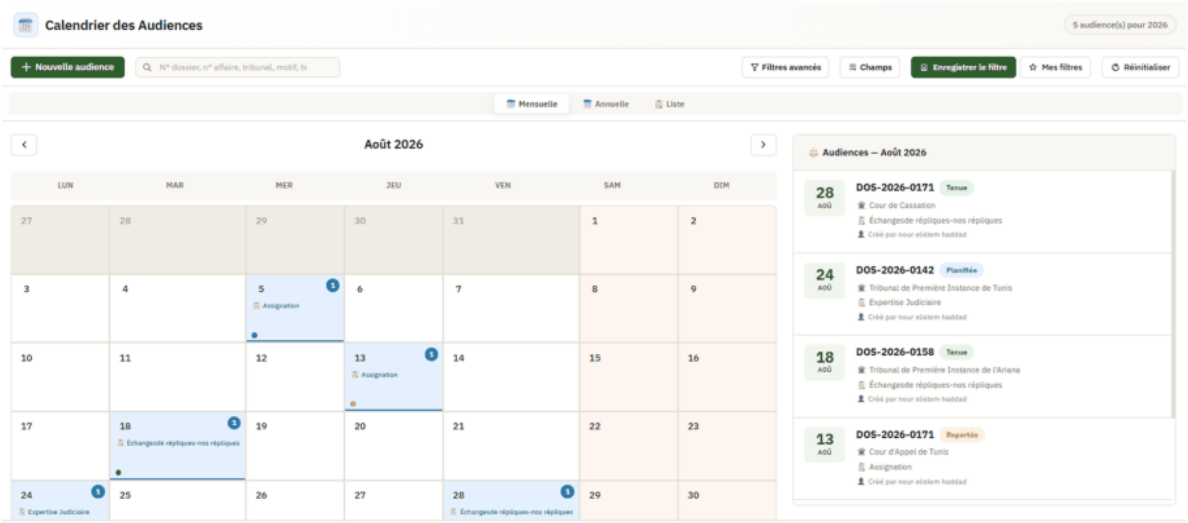
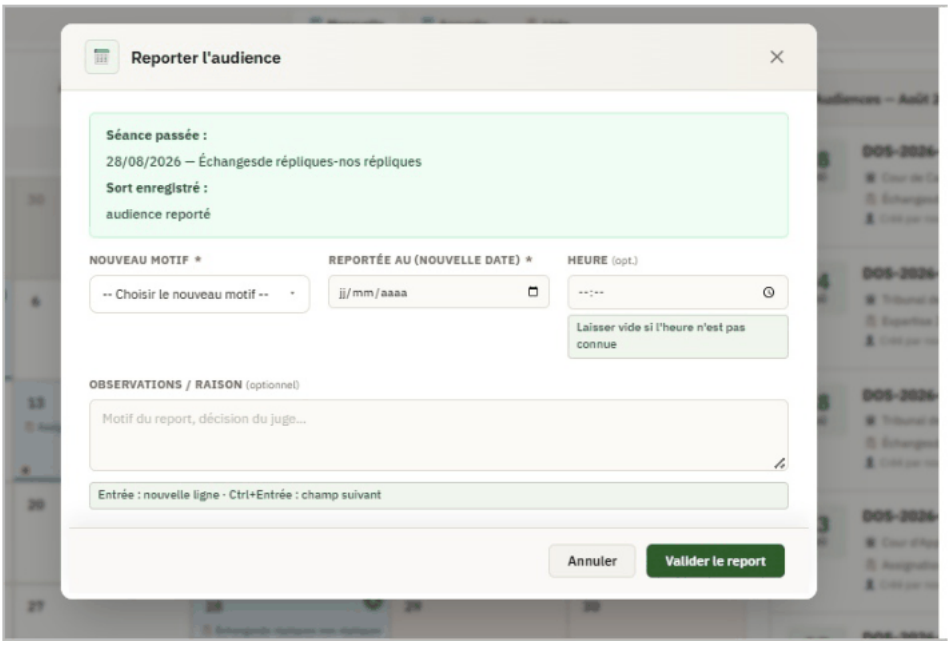
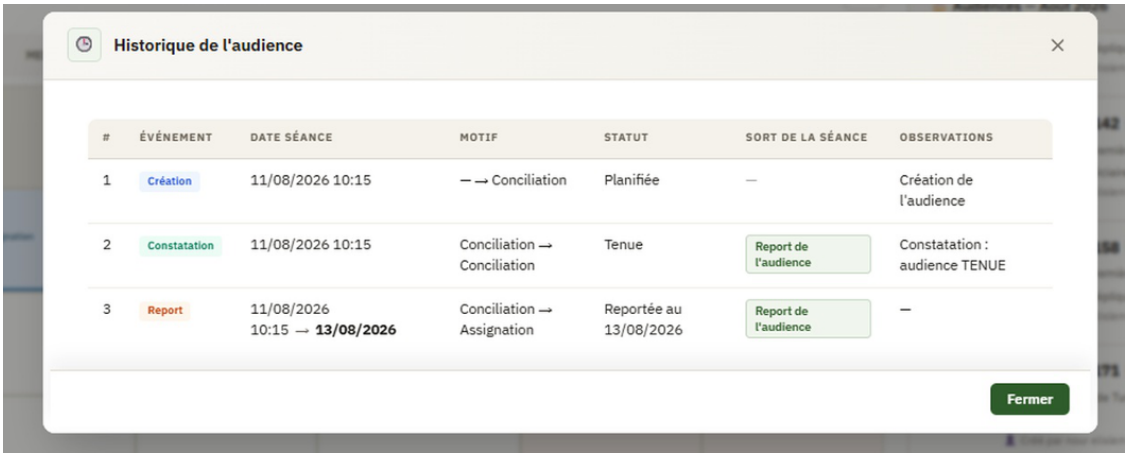


Figure 4.7 – Calendrier des audiences

La Figure 4.7 met en évidence les différentes vues du calendrier ainsi que les repères visuels permettant de distinguer rapidement les audiences planifiées, reportées ou déjà traitées. Elle montre aussi l'intérêt des filtres pour concentrer l'affichage sur une période ou un dossier donné.



(a) Formulaire de report



(b) Historique chronologique de l'audience

Figure 4.8 – Report d'une audience et consultation de son historique

La Figure 4.8 montre que le report conserve la séance précédente et exige un nouveau motif et une nouvelle date. L'historique retrace la création, la constatation du résultat et les reports successifs.

Gestion documentaire : L'espace documentaire centralise les pièces rattachées aux dossiers et aux audiences. Il permet la recherche, le téléversement unitaire ou multiple, l'import d'archives ZIP ainsi que les opérations en masse de téléchargement et de suppression logique.

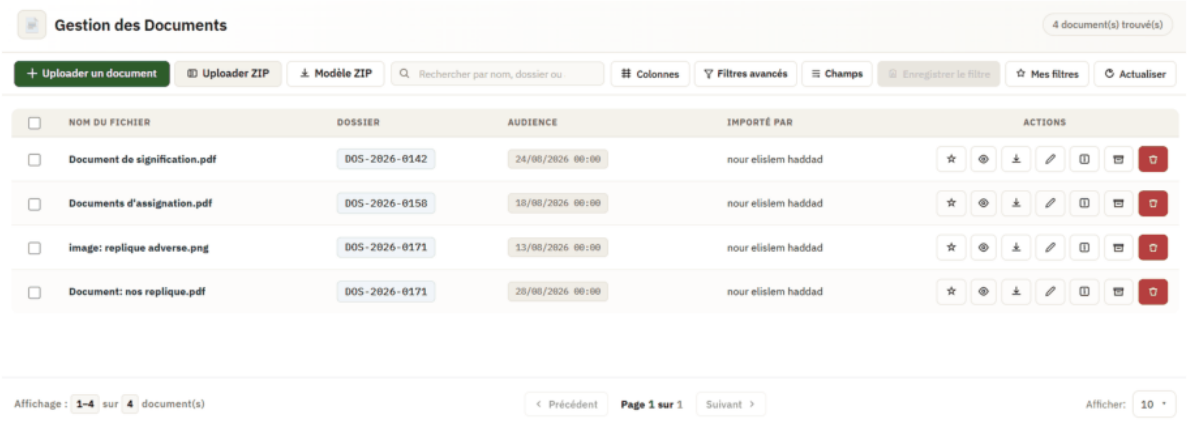


Figure 4.9 – Gestion documentaire

La Figure 4.9 illustre les principales actions disponibles depuis la liste documentaire. Pour les formats compatibles, notamment les images et les fichiers PDF, l'utilisateur peut visualiser le contenu directement dans le portail avant de décider de le télécharger. Cette prévisualisation permet de vérifier rapidement une pièce sans interrompre le parcours de consultation du dossier.

La gestion ne se limite pas au dépôt et au téléchargement. Un document peut être renommé afin de conserver une nomenclature claire, puis archivé lorsqu'il n'est plus utile dans le flux courant tout en devant rester conservé dans l'historique du dossier. Les actions restent liées au

dossier et, le cas échéant, à l'audience correspondante, ce qui permet de retrouver le contexte dans lequel chaque pièce a été ajoutée ou utilisée.

La sélection multiple facilite enfin les traitements sur plusieurs documents et évite les opérations répétitives. L'espace documentaire devient ainsi un véritable point central de consultation et d'organisation des pièces, avec une gestion adaptée au cycle de vie du contentieux plutôt qu'un simple espace de stockage.

Les traitements documentaires assistés par intelligence artificielle, notamment l'extraction de texte par OCR, le résumé automatique, la traduction et l'export des résultats, sont présentés en détail dans l'Annexe B.6.

Importation des données : L'utilisateur télécharge le modèle Excel puis renseigne les informations en s'appuyant sur les onglets d'instructions et de référentiels. L'import a été conçu comme un parcours contrôlé afin d'éviter l'intégration directe de données incohérentes ou incomplètes.

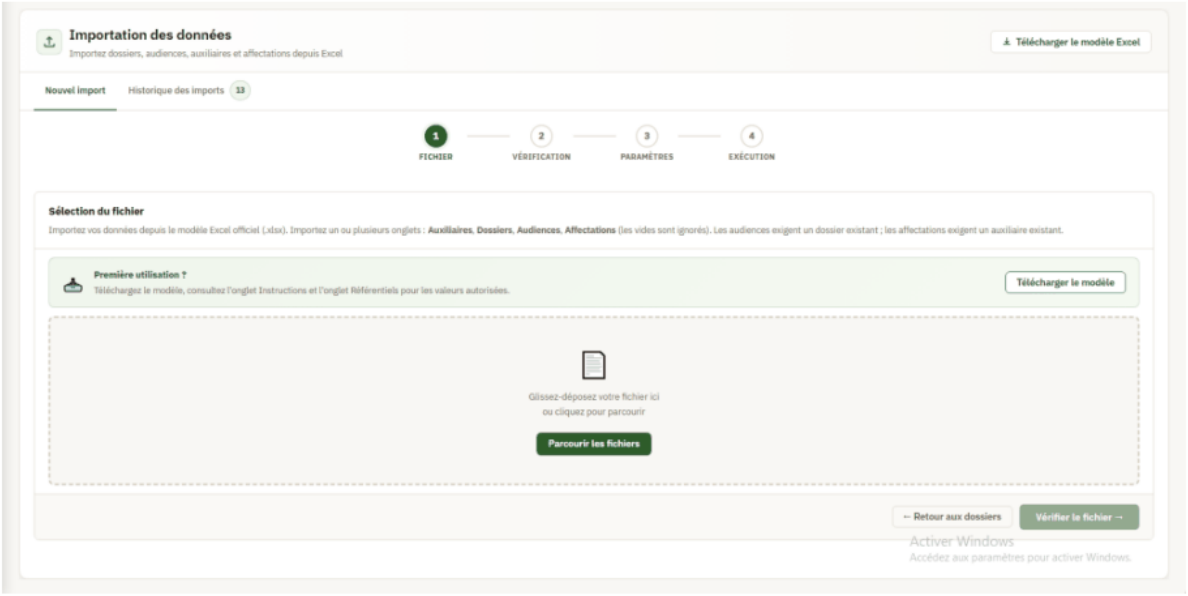


Figure 4.10 – Import Excel

La Figure 4.10 présente les différentes étapes de ce parcours. Une première phase de vérification contrôle le fichier et les informations fournies afin de détecter les erreurs avant toute écriture dans l'application. L'utilisateur passe ensuite à l'étape de paramétrage, où il confirme les options nécessaires à l'import. L'exécution n'est lancée qu'une fois ces contrôles satisfaits. Cette progression en plusieurs étapes sécurise la reprise de données et donne à l'utilisateur la possibilité de corriger le fichier avant qu'une information erronée ne soit effectivement importée.

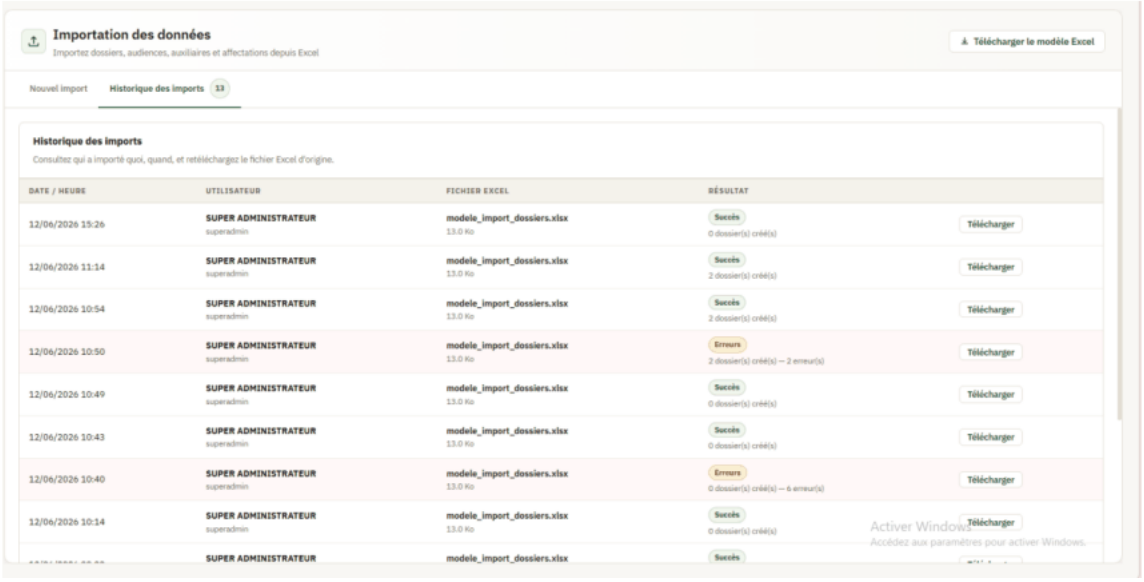


Figure 4.11 – Historique des imports

La Figure 4.11 montre que l'historique conserve la date et l'heure, l'utilisateur, le fichier Excel utilisé ainsi que le résultat de chaque import. Il permet de distinguer rapidement les opérations exécutées avec succès de celles ayant généré des erreurs et de retrouver le contexte d'une reprise de données. Le fichier d'origine associé à chaque exécution reste téléchargeable depuis l'historique, ce qui facilite les vérifications, la correction d'un import et la conservation d'une trace exploitable des opérations réalisées.

Recommandations et dossiers similaires : Depuis la fiche du dossier, l'utilisateur consulte les auxiliaires recommandés avec leur score de pertinence et les cas similaires résolus issus de la recherche sémantique.



Figure 4.12 – Recommandation d'auxiliaires et dossiers similaires

La Figure 4.12 montre comment les scores hiérarchisent les auxiliaires proposés à partir des affaires comparables déjà traitées. Les dossiers similaires offrent en parallèle un point de référence pour l'analyse du contentieux courant.

Notifications, alertes et communication : Le centre de notifications permet de consulter les événements, de les marquer lus ou non lus et de les supprimer. Les notifications internes sont synchronisées en temps réel via WebSocket, avec un mécanisme de polling complémentaire qui assure la mise à jour de l'interface lorsque la connexion temps réel n'est pas disponible. L'utilisateur peut également préparer et envoyer directement un courriel aux intervenants.

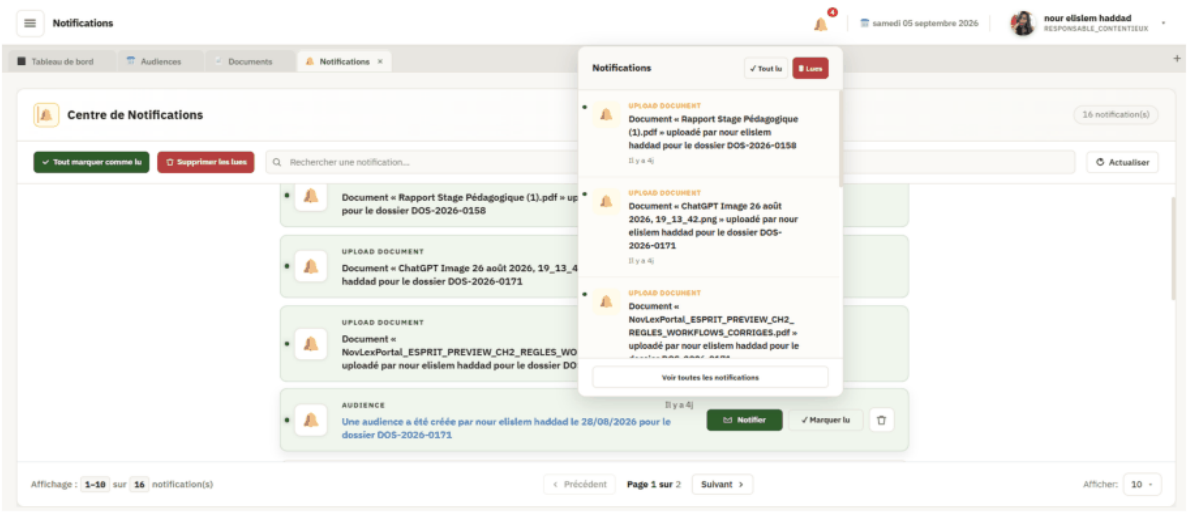


Figure 4.13 – Centre de notifications

La Figure 4.13 regroupe les événements récents et leur état de lecture. Les actions de marquage et de suppression permettent à chaque utilisateur d'organiser son propre flux d'alertes.

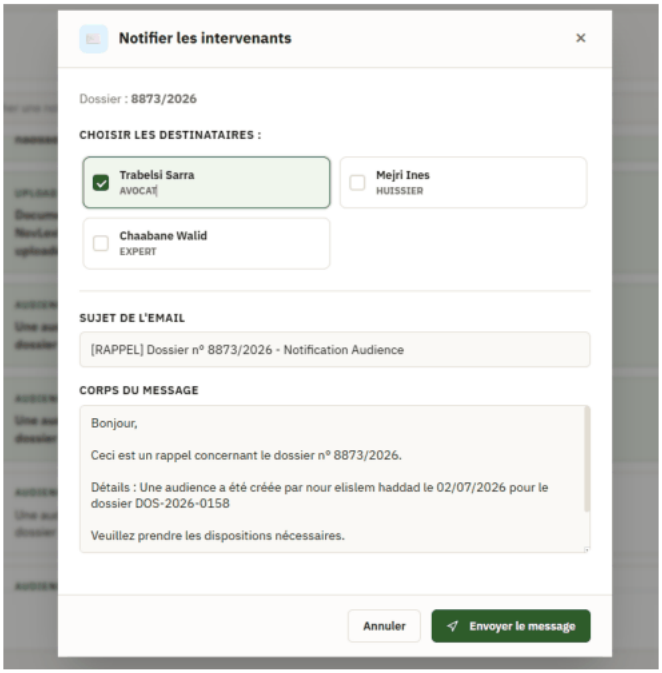


Figure 4.14 – Envoi direct d'un courriel

La Figure 4.14 montre que, depuis une notification liée à un dossier, l'utilisateur sélectionne les destinataires puis peut adapter le sujet et le contenu du message avant envoi. La communication reste ainsi rattachée au contexte du dossier.

Reporting avancé, exports et pilotage : Le module de reporting ne se limite pas à une vue globale du portefeuille contentieux. Il regroupe plusieurs lectures complémentaires afin d'adapter l'analyse au besoin de pilotage : la comparaison annuelle et la vue trimestrielle permettent d'observer l'évolution de l'activité dans le temps. Le parcours juridique retrace le cheminement des dossiers entre les différentes juridictions et met en évidence les passages d'un tribunal à un autre. Les vues par catégorie facilitent l'analyse de la répartition des contentieux.

La dimension financière permet de rapprocher les montants engagés des résultats obtenus et d'identifier les gains ou les pertes associés aux dossiers. Une vue dédiée à l'activité des collaborateurs compare le volume de dossiers traités et les issues favorables afin d'apprécier la contribution de chacun sur la période sélectionnée. Ces analyses restent combinables avec les filtres avancés portant notamment sur la période, le tribunal, la catégorie, le statut ou le responsable.

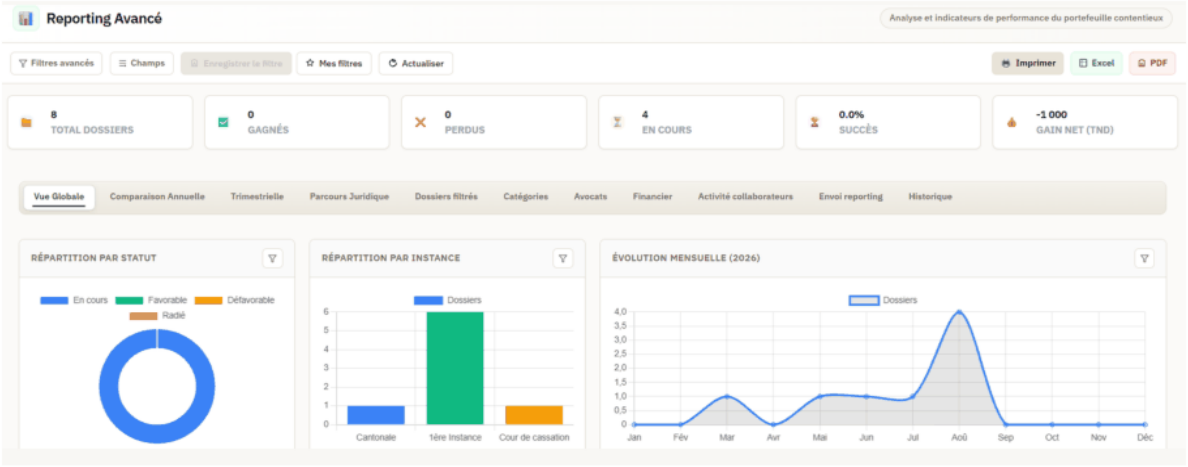


Figure 4.15 – Reporting avancé

La Figure 4.15 présente l'écran de reporting avancé et l'accès aux différentes vues d'analyse. L'objectif est de passer d'indicateurs synthétiques à une lecture plus détaillée du portefeuille, sans multiplier les écrans ni perdre le contexte défini par les filtres actifs.

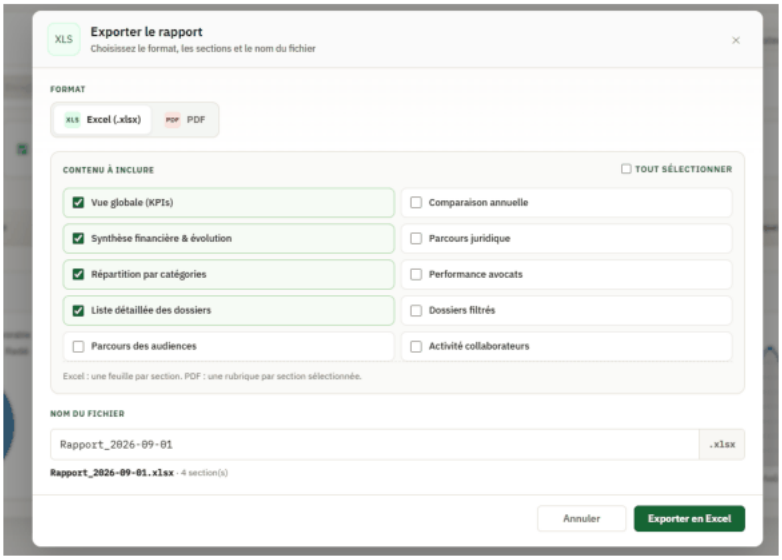


Figure 4.16 – Export PDF / Excel

La Figure 4.16 montre que l'utilisateur choisit le format, les rubriques à inclure et le nom du fichier afin de produire un rapport ciblé ou une synthèse complète. L'export permet ainsi de conserver ou de partager les résultats correspondant précisément aux indicateurs et aux filtres retenus.

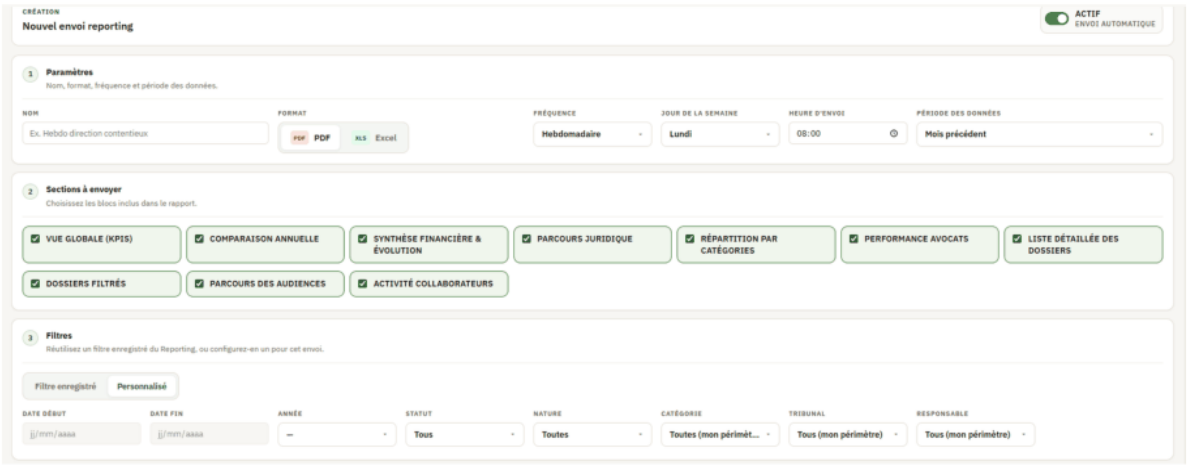


Figure 4.17 – Envoi automatisé du reporting

Envoi automatisé des reportings : La Figure 4.17 montre que la programmation définit le format, la fréquence, le jour, l'heure, la période de données, les sections à transmettre ainsi que les filtres à appliquer. Les rapports générés sont ensuite envoyés automatiquement par courriel, ce qui évite de reproduire manuellement les mêmes opérations à chaque échéance.

Le choix des destinataires reste souple : l'utilisateur peut sélectionner directement un ou plusieurs collaborateurs enregistrés dans l'application ou renseigner une adresse de courriel libre depuis l'interface lorsqu'un rapport doit être transmis à un destinataire externe ou non référencé dans NovLexPortal. Le reporting automatisé peut ainsi répondre aussi bien aux besoins de suivi interne qu'aux besoins de partage ponctuel avec d'autres interlocuteurs.

4.3.2 Ergonomie et personnalisation de l'espace de travail

L'ergonomie de NovLexPortal a été pensée pour permettre à chaque utilisateur d'adapter son espace de travail à ses habitudes sans perdre la cohérence générale de l'application. Le responsive design assure une présentation exploitable sur différentes tailles d'écran, tandis que la barre latérale peut être étendue ou réduite et organisée selon les préférences de navigation. L'objectif est de conserver un accès rapide aux fonctions importantes tout en laissant davantage d'espace au contenu métier lorsque cela est nécessaire.

Les listes et tableaux sont également personnalisables. L'utilisateur peut choisir les colonnes qu'il souhaite afficher, sélectionner les critères de recherche qui lui sont réellement utiles et mémoriser des combinaisons de filtres pour retrouver rapidement une vue de travail habituelle. Cette personnalisation évite de surcharger les écrans avec des informations qui ne sont pas pertinentes pour tous les profils et rend la consultation plus efficace au quotidien.

La navigation par onglets facilite le travail sur plusieurs dossiers ou fonctions en parallèle, en conservant le contexte de consultation lors du passage d'un écran à un autre. Les formulaires ont également été conçus pour rendre la saisie plus fluide et pour mettre en évidence l'information en cours de traitement. L'ensemble de ces choix vise à proposer une interface claire, adaptable et cohérente, capable d'accompagner aussi bien une consultation rapide qu'un travail plus approfondi sur un dossier. Les fonctions complémentaires, telles que la gestion du profil, la récupération du mot de passe, les référentiels administrables, les transitions des motifs d'audience, les auxiliaires et les paiements en plusieurs tranches, sont présentées en Annexe B afin de conserver un parcours principal lisible.

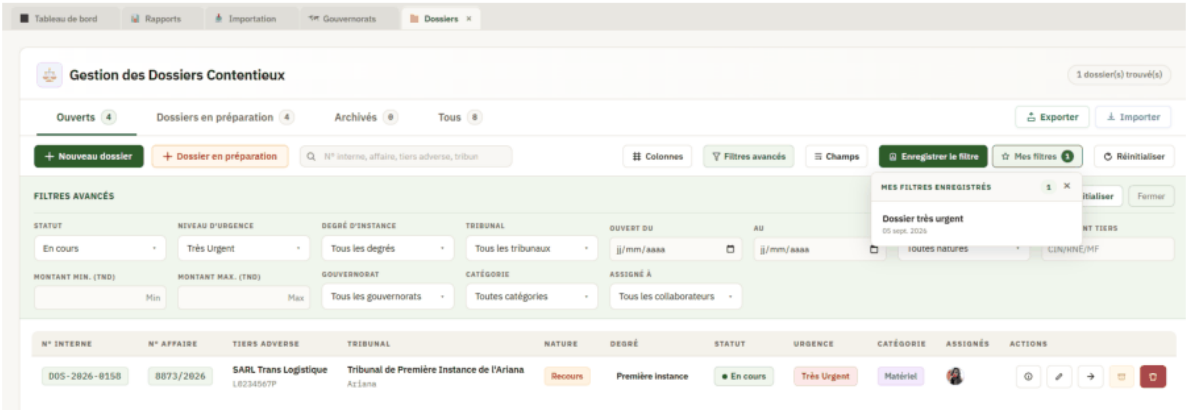
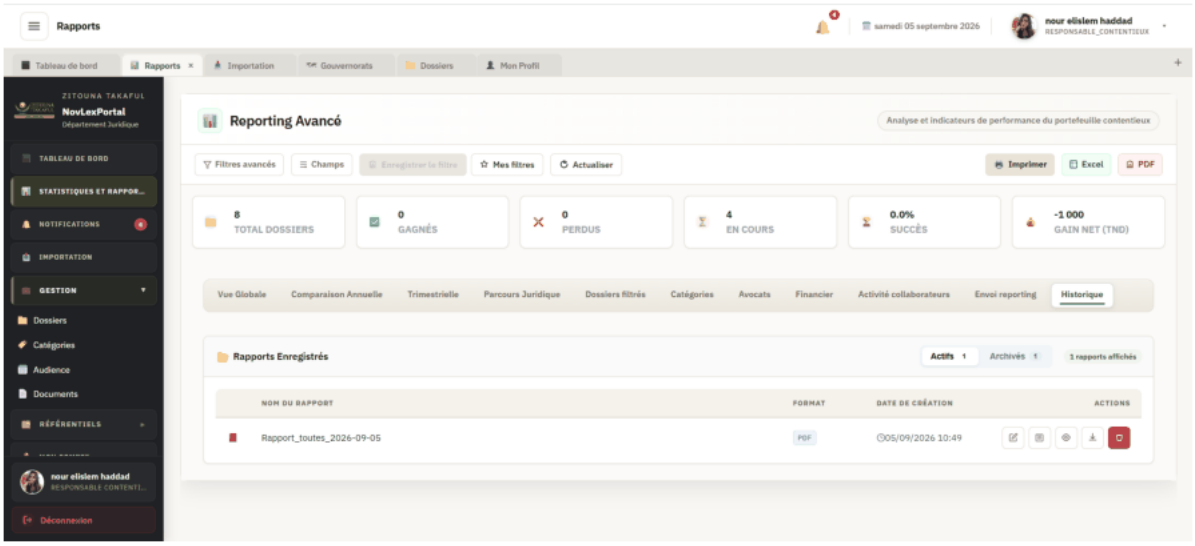
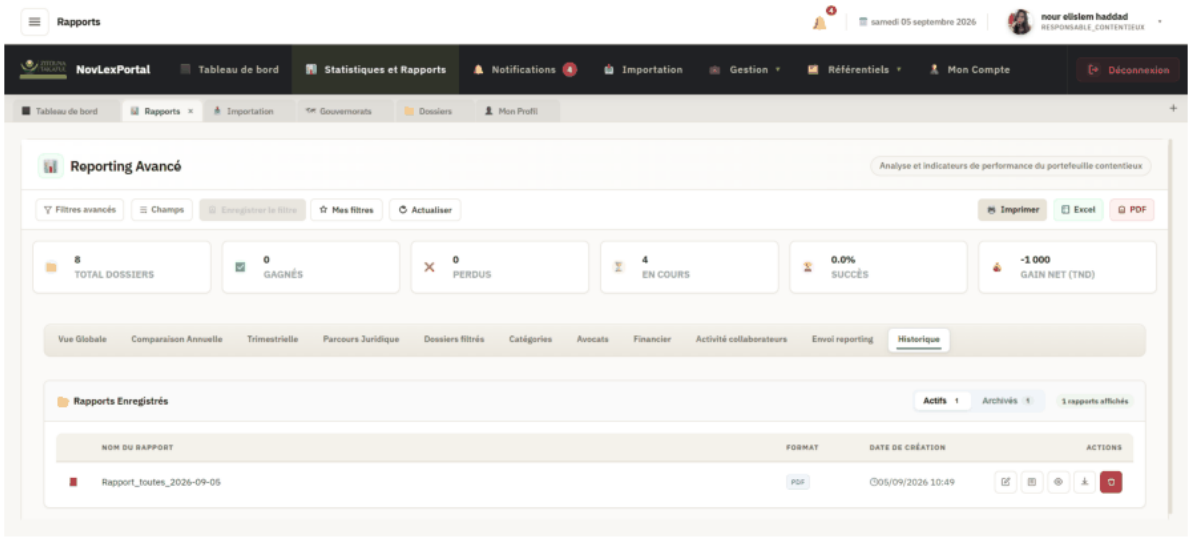


Figure 4.18 – Navigation multi-onglets et filtres persistants

La Figure 4.18 montre simultanément la navigation par onglets et la persistance des filtres. L'utilisateur peut conserver plusieurs espaces ouverts, combiner des critères avancés et réutiliser une configuration enregistrée sans reconstruire sa recherche à chaque consultation.



(a) Barre latérale en configuration standard



(b) Navigation repositionnée sous forme de barre horizontale

Figure 4.19 – Adaptation de l'espace de navigation

La Figure 4.19 compare les deux organisations prévues pour la navigation. La barre latérale convient à une navigation détaillée entre modules, tandis que la configuration horizontale libère davantage de largeur pour les écrans métier lorsque l'utilisateur privilégie l'espace de travail central.

4.3.3 Parcours de l'Administrateur

Gestion des utilisateurs et des profils : L'Administrateur crée les comptes, gère les profils, les accès et les modules autorisés, réinitialise les mots de passe et applique la suppression logique lorsque cette suppression est permise.

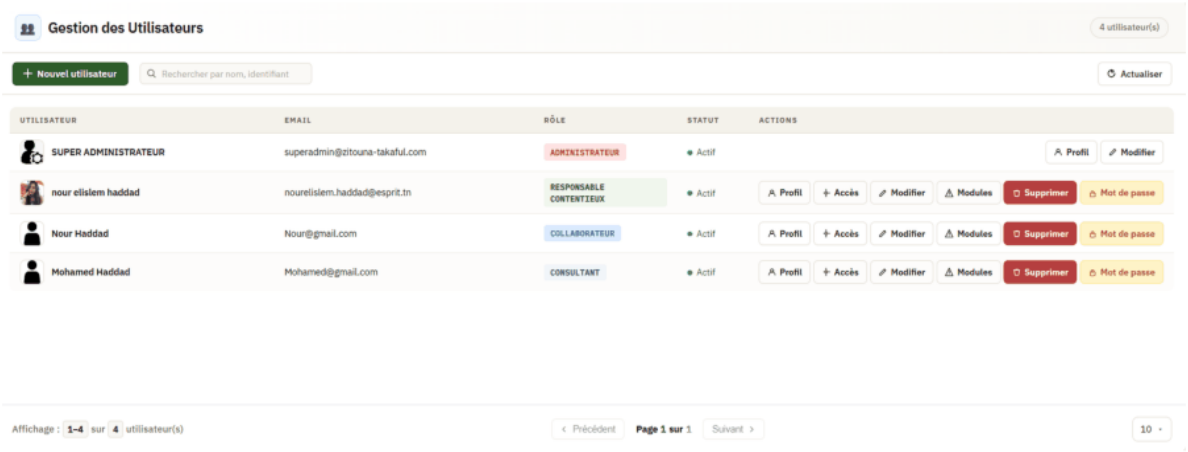
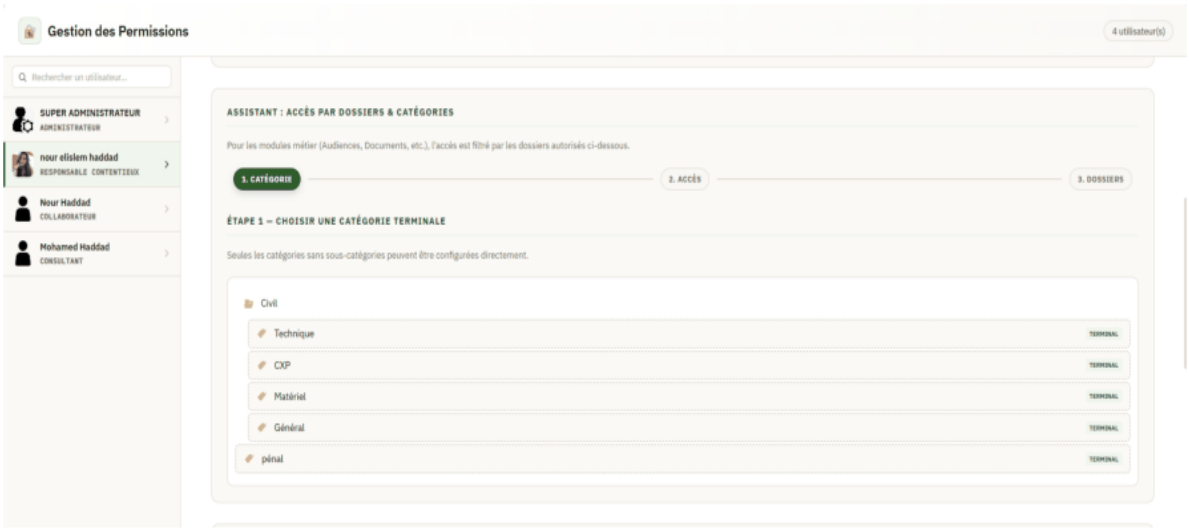


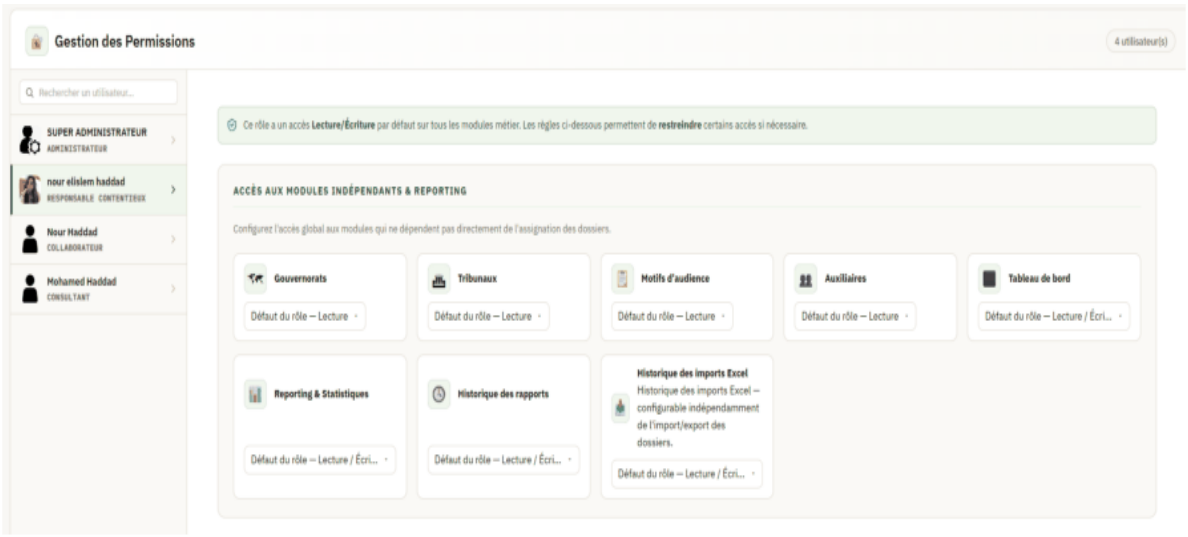
Figure 4.20 – Gestion des utilisateurs

La Figure 4.20 centralise les comptes et leur rôle effectif. Les actions associées permettent d'administrer séparément les informations du profil, les accès, les modules autorisés et le mot de passe.

Gestion granulaire des permissions : La configuration des droits combine deux niveaux complémentaires. Pour les modules métier liés au portefeuille contentieux, l'Administrateur détermine d'abord le périmètre autorisé à partir des catégories terminales et des dossiers. Les modules indépendants de l'affectation des dossiers sont ensuite configurés directement par module.



(a) Définition du périmètre par catégories et dossiers



(b) Accès aux modules indépendants et au reporting

Figure 4.21 – Permissions granulaires par périmètre et par module

La Figure 4.21 montre ces deux niveaux de configuration. Pour les modules dépendant du portefeuille, les droits sont définis à partir du périmètre métier autorisé. Pour les référentiels, le tableau de bord, le reporting et les autres fonctions indépendantes, l'accès est réglé directement par module. Les niveaux distinguent la lecture seule, la lecture et l'écriture ou le masquage selon le contexte, ce qui permet d'adapter l'espace visible aux responsabilités de chaque utilisateur.

Journal d'audit et traçabilité : La traçabilité couvre les actions métier et de sécurité réalisées dans l'application. Le journal enregistre notamment les connexions, les consultations, les créations, les mises à jour, les suppressions et les archivages, avec l'acteur, l'adresse IP, l'action, l'entité concernée et l'horodatage.

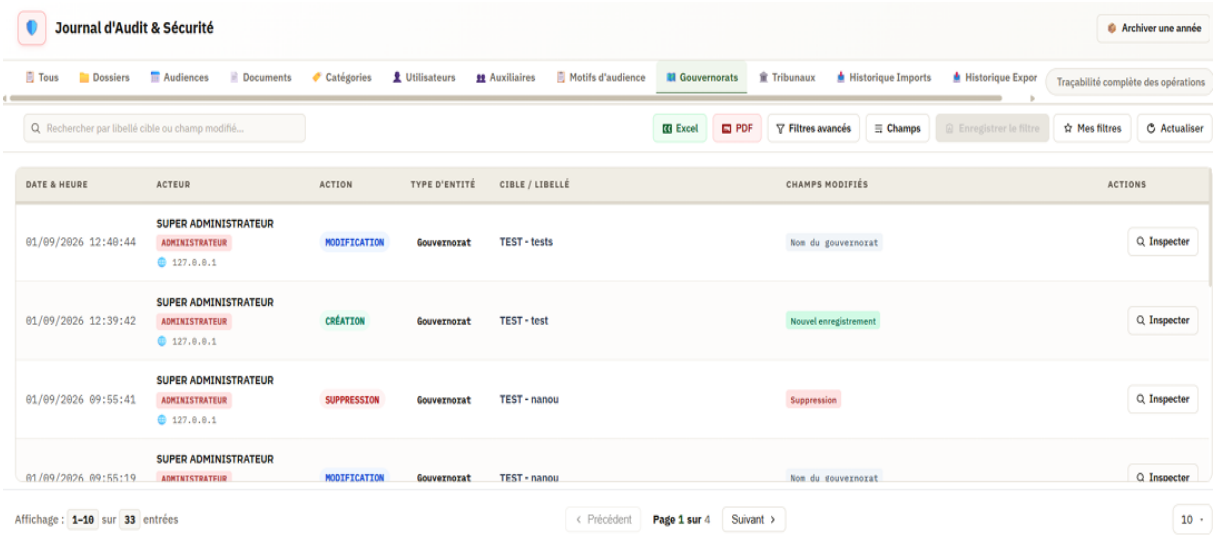
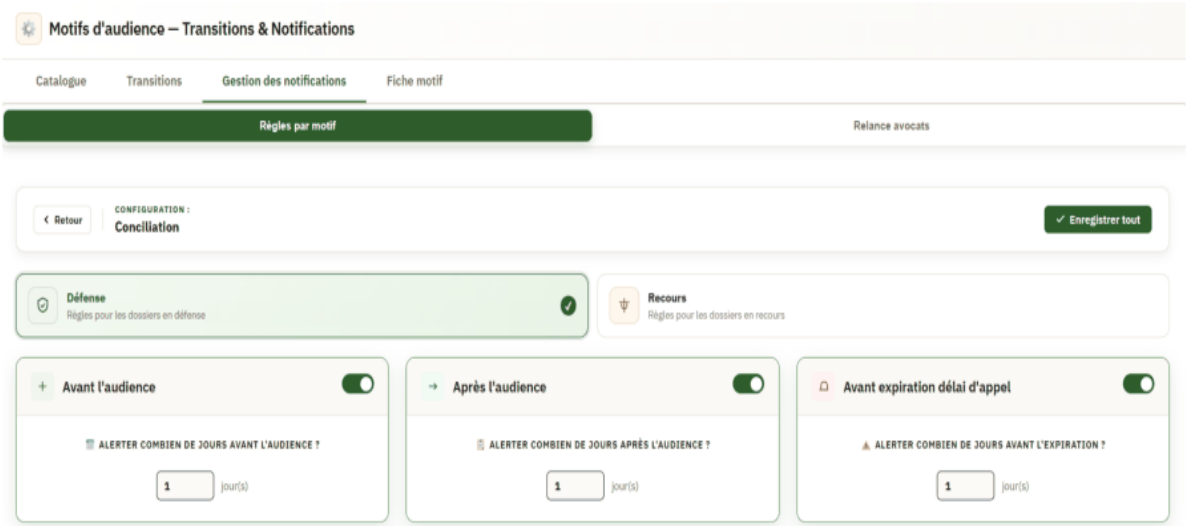


Figure 4.22 – Journal d'audit et traçabilité des opérations

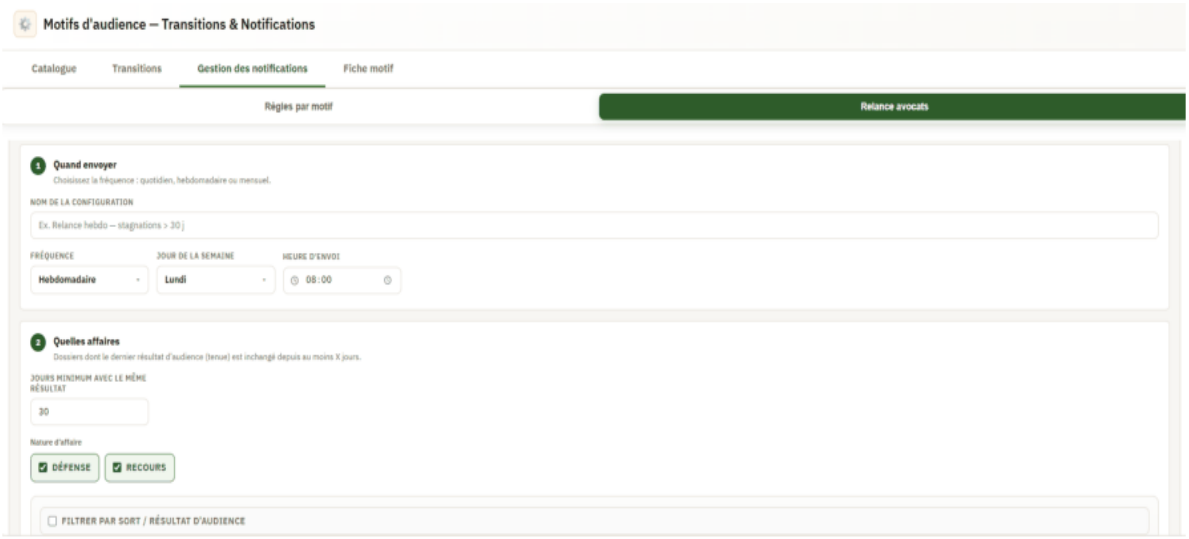
La Figure 4.22 présente la vue globale des événements audités et les outils de recherche, de filtrage et d'export. L'action d'inspection associée à chaque entrée permet d'accéder au détail d'une modification et, lorsqu'il existe, de comparer les valeurs avant et après changement.

Afin de maîtriser le volume du journal tout en conservant l'historique, l'Administrateur dispose d'une fonction d'archivage permettant de préserver les traces nécessaires au suivi tout en maintenant un journal courant lisible.

Paramétrage des notifications et relances des avocats : Ces paramètres sont administrés séparément des notifications opérationnelles afin de maîtriser les délais d'alerte et les critères de relance appliqués aux dossiers.



(a) Alertes par motif d'audience



(b) Relances des avocats

Figure 4.23 – Paramétrage des alertes et des relances

La Figure 4.23 présente le paramétrage des alertes et des relances. Pour chaque motif d'audience, l'Administrateur active les alertes nécessaires et fixe le nombre de jours avant l'audience, après l'audience ou avant l'expiration du délai d'appel. Ces règles permettent d'adapter les rappels au type d'événement plutôt que d'appliquer un délai unique à l'ensemble des dossiers.

Les relances destinées aux avocats peuvent également être paramétrées selon la durée de stagnation d'une affaire, sa nature et, lorsque cela est pertinent, le sort de l'audience. Une

fois les conditions réunies, la relance est envoyée par courriel aux destinataires concernés. Les documents à joindre au courriel peuvent eux aussi être configurés, ce qui permet de transmettre automatiquement les éléments utiles au suivi sans préparer manuellement chaque message.

4.4 Tests et validation

La validation combine tests automatisés, tests d'intégration d'API, contrôles Swagger et recette métier. Elle couvre les scénarios nominaux ainsi que les erreurs métier, les conflits de données et les accès non autorisés.

4.4.1 Plan de tests automatisés

Le plan de tests automatisés s'appuie sur 16 classes de tests Java (Quarkus / JUnit 5 [N6]) couvrant le backend et sur 4 modules de tests Python (pytest) dédiés au microservice IA. Les tests vérifient notamment l'authentification, la résolution des permissions, les validations et affectations de dossiers, les règles d'audience, les référentiels et l'audit.

Tableau 4.2 – Plan de tests automatisés

Périmètre	Classes représentatives
Authentification / sécurité	UserServiceTest, PermissionServiceImplTest, AccessLevelTest
Dossiers	DossierServiceValidationTest, DossierUpdateTest, DossierServiceHelperTest, AssignDossierTest, VerifierChampsSensiblesCollaborateurTest
Audiences	AudienceServiceTest, AudienceDateTimeFormatTest, MotifAudienceServiceTest
Référentiels	GouvernoratServiceTest, PaymentStatusUtilTest, ChampCategorieConfigResourceTest, ChampCategorieConfigResourceSimpleTest
Audit	AuditServiceImplTest
IA Python	test_ai_engine_init.py, test_recommendation_utils.py, test_text_cleaner.py, test_language.py

Les contrôles les plus significatifs couvrent la résolution des droits, les affectations, la protection des champs sensibles, les règles d'audience et les validations métier des dossiers. Les classes correspondantes sont détaillées dans le Tableau 4.2.

4.4.2 Intégration, Swagger et recette

Les contrôles automatisés sont complétés par REST Assured [N7] et H2 pour les ressources backend, par Swagger UI pour vérifier les corps de requête et de réponse ainsi que les codes HTTP, et par une recette fonctionnelle portant sur les dossiers, les audiences, les notifications, les permissions, l'import Excel, le reporting et le tableau de bord. Aucune couverture globale élevée n'est revendiquée. Les indicateurs SonarQube sont utilisés comme éléments de suivi.

4.4.3 Synthèse

Le tableau suivant rapproche, pour chaque composant, les contrôles automatisés des validations fonctionnelles qui les complètent.

Tableau 4.3 – Synthèse de la validation

Composant	Automatisation	Complément	Statut
Backend	16 classes Java	Swagger + recette	Validé
Microservice IA	4 modules pytest	Tests de service / mécanismes de repli	Validé
Frontend	Build + analyse SonarQube	Recette fonctionnelle	Validé fonctionnellement

Cette synthèse montre que les tests automatisés et la recette fonctionnelle se complètent : l'automatisation sécurise les comportements répétables du backend et du service IA, tandis que la recette valide les parcours visibles dans l'interface.

4.5 Mise en œuvre DevOps et MLOps

4.5.1 Conteneurisation Docker

La stack finale est orchestrée avec Docker Compose. Les trois services applicatifs utilisent des images Docker [N14] publiées sur Docker Hub, tandis que PostgreSQL 16 est lancé depuis l'image officielle postgres :16-alpine. Les données de la base et le cache Hugging Face sont conservés dans des volumes persistants.

Tableau 4.4 – Services conteneurisés de la stack applicative

Service	Image	Port
Frontend	noorhaddad2/novlex-frontend :latest	8080 → 80
Backend	noorhaddad2/novlex-backend :latest	8086
IA	noorhaddad2/novlex-ai :latest	8001
PostgreSQL	postgres :16-alpine	5432

Le tableau met en évidence la séparation des quatre services exécutés localement ainsi que leurs ports d'exposition. Les images applicatives sont versionnées séparément, tandis que PostgreSQL s'appuie sur son image officielle.

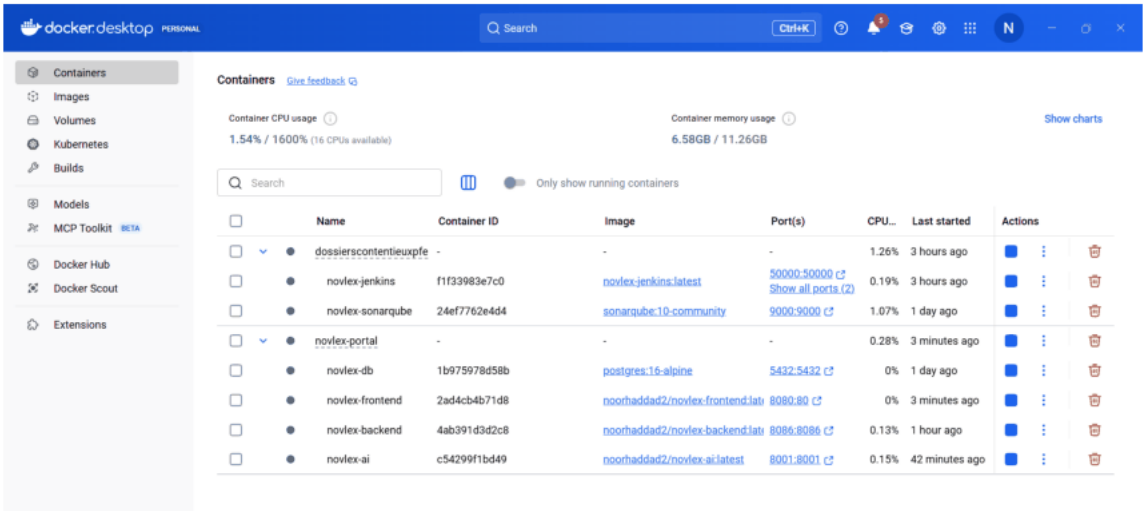


Figure 4.24 – Stack dans Docker Desktop

La Figure 4.24 confirme l'exécution conjointe des composants applicatifs et des outils DevOps dans l'environnement de développement. Cette observation matérialise la configuration réellement utilisée pour les validations locales.

4.5.2 Pipeline Jenkins unifié

La version finale du dépôt contient un Jenkinsfile unique. Ce pipeline orchestre successivement le checkout, les tests backend Quarkus, le build Angular, le lint et les tests pytest du service IA, la construction des trois images Docker puis leur publication sur Docker Hub. Avant cette consolidation, l'industrialisation reposait sur trois jobs distincts pour le backend, le frontend et le service IA. Ils ont permis de mettre en place et de valider progressivement les tests, la couverture, SonarQube, le Quality Gate, la construction des images et le déploiement local selon le composant concerné. La capture dans le tableau suivant documente cette étape intermédiaire réelle du projet.

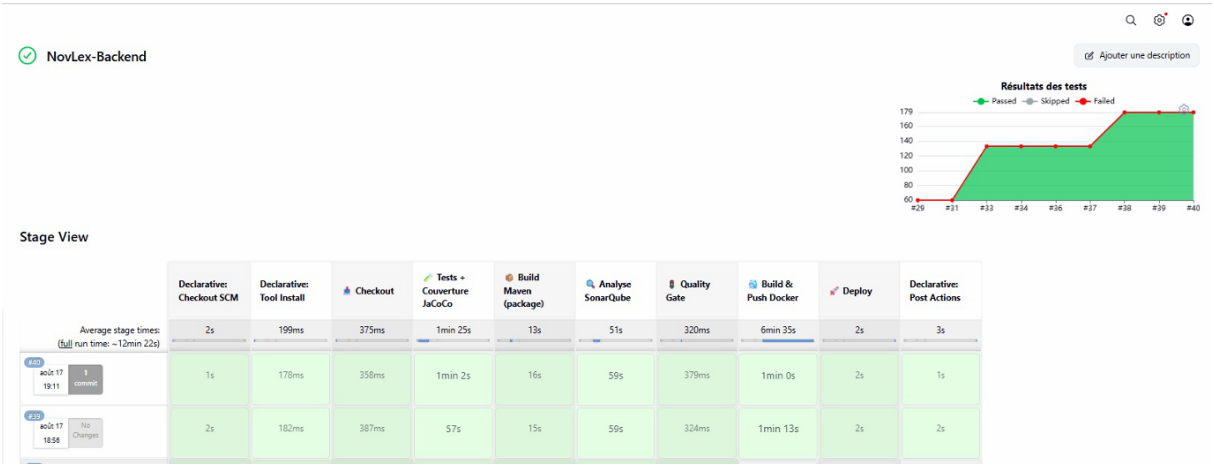


Figure 4.25 – Organisation Jenkins avec des jobs séparés utilisée pendant l'industrialisation

La Figure 4.25 montre les trois jobs séparés et, pour le backend, les stages effectivement exécutés, notamment les tests et la couverture JaCoCo, le build Maven, l'analyse SonarQube, le Quality Gate, la construction de l'image et le déploiement local. Cette capture constitue donc une preuve de la phase avec des jobs séparés et ne décrit pas la structure du Jenkinsfile monorepo final. Dans la configuration finale, l'unification au niveau du monorepo réduit le risque de versions incohérentes entre frontend, backend et microservice IA tout en conservant la traçabilité des contrôles réalisés.

4.5.3 Analyse de qualité SonarQube

SonarQube analyse séparément les composants et fournit des indicateurs de sécurité, fiabilité, maintenabilité, duplication et couverture. Les Quality Gates ont été utilisés comme contrôle qualité lors de la phase d'industrialisation avec des jobs séparés. Dans la configuration finale, SonarQube complète le Jenkinsfile monorepo par un suivi séparé des indicateurs de qualité. Ces contrôles ne sont pas interprétés comme une preuve de couverture exhaustive.

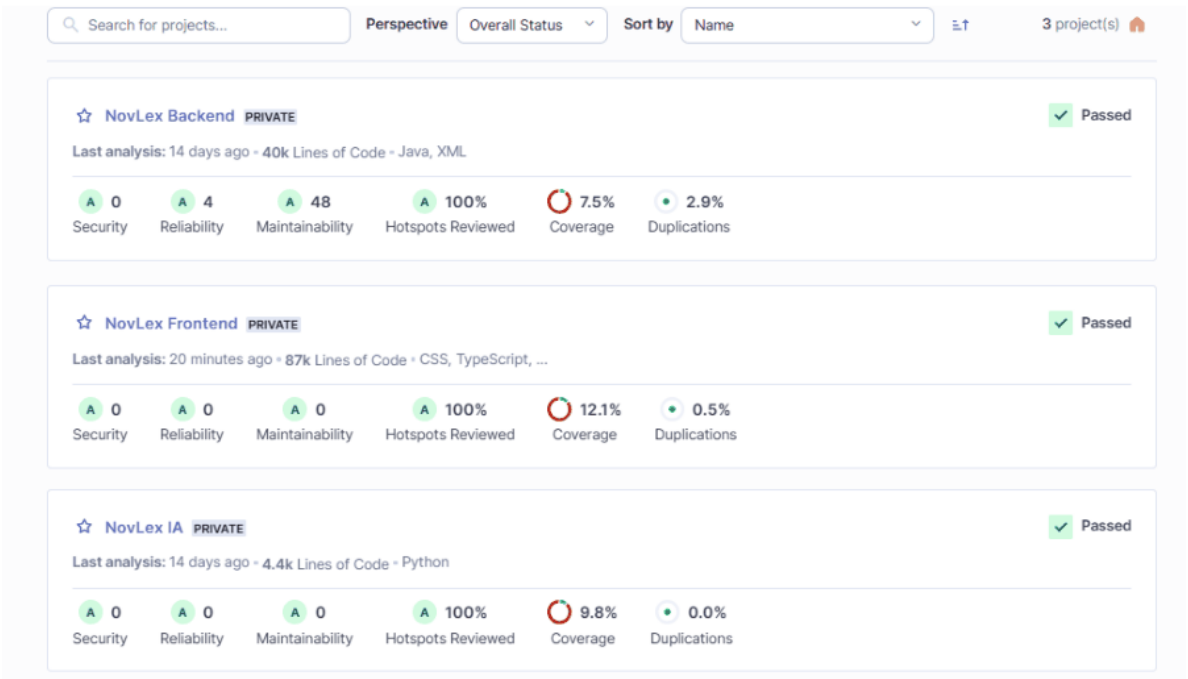


Figure 4.26 – Analyse SonarQube

La Figure 4.26 permet de suivre la qualité de chaque composant et de repérer les points nécessitant une amélioration. Cette lecture est complétée par les tests automatisés et la recette fonctionnelle.

4.5.4 Gestion du modèle avec Hugging Face Hub

Le modèle de similarité est versionné séparément du code applicatif dans un dépôt Hugging Face [N18]. Le microservice IA récupère les poids puis les conserve dans le volume de cache persistant. Cette séparation facilite les mises à jour du modèle et évite d'inclure les poids dans le dépôt de code.

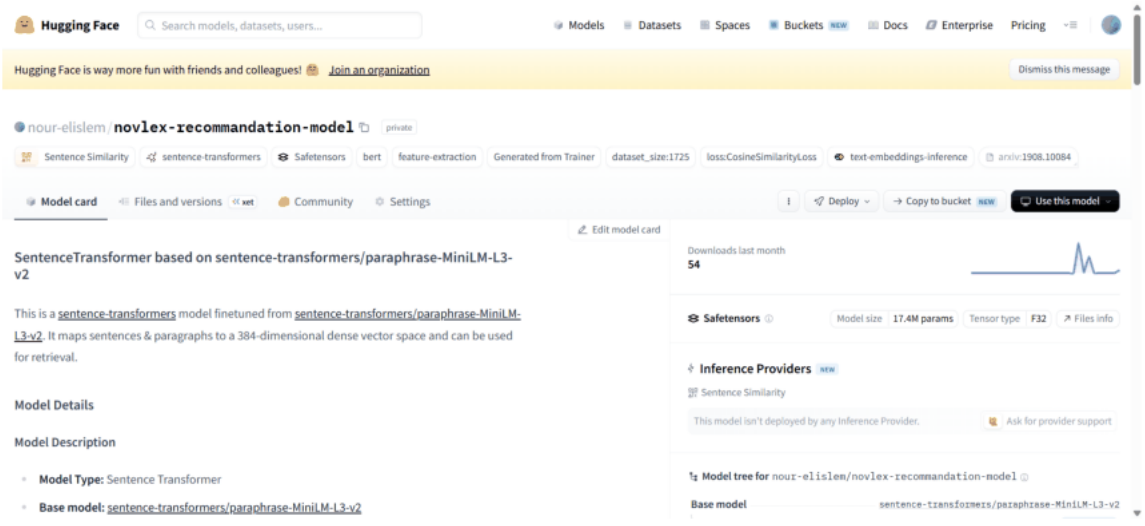


Figure 4.27 – Modèle sur Hugging Face Hub

La Figure 4.27 confirme que les poids du modèle de similarité sont gérés dans un dépôt dédié, séparément du code applicatif. Cette organisation simplifie la récupération du modèle par le microservice IA et la réutilisation du cache persistant lors des redémarrages.

4.5.5 Bilan

La conteneurisation, le pipeline Jenkins unifié, l'analyse SonarQube et la gestion séparée du modèle sont opérationnels dans l'environnement local. Cet ensemble rend les contrôles plus reproductibles et facilite la préparation d'une évolution vers un environnement interne maîtrisé. Le déploiement de production reste toutefois hors périmètre du PFE.

4.6 Planning réalisé et analyse des écarts

Le diagramme prévisionnel du chapitre 1 constitue la référence initiale. Le planning réalisé reprend la même période et distingue les tâches restées conformes, celles dont la durée a été prolongée et les extensions de périmètre ajoutées à la suite des validations successives.

4.6.1 Comparaison du planning prévisionnel et du planning réalisé

La Figure 4.28 compare le planning réalisé au planning initial. Deux tâches sont restées strictement conformes au planning initial : la compréhension métier et la rédaction du cahier des charges (04/02 au 27/03), ainsi que le développement du module de gestion des dossiers (23/03 au 15/05). Les décalages du socle initial restent limités : la conception générale s'achève le 17/04 au lieu du 10/04 et le socle technique, l'authentification et la gestion des rôles le 30/04 au lieu du 24/04. Les modules audiences, calendrier et référentiels se prolongent jusqu'au 30/06 au lieu du 12/06, tandis que la gestion documentaire et les notifications s'étendent jusqu'au 10/07 au lieu du 26/06. Ces prolongations traduisent l'enrichissement des règles métier, de la traçabilité et des interactions entre modules. Le planning réalisé fait également apparaître quatre extensions : tableau de bord, reporting et import Excel (01/05 au 30/06), permissions fines ACL, archivage et sécurité avancée (15/05 au 15/07), module IA avec tests renforcés et stabilisation (01/06 au 31/07), puis chaîne DevOps, CI/CD et qualité (15/06 au 31/07). La stabilisation s'achève ainsi le 31 juillet, avant la fin du stage fixée au 4 août.

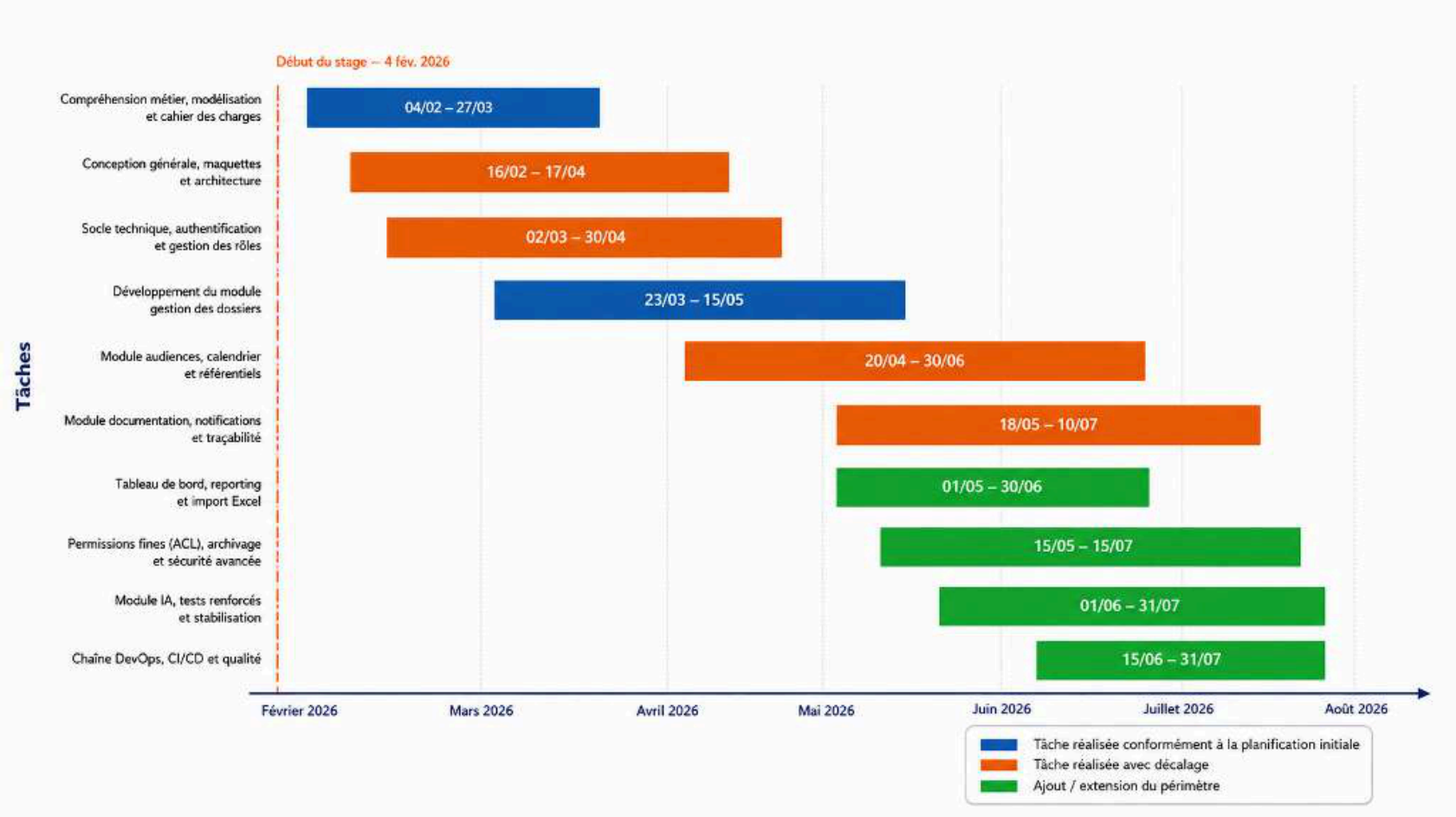


Figure 4.28 – Planning réalisé et écarts

La Figure 4.28 montre les tâches conformes au planning initial, les prolongations observées et les extensions ajoutées en cours de projet. Elle met ainsi en évidence que les écarts proviennent surtout de l'enrichissement du périmètre, notamment en sécurité, en intelligence artificielle et en industrialisation DevOps.

4.6.2 Synthèse des écarts

Le tableau suivant rapproche les dates prévisionnelles et les dates réellement observées afin de distinguer les tâches restées conformes, les prolongations et les extensions ajoutées en cours de projet.

Tableau 4.5 – Synthèse des écarts de planning

Tâche	Prévisionnel	Réalisé	Écart
Compréhension métier / cahier des charges	04/02 au 27/03	04/02 au 27/03	Conforme
Conception générale, maquettes, architecture	16/02 au 10/04	16/02 au 17/04	+ 7 jours
Socle technique, authentification et rôles	02/03 au 24/04	02/03 au 30/04	+ 6 jours
Gestion des dossiers	23/03 au 15/05	23/03 au 15/05	Conforme
Audiences, calendrier et référentiels	20/04 au 12/06	20/04 au 30/06	+ 18 jours
Documentation et notifications	18/05 au 26/06	18/05 au 10/07	+ 14 jours
Tableau de bord, reporting et import Excel	Non prévu	01/05 au 30/06	Extension
Permissions fines, archivage et sécurité	Non prévu	15/05 au 15/07	Extension
Module IA, tests renforcés et stabilisation	22/06 au 31/07	01/06 au 31/07	Périmètre élargi
Chaîne DevOps, CI/CD et qualité	Non prévu	15/06 au 31/07	Extension

Les écarts proviennent principalement de l'approfondissement progressif des besoins : permissions plus granulaires, enrichissement des audiences, documents et notifications, ajout des fonctions de pilotage, du moteur IA et de la chaîne DevOps. L'approche incrémentale a permis de mener ces chantiers en parallèle sans repousser l'échéance finale de stabilisation du 31 juillet.

4.7 Résultats globaux et atteinte des objectifs

Au regard des objectifs définis au chapitre 1, le prototype couvre le cycle de vie principal du contentieux dans un environnement unique. La centralisation est assurée par la gestion des dossiers, catégories, audiences, documents, auxiliaires et référentiels. La gestion documentaire, les imports contrôlés et les fonctions de recherche réduisent la dispersion de l'information observée dans le fonctionnement initial, tandis que les workflows d'audience et les champs dynamiques permettent d'adapter le suivi aux situations métier réellement rencontrées.

Les objectifs de sécurité, de traçabilité et d'automatisation ont également été concrétisés. L'authentification et les permissions granulaires contrôlent l'accès aux modules, catégories, dossiers et documents. Le journal d'audit conserve les opérations significatives et permet leur archivage. Les notifications, alertes et relances automatisées complètent ce dispositif en réduisant la dépendance aux rappels manuels. Sur le plan du pilotage, les tableaux de bord, les

analyses annuelles et trimestrielles, le parcours juridique, les indicateurs financiers, l'activité des collaborateurs et les exports fournissent plusieurs niveaux de lecture du portefeuille contentieux.

L'objectif d'assistance intelligente est couvert par le moteur hybride de recommandation, la recherche de dossiers similaires et la proposition d'auxiliaires, ainsi que par le pipeline documentaire d'OCR, de résumé et de traduction. Enfin, l'industrialisation a abouti à une chaîne reproductible de construction et de validation. Elle regroupe les tests automatisés, la conteneurisation, le Jenkinsfile unifié, l'analyse SonarQube et la publication des images Docker. Dans le périmètre du PFE, les objectifs fonctionnels et techniques annoncés sont donc atteints pour le prototype. Le déploiement sur l'infrastructure de production reste volontairement identifié comme une étape ultérieure.

4.8 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Les difficultés les plus structurantes sont synthétisées dans le tableau suivant car elles traduisent le travail d'ingénierie réalisé en complément du développement des écrans.

Tableau 4.6 – Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficulté	Solution apportée
Champs variables selon la catégorie	Configuration persistée en base et génération dynamique des formulaires Angular
Permissions fines et héritées	Contrôles ACL module/catégorie/dossier, cache et vérification systématique côté backend
Navigation entre plusieurs affaires	Gestion centralisée des onglets pour conserver plusieurs contextes de travail
Absence de données métier pour l'IA	Jeu synthétique pour le prototype, seuils de confiance et mécanismes de repli
Image Docker IA initialement volumineuse	Optimisation de l'image finale, cache Hugging Face persistant et publication sur Docker Hub
Documents longs, scannés et bilingues	Extraction multi-format, bascule vers l'OCR, segmentation, tâches asynchrones et annulation

Cette synthèse montre que les difficultés rencontrées ont principalement conduit à renforcer l'architecture, la sécurité, la résilience et la qualité de traitement, plutôt qu'à réduire le périmètre fonctionnel du prototype.

4.9 Apports pour l'entreprise et limites

4.9.1 Apports pour l'entreprise

NovLexPortal fournit au département juridique une base applicative centralisée couvrant le suivi des dossiers, des audiences, des documents et des intervenants. Les ACL, le journal d'audit, les alertes et les tableaux de bord renforcent la maîtrise opérationnelle, tandis que les filtres persistants, les exports, les relances et l'assistance IA réduisent plusieurs tâches répétitives. Le livrable apporte aussi une base industrialisable grâce à la conteneurisation et au pipeline automatisé.

4.9.2 Limites du livrable

Le système reste validé en environnement local et n'a pas été déployé sur l'infrastructure de production de Zitouna Takaful. La couverture automatisée est plus forte sur les modules critiques que sur certains modules fonctionnels. Le classifieur supervisé du moteur de recommandation a été entraîné sur des données synthétiques : une utilisation opérationnelle nécessiterait une validation puis un réentraînement sur un historique métier réel et gouverné. Enfin, la démarche MLOps mise en place couvre la distribution, le chargement et le cache du modèle de similarité, mais pas le réentraînement automatique ni le suivi de dérive en production.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation effective de NovLexPortal, les fonctionnalités développées, les tests menés et les mécanismes d'industrialisation mis en place. Il a également évalué l'atteinte des objectifs, les difficultés rencontrées, les apports pour Zitouna Takaful et les limites du prototype. La conclusion générale dresse maintenant le bilan global du PFE et présente les principales perspectives d'évolution.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études a abouti à la conception et à la réalisation de NovLexPortal, une plateforme web destinée au suivi des dossiers contentieux du département juridique de Zitouna Takaful. La solution centralise les dossiers, les audiences, les documents, les référentiels et les informations de pilotage. Elle intègre également des permissions granulaires, un journal d'audit, des notifications, des fonctions de reporting et une assistance intelligente fondée sur un moteur de recommandation hybride. Le traitement documentaire complète ce périmètre par des fonctions d'OCR, de résumé et de traduction.

Les objectifs fixés au début du PFE sont atteints dans le périmètre du prototype. La centralisation de l'information, la traçabilité, la sécurisation des accès, le suivi des échéances, le reporting et l'aide à la décision sont couverts par les fonctionnalités réalisées. La validation repose sur des tests automatisés, des contrôles d'API et une recette métier. L'industrialisation s'appuie sur Docker Compose, un Jenkinsfile unique pour le monorepo, SonarQube et la publication des trois images applicatives sur Docker Hub. Le prototype reste toutefois validé en environnement local, le déploiement en production n'entrant pas dans le périmètre du projet.

Les principales difficultés ont concerné la granularité des permissions, l'évolution des règles métier, l'hétérogénéité des documents et l'absence de données réelles pour l'apprentissage. Elles ont conduit à renforcer les contrôles d'accès, la démarche incrémentale, les mécanismes de repli et le pipeline documentaire. L'utilisation de 1 500 dossiers synthétiques a notamment permis de valider le fonctionnement expérimental de la démarche de recommandation tout en préservant la confidentialité des données. Ce PFE m'a également permis de consolider mes compétences en conception d'architectures applicatives, sécurité, intelligence artificielle, DevOps et MLOps, tout en approfondissant ma compréhension du métier contentieux et ma capacité à conduire un projet de manière incrémentale à partir de besoins métier évolutifs.

Les perspectives prioritaires concernent le déploiement futur sur l'infrastructure interne de Zitouna Takaful, l'extension de la couverture de tests et la validation de la solution dans des conditions proches de la production. Le moteur de recommandation devra être validé puis réentraîné sur un historique métier réel, représentatif et gouverné avant tout usage opérationnel. La démarche MLOps pourra également évoluer vers le suivi des performances du modèle, la détection de dérive, un versionnement renforcé des données et des mécanismes de réentraînement contrôlé. Enfin, la supervision, les sauvegardes et les politiques de disponibilité devront être adaptées aux exigences de production.

Bibliographie / Netographie

Les références ci-dessous regroupent les sites officiels, documentations techniques et ressources en ligne consultés dans le cadre du projet et de la rédaction du présent rapport.

[N1] Quarkus Community, *Quarkus Guides : documentation du framework Quarkus*. https://quarkus.io/guides/, consulté le 8 avril 2026.

[N2] Angular Team, Google, *Angular Documentation : framework web Angular*. https://angular.dev/, consulté le 9 avril 2026.

[N3] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation : système de gestion de base de données relationnelle*. https://www.postgresql.org/docs/16/, consulté le 14 avril 2026.

[N4] FastAPI Project, *FastAPI Documentation : développement d'API Python*. https://fastapi.tiangolo.com/, consulté le 5 juin 2026.

[N5] Scikit-learn Developers, *Scikit-learn Documentation : apprentissage automatique en Python*. https://scikit-learn.org/stable/, consulté le 18 juin 2026.

[N6] JUnit Team, *JUnit 5 User Guide : tests automatisés Java*. https://docs.junit.org/5.14.4/user-guide/index.html, consulté le 20 septembre 2026.

[N7] REST Assured Project, *REST Assured : tests et validation d'API REST Java*. https://rest-assured.io/, consulté le 28 mai 2026.

[N8] Redgate, *Flyway Documentation : migrations et versionnement de schéma de base de données*. https://documentation.red-gate.com/flyway, consulté le 16 avril 2026.

[N9] Meta AI Research, *FAISS Documentation : recherche de similarité vectorielle*. https://faiss.ai/, consulté le 3 juillet 2026.

[N10] SentenceTransformers Project, *SentenceTransformers Documentation : embeddings et similarité sémantique*. https://www.sbert.net/, consulté le 24 juin 2026.

[N11] Hibernate Team, *Hibernate ORM Documentation : persistance objet-relationnelle*. https://hibernate.org/orm/documentation/, consulté le 18 avril 2026.

[N12] Zitouna Takaful, *Site officiel : présentation de l'entreprise et de ses activités*. https://zitounatakaful.com/fr, consulté le 10 février 2026.

[N13] OpenAPI Initiative, *OpenAPI Specification : description standardisée des API HTTP*. https://spec.openapis.org/oas/latest.html, consulté le 5 mai 2026.

[N14] Docker Inc., *Docker Documentation : images, conteneurs et conteneurisation des applications*. https://docs.docker.com/, consulté le 20 juin 2026.

[N15] Docker Inc., *Docker Compose Documentation : orchestration locale de services conteneurisés*. https://docs.docker.com/compose/, consulté le 23 juin 2026.

[N16] Jenkins Project, *Jenkins Documentation : automatisation de l'intégration et de la livraison continues*. https://www.jenkins.io/doc/, consulté le 8 juillet 2026.

[N17] SonarSource, *SonarQube Server Documentation : analyse statique et contrôle de la qualité du code*. https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/, consulté le 11 juillet 2026.

[N18] Hugging Face, *Hugging Face Documentation : distribution et chargement de modèles*. https://huggingface.co/docs, consulté le 10 juillet 2026.

[N19] Tesseract OCR Project, *Tesseract OCR : moteur de reconnaissance optique de caractères*. https://github.com/tesseract-ocr/tesseract, consulté le 17 juin 2026.

[N20] Artifex / PyMuPDF Project, *PyMuPDF Documentation : extraction et traitement de documents PDF*. https://pymupdf.readthedocs.io/, consulté le 12 juin 2026.

[N21] python-docx Project, *python-docx Documentation : lecture et manipulation de documents Word*. https://python-docx.readthedocs.io/, consulté le 13 juin 2026.

[N22] openpyxl Project, *openpyxl Documentation : lecture et écriture de classeurs Excel*. https://openpyxl.readthedocs.io/, consulté le 20 mai 2026.

[N23] DeepAI / Legaly.tn, *Legaly : assistant juridique IA : recherche juridique, rédaction et documents*. https://legaly.tn/, consulté le 10 mars 2026.

[N24] Jarvis Legal, *Jarvis Legal : logiciel de gestion pour avocats, dossiers, documents, reporting et assistance IA*. https://www.jarvis-legal.com/, consulté le 12 mars 2026.

[N25] Ministère de la Justice tunisien - Direction générale de l'informatique, *Suivi des affaires à distance : services de consultation e-Justice*. https://services.justice.gov.tn/consultation/tdocumentsrch.php, consulté le 16 mars 2026.

[N26] Cybrosys Techno Solutions / Odoo Apps Store, *Legal Case Management : module tiers de gestion de dossiers juridiques pour Odoo*. https://apps.odoo.com/apps/modules/18.0/legal_case_management, consulté le 18 mars 2026.

[N27] Zitouna Takaful, *Le Concept Takaful : présentation du fonctionnement du modèle takaful, de l'entraide mutuelle et du fonds commun des participants*. https://zitounatakaful.com/fr/le-concept-takaful, consulté le 10 février 2026.

Annexe A : Principaux cas d’utilisation

A.1 Authentification et gestion des sessions

Ce cas d’utilisation illustre le parcours d’accès sécurisé à l’application : affichage de l’écran de connexion, vérification des identifiants, chargement des rôles et permissions, ouverture de session, renouvellement et gestion de l’échec d’authentification.

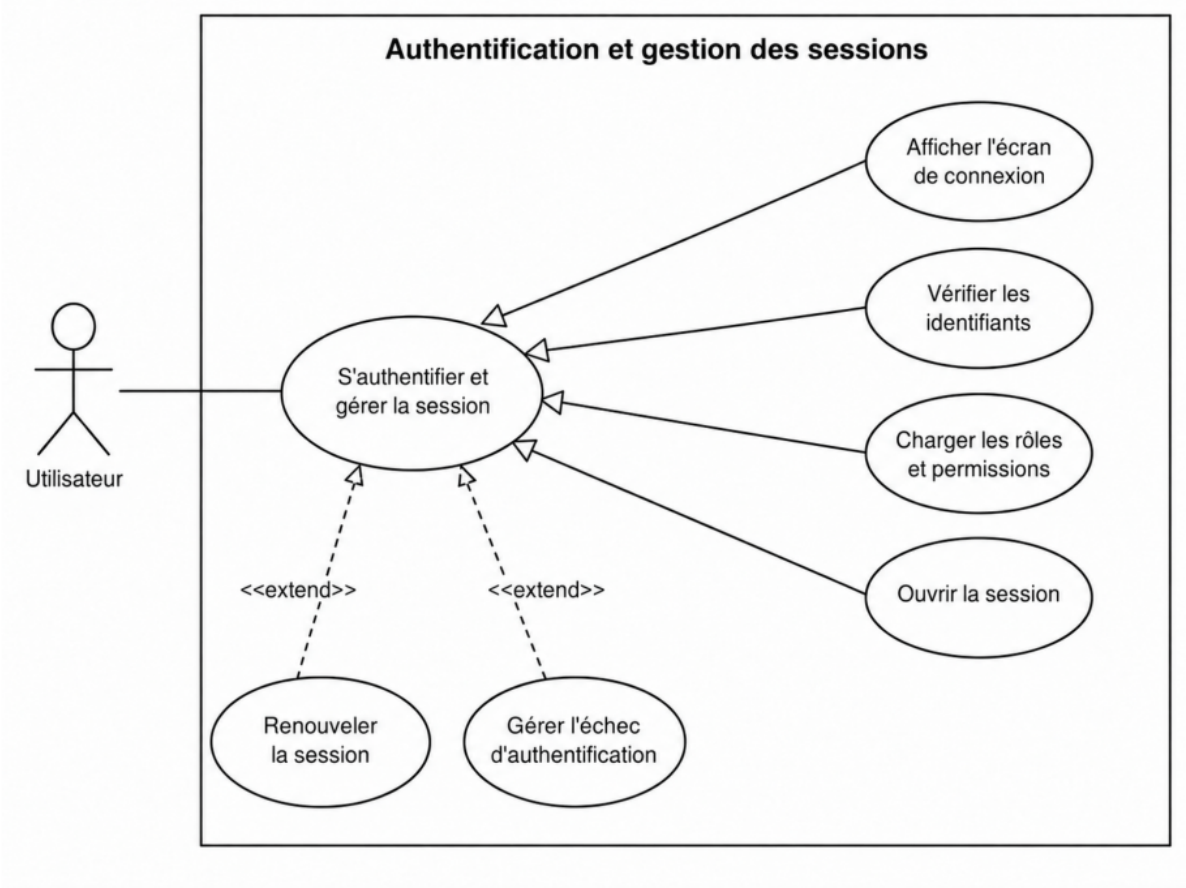


Figure A.1 – Authentification et gestion des sessions

La Figure A.1 précise les échanges associés à l’ouverture de session et au contrôle des droits avant l’accès aux fonctions du portail. Elle complète ainsi le parcours présenté dans le chapitre 4 sans répéter les détails de conception de la sécurité.

A.2 Planification et suivi d’une audience

Le scénario met l’accent sur la planification, la tenue, le report, la saisie de la décision, les notifications et la consultation de l’historique. Il complète les workflows présentés dans le chapitre 2 sans répéter les règles métier déjà détaillées dans le corps du rapport.

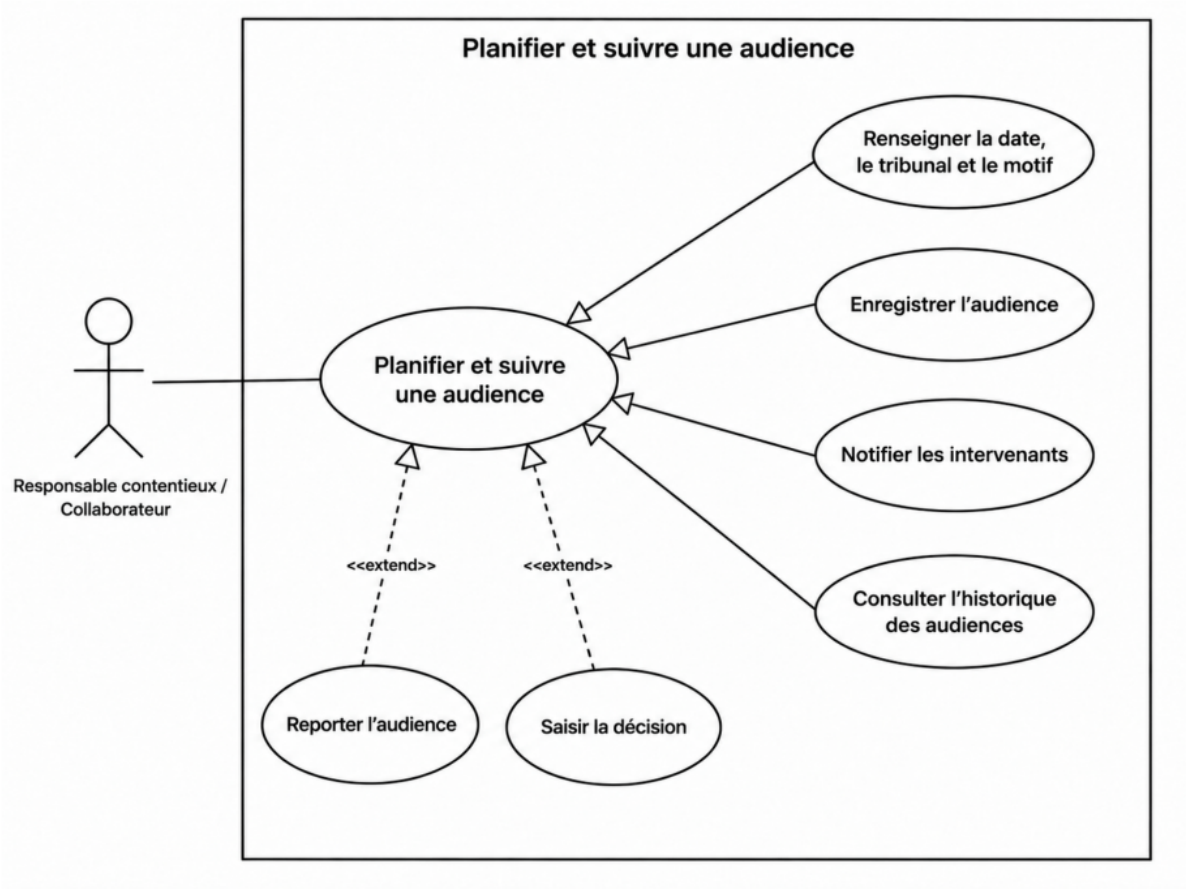


Figure A.2 – Planification et suivi d'une audience

La Figure A.2 rassemble les opérations qui jalonnent la vie d'une audience, de sa planification à l'enregistrement de son issue ou de son report. La conservation de l'historique garantit que les changements de date et de motif restent traçables.

A.3 Gestion documentaire

Ce cas illustre les opérations documentaires rattachées au dossier : ajout, consultation, téléchargement et gestion des pièces. Les traitements d'OCR, de résumé et de traduction restent décrits dans la conception du chapitre 3.

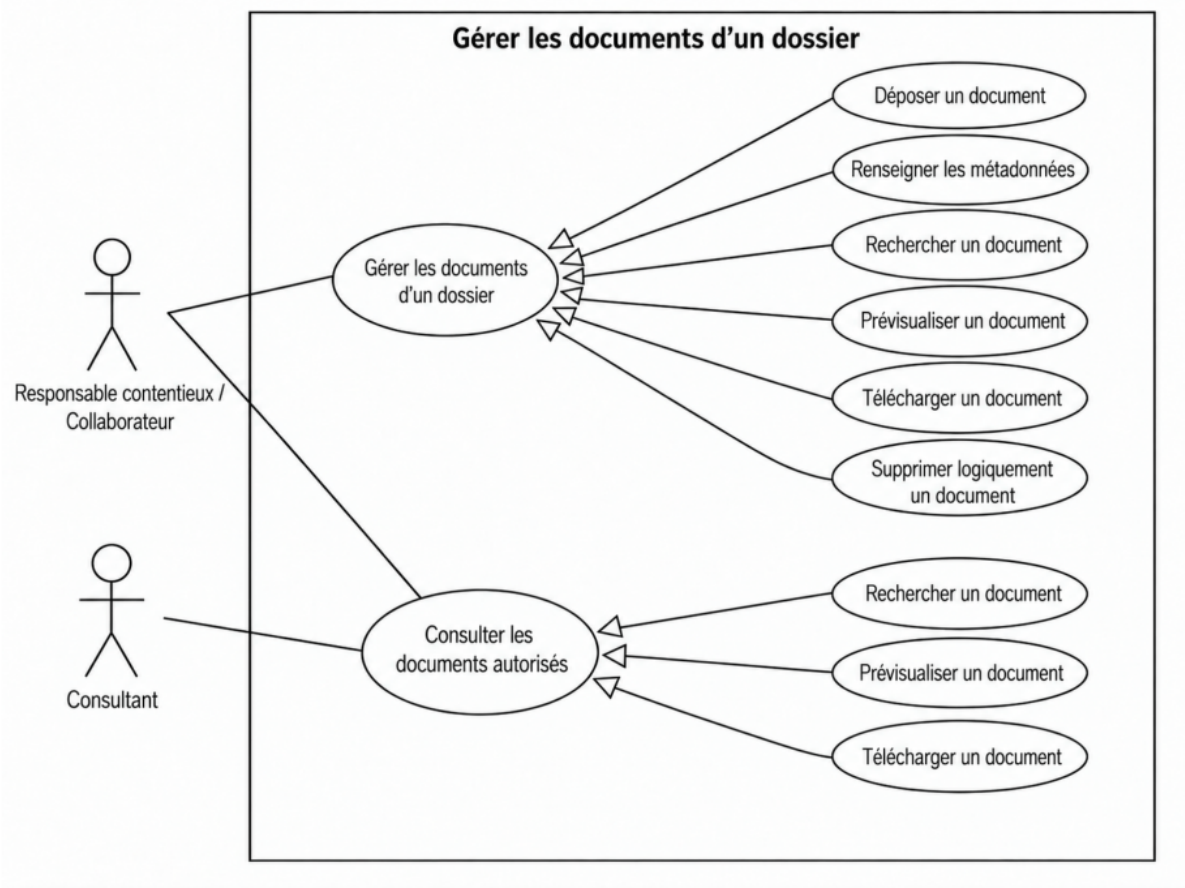


Figure A.3 – Gestion documentaire

La Figure A.3 montre que les documents restent rattachés au contexte du dossier et peuvent être ajoutés, consultés ou téléchargés selon les droits de l'utilisateur. Les traitements intelligents demeurent séparés de ces opérations de gestion afin de conserver un périmètre fonctionnel clair.

Annexe B : Fonctionnalités complémentaires

B.1 Profil utilisateur et sécurité du compte

La page de profil permet à l'utilisateur de consulter son rôle et l'état du compte, de mettre à jour ses informations personnelles et de modifier son mot de passe. L'affichage des informations de session apporte un repère supplémentaire sur l'état du compte.

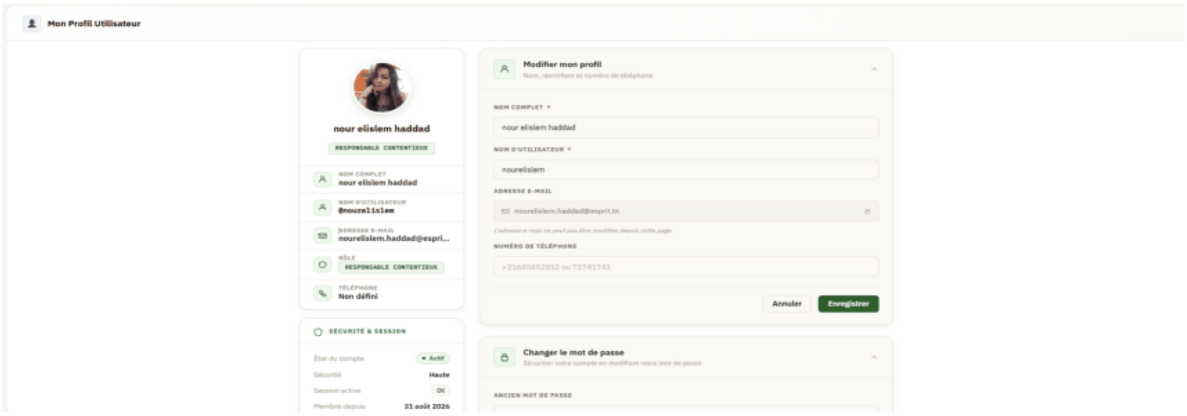


Figure B.1 – Profil utilisateur

La Figure B.1 illustre l'autonomie laissée à l'utilisateur pour gérer les informations de son compte tout en conservant visibles son rôle et son état de session.

B.2 Récupération du mot de passe

Sur le plan technique, Angular envoie la demande à POST /auth/forgot-password. Le backend génère un token UUID aléatoire valable une heure et transmet le lien via Gmail SMTP. Après ouverture du lien, Angular envoie le nouveau mot de passe à POST /auth/reset-password. Le backend vérifie le token et son expiration, hache le mot de passe avec BCrypt puis supprime le token afin d'empêcher sa réutilisation.

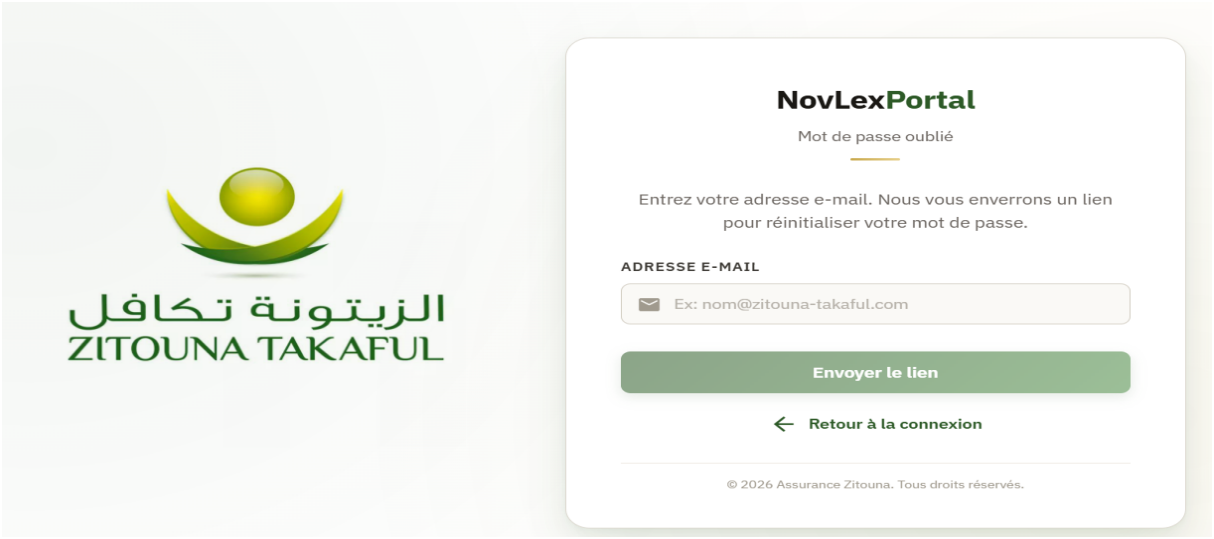


Figure B.2 – Mot de passe oublié

La Figure B.2 met en évidence un parcours de récupération simple : l'adresse de courriel du compte déclenche l'envoi du lien sécurisé de réinitialisation, sans exposer d'information sensible dans l'interface.

B.3 Référentiels administrables

Les gouvernorats et tribunaux sont administrables depuis des écrans dédiés de création, consultation, modification, recherche et suppression logique. Le reste de l'application réutilise ces référentiels afin de faire évoluer les valeurs métier sans modifier le code.

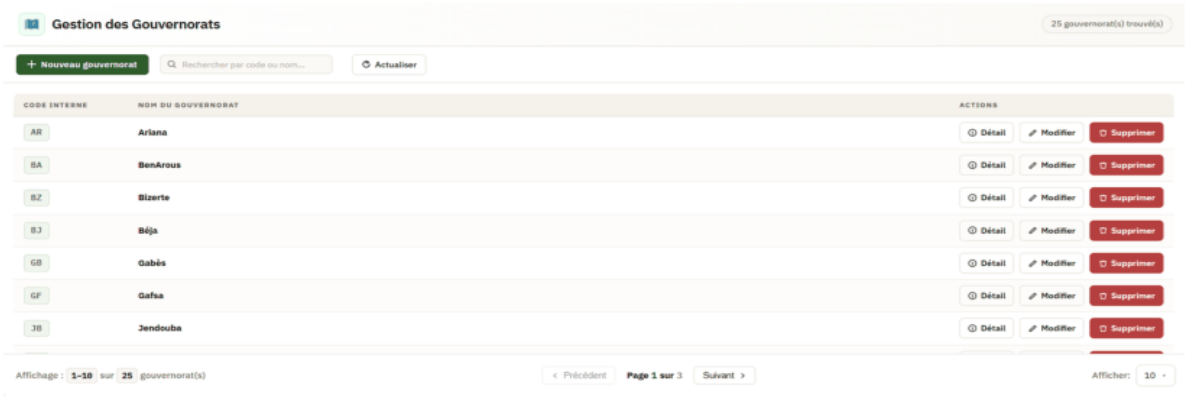


Figure B.3 – Gouvernorats

La Figure B.3 montre que les gouvernorats peuvent être recherchés et administrés directement depuis le portail.

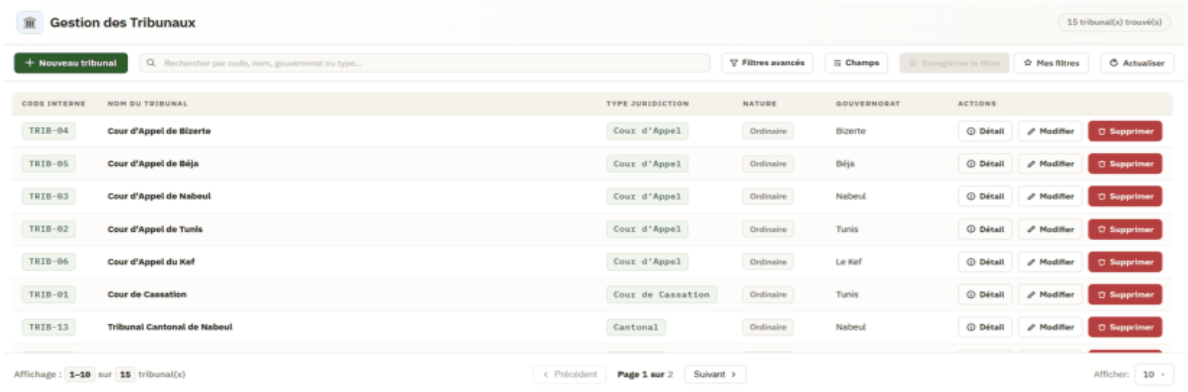
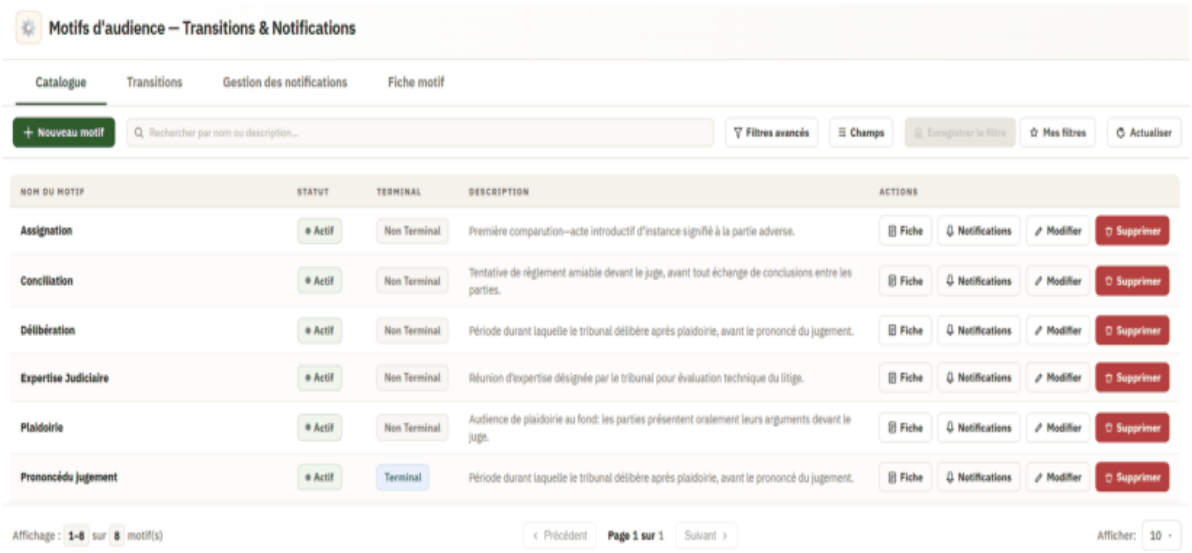


Figure B.4 – Tribunaux

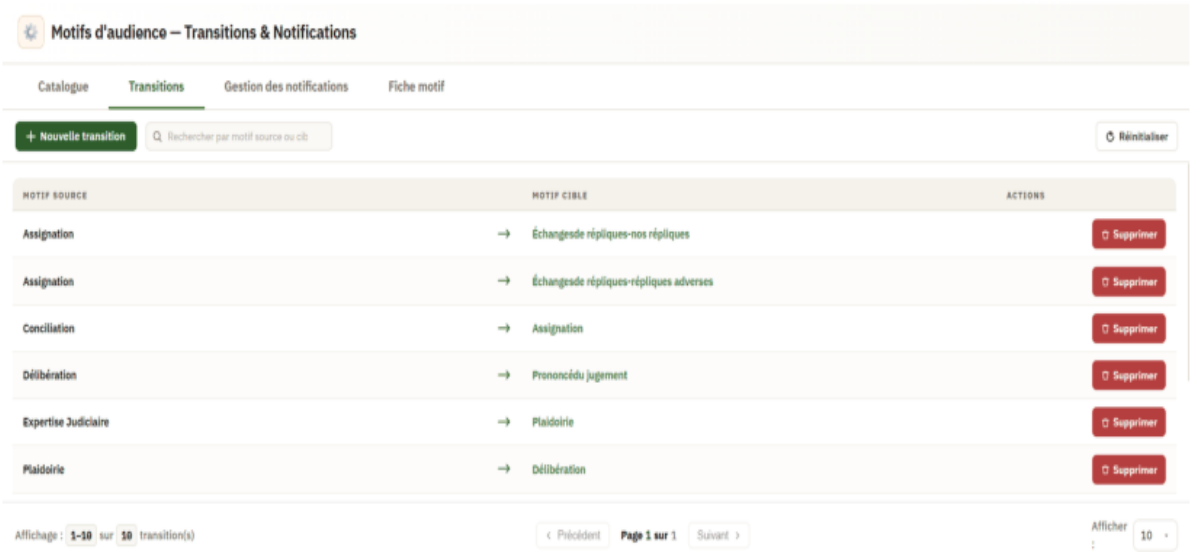
La Figure B.4 montre que la même logique est appliquée aux tribunaux, ce qui garantit la cohérence des référentiels réutilisés dans les dossiers et les audiences.

B.4 Paramétrage des motifs d'audience et de leurs transitions

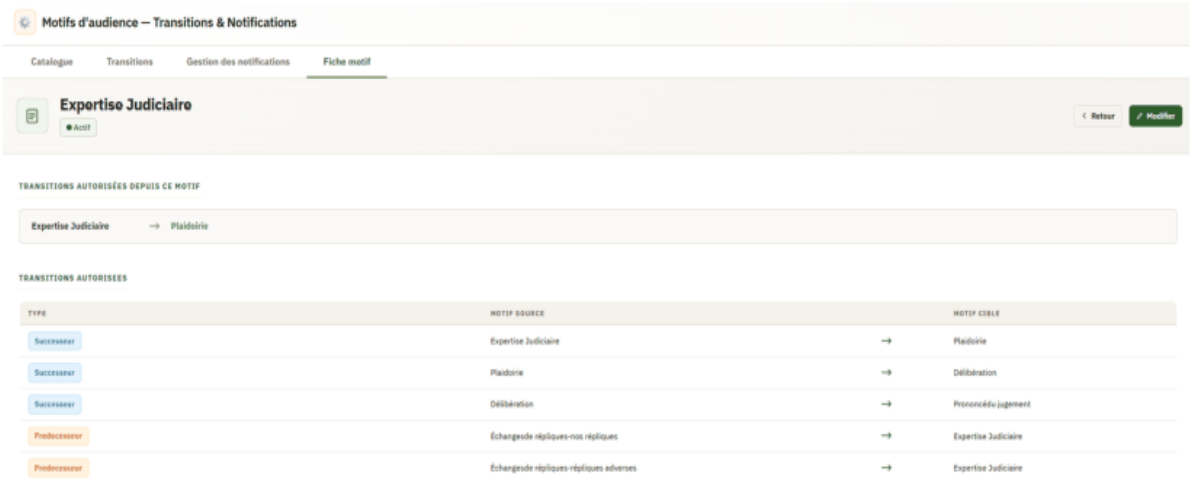
Le workflow des audiences est piloté par des motifs administrables. Le catalogue identifie les motifs actifs et leur caractère terminal. Un écran séparé configure les transitions autorisées entre motifs. La fiche détaillée présente ensuite les prédécesseurs et successeurs d'un motif.



(a) Catalogue des motifs



(b) Transitions entre motifs



(c) Fiche détaillée d'un motif

Figure B.5 – Paramétrage des motifs d'audience et de leurs transitions

La Figure B.5 regroupe les trois vues complémentaires du paramétrage. Elles rendent explicites les enchaînements autorisés et facilitent la vérification du workflow configuré sans figer la séquence procédurale dans l'interface.

B.5 Gestion des auxiliaires et suivi financier

Les auxiliaires sont administrés par type, notamment avocats, experts et huissiers, avec recherche, filtres, colonnes configurables et possibilité de liste noire. Cette gestion alimente les affectations et le moteur de recommandation.

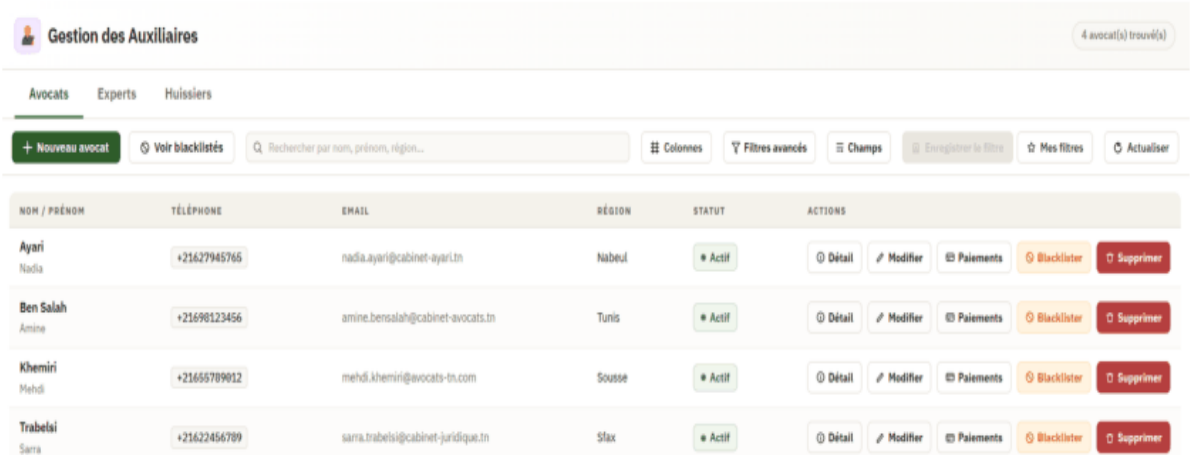


Figure B.6 – Gestion des auxiliaires

La Figure B.6 montre une gestion structurée des auxiliaires et de leur statut, directement exploitable dans les dossiers et dans le processus d'affectation.

Le suivi financier permet d'enregistrer plusieurs tranches pour un même dossier et plusieurs modes de règlement : espèces, chèque ou virement. Chaque tranche peut être associée à une facture ou à un justificatif téléversé. Pour les virements, le contrôle de saisie du relevé d'identité bancaire (RIB) utilise la vérification modulo 97 afin de détecter les erreurs de structure avant enregistrement.

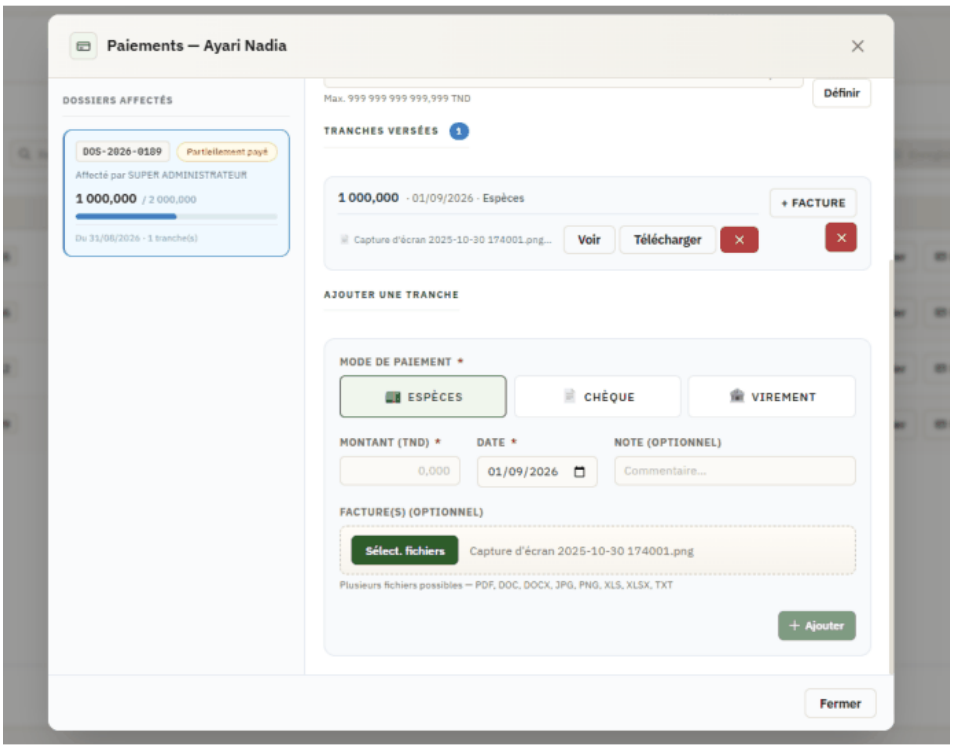


Figure B.7 – Paiements par tranches

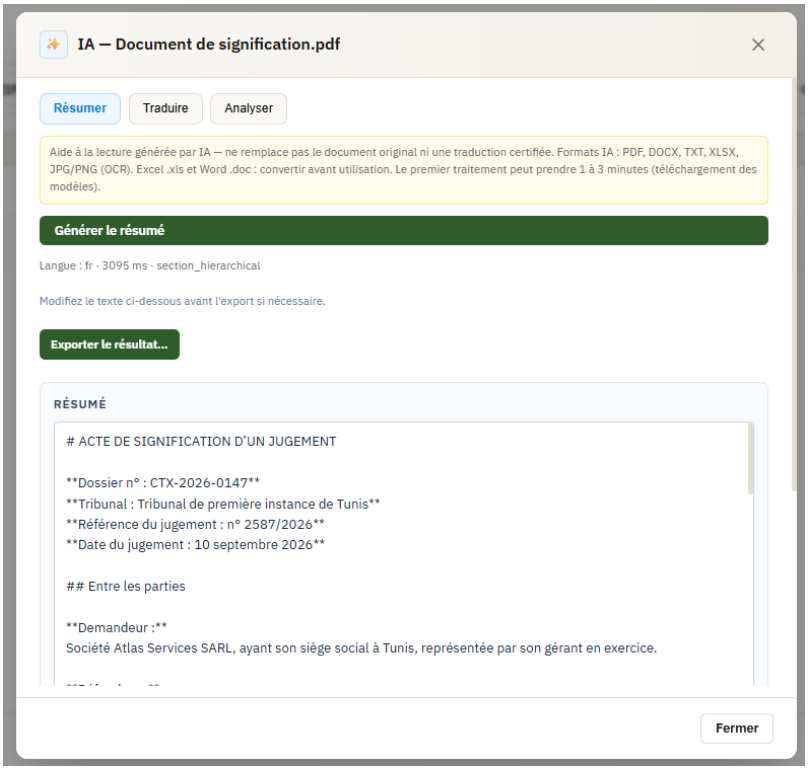
La Figure B.7 matérialise le suivi financier par dossier et par auxiliaire. Les règlements peuvent être fractionnés, documentés par des justificatifs et contrôlés selon leur mode de paiement, notamment par la vérification modulo 97 du RIB pour les virements.

B.6 Traitements documentaires assistés par intelligence artificielle

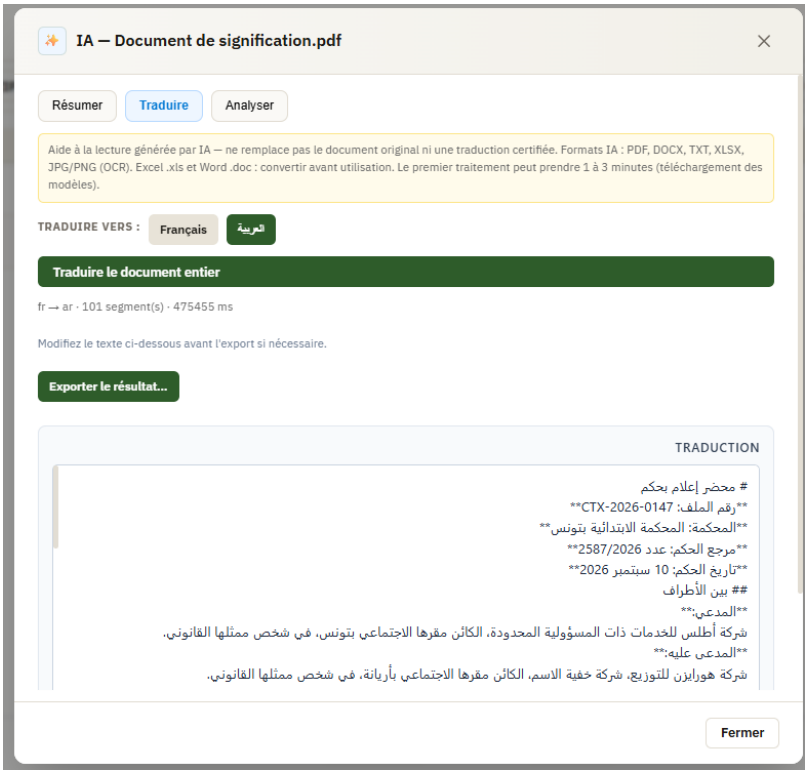
En complément des fonctions de gestion et de consultation des pièces présentées dans le chapitre 4, le module documentaire intègre des traitements assistés par intelligence artificielle afin de faciliter l'exploitation du contenu des documents.

Pour les documents numérisés ou les images, une étape de reconnaissance optique de caractères (OCR) permet d'extraire le texte en français ou en arabe. À partir du contenu obtenu, l'utilisateur peut ensuite générer un résumé du document ou demander sa traduction directement depuis l'interface du portail.

Le résumé repose sur une sélection des informations les plus pertinentes du texte à l'aide de représentations sémantiques, tandis que la traduction s'appuie sur des modèles multilingues intégrés au service d'intelligence artificielle. Ces traitements sont exécutés sans modifier le document original et leurs résultats sont restitués à l'utilisateur dans l'application. Les résultats générés peuvent également être exportés aux formats PDF ou Word afin de faciliter leur conservation, leur partage ou leur réutilisation en dehors du portail.



(a) Résumé automatique d'un document



(b) Traduction d'un document

Figure B.8 – Résumé et traduction de documents via le module d'IA documentaire

Annexe C : Guide de démarrage rapide

Le Tableau C.1 présente les prérequis et le Tableau C.2 les accès locaux. Ils fournissent les informations minimales pour reproduire l'environnement sans exposer les secrets du dépôt.

C.1 Prérequis et versions

Tableau C.1 – Prérequis et versions de l'environnement

Composant	Version retenue
Java Development Kit (JDK)	17 (OpenJDK / Eclipse Temurin)
Backend	Quarkus 3.x
Node.js / Angular CLI	20.x / 20.3
Python	3.11.x
PostgreSQL	16 (image postgres :16-alpine)
Docker	Docker Desktop 24.x+ / Compose v2

C.2 Services et accès

Tableau C.2 – Services, accès locaux et rôles

Service	Accès local	Rôle
Frontend Angular	http ://localhost :4200 (dev) / 8080 (Docker)	Interface utilisateur
Backend Quarkus	http ://localhost :8086	API métier
FastAPI	http ://localhost :8001 documentation : /docs	IA et documentation API
PostgreSQL	5432	Persistance
Jenkins	http ://localhost :8081	CI/CD
SonarQube	http ://localhost :9000	Analyse qualité

C.3 Images et volumes

La stack utilise trois images applicatives dédiées au frontend, au backend et au microservice d'intelligence artificielle. PostgreSQL s'appuie sur un volume persistant pour les données, tandis que le microservice utilise un volume de cache Hugging Face afin d'éviter de télécharger à nouveau les poids du modèle.

C.4 Démarrage avec Docker Compose

1. **Récupérer les images à jour :** docker compose pull
2. **Lancer la stack en arrière-plan :** docker compose up -d
3. **Contrôler l'état des services :** docker compose ps
4. **Arrêter proprement la stack :** docker compose down

C.5 Pipeline CI/CD final

Tableau C.3 – Étapes du pipeline CI/CD final

Étape	Action
1. Checkout	Récupération Git
2. Tests backend	./mvnw test et rapports JUnit XML
3. Build frontend	npm install puis build Angular de production
4. Service IA	flake8 puis pytest
5. Build Docker	Construction des trois images applicatives
6. Push Docker Hub	Tags latest et numéro de build sur la branche principale

Le Tableau C.3 résume les six étapes du pipeline CI/CD final.

C.6 Configuration sensible

Les mots de passe, secrets JWT, identifiants Docker Hub et éventuels jetons Hugging Face sont fournis par des variables d'environnement ou par Jenkins Credentials. Ils ne doivent pas être copiés dans le rapport, le dépôt source ou les images Docker. Les migrations de base sont appliquées par le mécanisme de migration prévu dans le backend.

Annexe D : Références techniques complémentaires

D.1 Principaux endpoints REST

Tableau D.1 – Principaux endpoints REST

Groupe	Méthode	Endpoint	Fonction
Auth	POST	/api/auth/login	Authentification
Auth	GET	/api/auth/me	Profil et permissions
Dossiers	GET	/api/dossiers	Recherche filtrée
Dossiers	POST	/api/dossiers	Création
Dossiers	POST	/api/dossiers/{id}/archiver	Archivage logique
Audiences	POST	/api/audiences	Enregistrement
Audiences	PUT	/api/audiences/{id}/reporter	Report justifié
IA (backend)	GET	/api/recommendations/ {dossierId}	Exposition de la recommandation au frontend
IA (micro-service)	POST	/recommend	Calcul de la recommandation hybride
IA documen-taire	POST	/document/extract	Extraction / OCR

Le Tableau D.1 récapitule les principaux endpoints REST exposés par la solution.

D.2 Codes HTTP usuels

Tableau D.2 – Codes HTTP usuels

Code	Usage
200	Traitement réussi
201	Ressource créée
400	Requête ou règle métier invalide
401	Authentification absente ou invalide
403	Permission insuffisante
404	Ressource introuvable
409	Conflit métier ou donnée existante
500	Erreur interne non prévue

Le Tableau D.2 associe les codes HTTP usuels aux situations traitées par les API.

D.3 Mini-glossaire

Tableau D.3 – Mini-glossaire technique

Terme	Définition
ACL	Contrôle d'accès fin appliqué aux ressources
RBAC	Contrôle d'accès fondé sur les rôles
Soft Delete	Suppression logique conservant l'enregistrement physique
Embedding	Vecteur numérique dense représentant un texte
FAISS	Moteur d'indexation et de recherche de similarité vectorielle
Quality Gate	Ensemble de critères utilisés par SonarQube pour évaluer une analyse
MLOps	Pratiques de gestion et d'industrialisation du cycle de vie d'un modèle

Le Tableau D.3 regroupe les principaux termes techniques utilisés dans les annexes.

Annexe E : Traçabilité et éléments de validation

E.1 Matrice de traçabilité

E.1.1 Besoins fonctionnels et règles métier

La matrice relie un ensemble représentatif d'exigences à leur réalisation et à leur validation. Elle complète les chapitres 2 et 4 sans répéter l'ensemble des spécifications. Les codes BF, BNF, IA et DEV sont employés ici comme repères internes de traçabilité.

Tableau E.1 – Matrice de traçabilité des besoins fonctionnels et règles métier

Réf.	Exigence	Réalisation	Validation	Statut
BF-01	Authentification	JWT + profil	UserServiceTest + recette	Validé
BF-02	Mot de passe oublié	Lien de réinitialisation par e-mail	Recette fonctionnelle	Validé (recette)
BF-03	Création dossier	Service Dossier + IHM	DossierServiceValidationTest	Validé
BF-04	Dossier en préparation	Validation adaptée	DossierServiceValidationTest	Validé
BF-05	Affectation dossier	Service d'affectation	AssignDossierTest	Validé
BF-06	Audiences	Service + calendrier	AudienceServiceTest	Validé
BF-07	Report / historique	Workflow Audience	AudienceServiceTest + recette	Validé
RM09	Transition audience vers TENUE	Règle Audience	AudienceServiceTest	Validé
RM08	Clôture mandats à l'appel	Workflow dossier	Recette métier	Validé
BF-08a	Suppression logique documentaire	champ deleted + métadonnées	Tests métier + recette	Validé

Le Tableau E.1 relie les exigences fonctionnelles et les règles métier à leur réalisation et à leur validation. La suppression logique est distinguée du domaine documentaire global afin d'éviter toute ambiguïté dans la matrice de traçabilité. Elle conserve l'auteur et l'horodatage, tandis que la restauration reste réservée aux profils autorisés. Les règles de report et d'appel sont validées au niveau métier afin de préserver la cohérence de l'historique.

E.1.2 Sécurité, IA et industrialisation

Tableau E.2 – Traçabilité des exigences de sécurité, d'IA et d'industrialisation

Réf.	Exigence	Réalisation	Validation	Statut
BF-08	Documents	Upload / opérations en masse	Swagger + recette	Validé (recette)
BF-09	Import Excel	Modèle + historique	Recette fonctionnelle	Validé (recette)
BF-10	Notifications / e-mail	Centre + communication	Recette fonctionnelle	Validé (recette)
BF-11	Reporting / exports	Vues + PDF/Excel	Recette fonctionnelle	Validé (recette)
BNF-01	RBAC / ACL	PermissionService	PermissionServiceImplTest	Validé
BNF-02	Champs sensibles	Contrôles collaborateur	VerifierChampsSensiblesCollaborateurTest	Validé
BNF-03	Audit	AuditService	AuditServiceImplTest	Validé
IA-01	Action recommandée	Moteur de recommandation Python	pytest et évaluation du classifieur	Validé
IA-02	Dossiers similaires	SentenceTransformer + FAISS	pytest + recette	Validé
IA-03	Auxiliaires recommandés	K=15 + score relatif	pytest + recette	Validé
DEV-01	CI/CD unifié	Jenkinsfile monorepo	Exécution Jenkins	Validé
DEV-02	Conteneurisation	Docker Compose	Exécution Docker	Validé
DEV-03	Qualité	SonarQube / Quality Gate	Rapports SonarQube	Suivi

Le Tableau E.2 relie les exigences de sécurité, d'intelligence artificielle et d'industrialisation aux mécanismes de réalisation et de validation. Le plan de tests automatisés comprend 16 classes Java backend et 4 modules pytest pour le microservice IA. Les fonctionnalités sans suite automatique dédiée sont identifiées comme validées fonctionnellement par Swagger et/ou recette, afin de ne pas surévaluer le niveau d'automatisation.

E.2 Résultats expérimentaux du moteur de recommandation

Le jeu principal comprend 1 500 dossiers synthétiques reproduisant des situations de contentieux Takaful, leurs caractéristiques et l'historique d'audiences. Après préparation des variables, encodage des attributs catégoriels et séparation des données d'apprentissage et d'évaluation, trois modèles ont été comparés : Logistic Regression, Random Forest et Gradient Boosting. Le modèle Gradient Boosting a été retenu pour le prototype.

Tableau E.3 – Synthèse des résultats expérimentaux du classifieur

Indicateur	**Valeur**
Modèle retenu	Gradient Boosting Classifier
Exactitude globale	92,4 %
Score F1 macro	0,89
Seuil minimal de confiance	0,62
Marge minimale requise	0,10
Nombre de classes métier	9

Le Tableau E.3 synthétise les principaux résultats expérimentaux du classifieur retenu.

Calcul du score de recommandation des auxiliaires : pour les $K = 15$ voisins retournés par FAISS, la contribution d'un dossier voisin i est calculée par $w_i = \frac{1}{1+d_i}$, où d_i désigne la distance FAISS. Cette contribution est multipliée par 1,4 lorsque le dossier possède un statut FAVORABLE ou CLOTURE. Le score brut d'un auxiliaire correspond à la somme de ses contributions, puis il est normalisé relativement au meilleur candidat et plafonné à 0,99. Le pourcentage affiché constitue donc un score relatif d'aide à la décision et non une probabilité statistique.

La matrice de confusion suivante complète ces indicateurs en montrant la répartition des prédictions entre les neuf classes métier du modèle retenu. La diagonale concentre l'essentiel des prédictions correctes. La confusion la plus marquée concerne l'affectation urgente d'un auxiliaire, parfois assimilée au suivi de routine. Des confusions plus limitées apparaissent également entre des actions proches du cycle d'audience, notamment la planification et la replanification. Ces résultats restent cohérents avec l'exactitude globale de 92,4 % et le score F1 macro de 0,89.

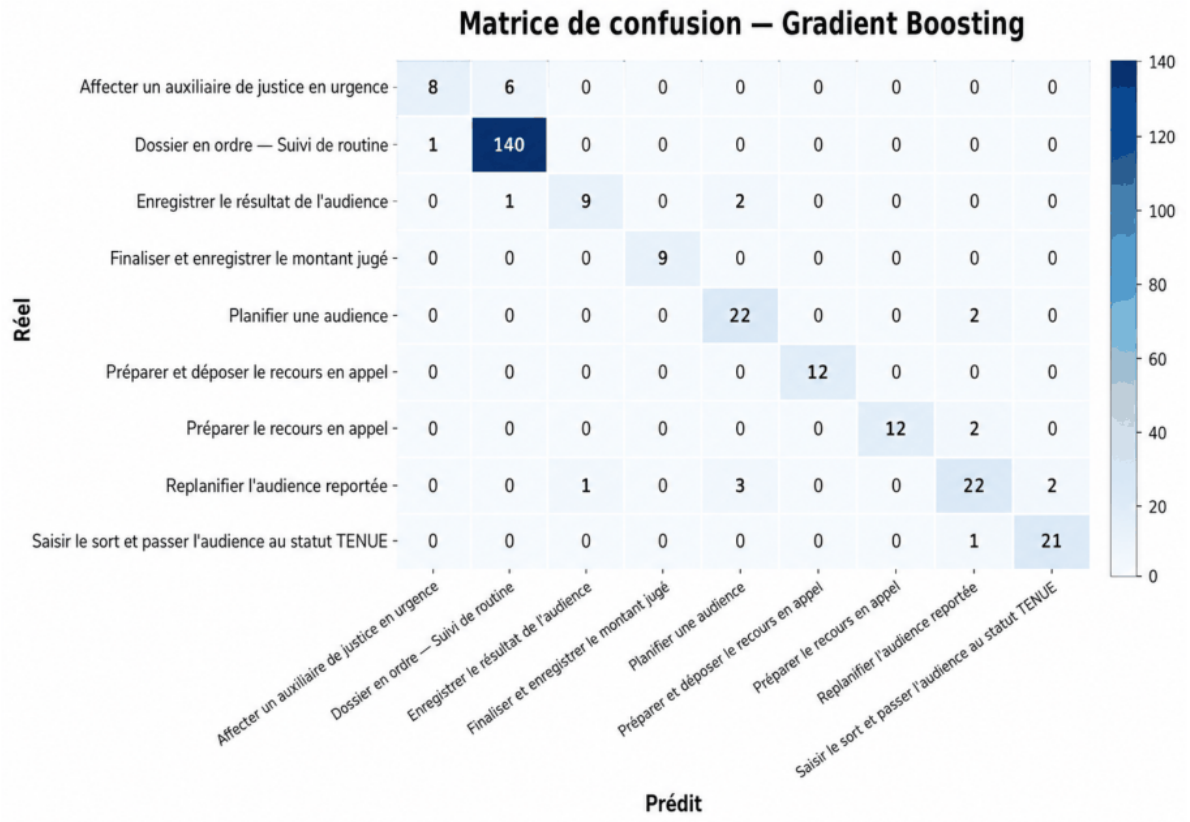


Figure E.1 – Matrice de confusion du modèle Gradient Boosting

La Figure E.1 confirme que la majorité des prédictions se concentre sur la diagonale, tandis que les écarts restent localisés entre quelques actions métier proches. Elle complète ainsi les indicateurs numériques en donnant une lecture visuelle des erreurs du classifieur retenu.

Annexe F : Diagramme de classes complet

La Figure F.1 complète la vue simplifiée du chapitre 3 en détaillant les attributs, les méthodes, les énumérations, les cardinalités et les dépendances du modèle de classes.

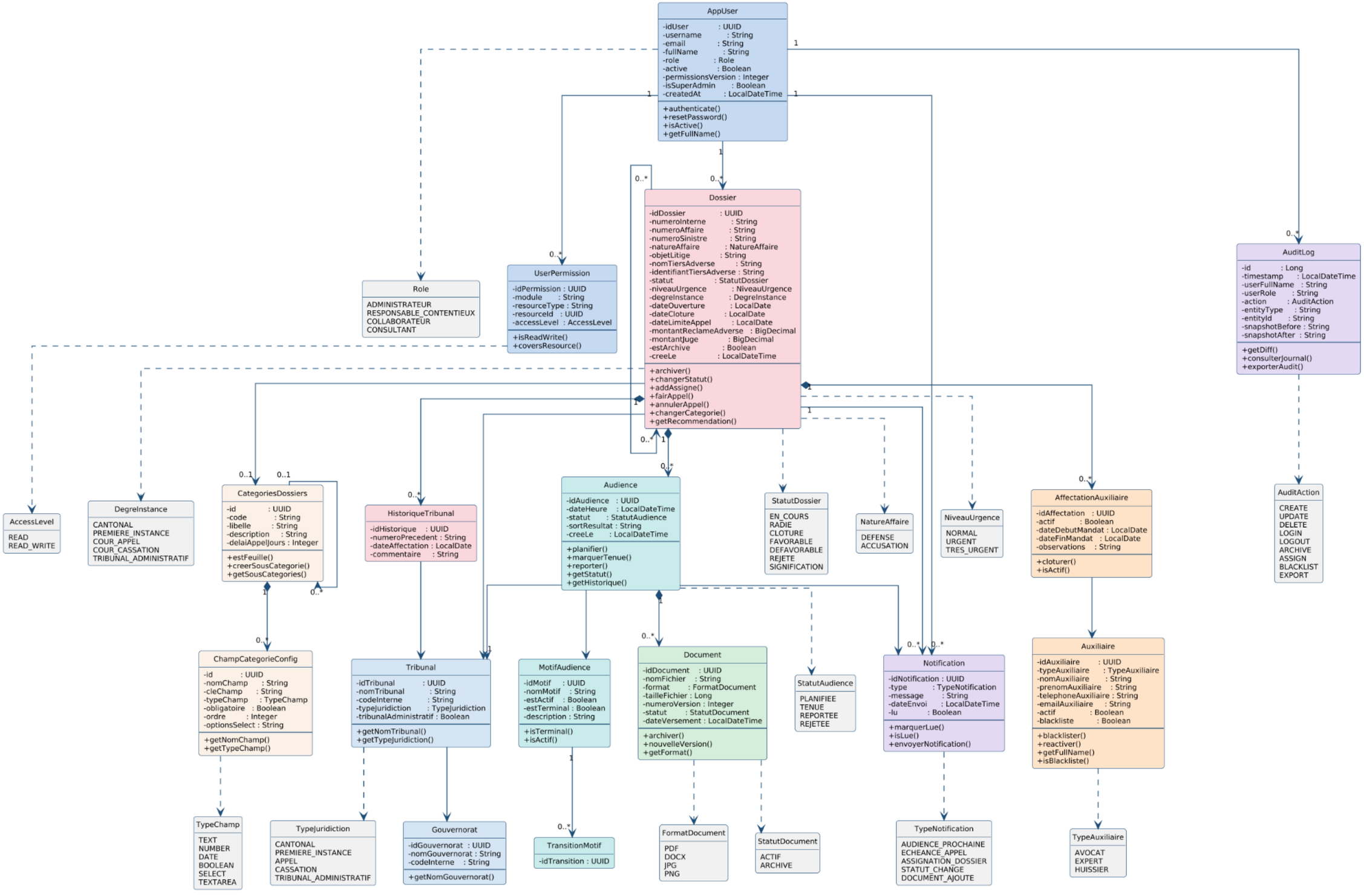


Figure F.1 – Diagramme de classes complet de NovLexPortal



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siége Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454